



01/12/1996

E.T.S.I de Minas (Madrid)

Enrique Pérez Herrero

Índice

ABSTRACT	6
SÍNTESIS DEL PROYECTO	6
1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO	6
1.1 Características y limitaciones del método de cálculo descrito en la norma UNE 31-002-94 . .	7
1.2 Características y limitaciones de la aplicación informática comercial Explocal	8
2 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA DETONACIÓN	9
2.1 Definiciones	9
2.2 Detonación ideal	9
2.3 Ecuaciones de Hugoniot - Rankine	10
2.4 Curva de Hugoniot	11
2.5 Recta de Rayleigh	12
2.6 El estado de Chapman-Jouguet (CJ)	13
2.7 Tipos de detonaciones y deflagraciones	14
3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLIFICADO	16
3.1 Generalidades	16
3.2 Desarrollo del cálculo	17
3.2.1 Planteamiento de la fórmula del explosivo	17
3.2.2 Cálculo de la energía de formación del explosivo	18
3.3 Balance de oxígeno y productos de reacción	18
3.3.1 Balance de oxígeno	18
3.3.2 Productos de explosión	19
3.4 Calor y temperatura de explosión	20
3.4.1 Composición de los productos	20
3.4.2 Balance de energía	26
3.5 Volumen normal de gases	31
3.6 Parámetros de detonación	31
3.7 Observaciones	34
4 Breves nociones sobre la ingeniería del software	35
5 ANÁLISIS DE REQUISITOS	36
5.1 Necesidad, propósito y características de la aplicación informática comercial	37
5.2 Estudio de los costes de una aplicación informática	38
5.3 Especificaciones del sistema	40
5.3.1 Características del entorno Windows. Comparación con el DOS	40
5.3.2 Soporte necesario mínimo y mínimo recomendado	41

5.4	Funciones a implementar	41
5.4.1	Funciones de un procesador de textos	41
5.4.2	Funciones de una aplicación MDI	42
5.4.3	Funciones del cálculo de una mezcla explosiva	42
5.4.4	Funciones de una aplicación informática comercial	43
5.4.5	Funciones de un programa de instalación	43
5.5	Bases de datos de información externa	44
5.6	Requisitos del mantenimiento	45
6	DISEÑO	45
6.1	Módulos principales	46
6.2	Diseño del módulo de cálculo de un explosivo	46
6.2.1	Estructuras de los datos del módulo de cálculo	46
6.2.2	Diseño de las funciones necesarias para el cálculo	48
6.3	Diseño del interfaz de usuario	53
6.3.1	Funciones de un interfaz de usuario para Windows.	53
6.3.2	Diseño de los iconos	54
6.3.3	Menú. Funciones respuesta	54
6.3.4	Cuadros de diálogo	57
6.3.5	Mapas de Bits	62
7	CODIFICACIÓN	62
7.1	Características del entorno de desarrollo de software.	63
7.1.1	El lenguaje C	63
7.1.2	El lenguaje C++	63
7.1.3	La programación orientada a objetos (OOP)	64
7.1.4	La biblioteca de clases ObjectWindows (OWL)	65
7.2	Codificación de los módulos	66
7.2.1	Archivo de proyecto (EXPLOCAL.PRJ)	66
7.2.2	Relaciones de inclusión entre los módulos principales	66
7.2.3	Utilización de los recursos	66
7.3	Componentes de la aplicación MDI	67
7.4	Jerarquía de clases del interfaz de usuario	67
8	COMPROBACIÓN	69
8.1	Depuración de errores	69
8.2	Archivos ejemplo	69
9	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	70
10	CONCLUSIONES	70
	REFERENCIAS	71
	BIBLIOGRAFÍA	72

Índice de Figuras

Figura 2-1: Detonación ideal.	10
Figura 2-2: Hugoniot: Reactiva y No Reactiva.	12
Figura 2-3: Hugoniot: Detonaciones y deflagraciones.	13
Figura 2-4: Hugoniot: Detonaciones y deflagraciones fuertes y débiles.	15
Figura 3-1: Hugoniot: Esquema del método de cálculo	17
Figura 3-2: Constante de equilibrio K1.	23
Figura 3-3: Constante de equilibrio K2(bar)	24
Figura 3-4: Algoritmo de resolución de la ecuación polinómica de tercer grado.	26
Figura 3-5: Presión de detonación.	32
Figura 3-6: Velocidad de detonación.	33
Figura 3-7: Densidad de detonación.	33
Figura 3-8: Coeficiente adiabático.	34
Figura 4-1: Fases en la ejecución de un proyecto informático	36
Figura 6-1: Módulos principales.	46
Figura 6-2: Flujo de información entre los datos de los cálculos.	46
Figura 6-3: Diseño de los iconos de Explocal.	54
Figura 6-4: SD_FILEOPEN	58
Figura 6-5: SD_FILESAVEAS	58
Figura 6-6: SD_SEARCH	58
Figura 6-7: SD_REPLACE	59
Figura 6-8: DIALOGO_ACERCA	59
Figura 6-9: DIALOGO_1	60
Figura 6-10: DIALOGO_2	60
Figura 6-11: DIALOGO_3	60
Figura 6-12: DIALOGO_4	61
Figura 6-13: DIALOGO_5	61
Figura 6-14: DIALOGO_6	61
Figura 6-15: Mapa de bits.	62
Figura 7-1: Relación entre módulos.	66
Figura 7-2: Jerarquía de clases del interfaz de usuario MDI.	68

Índice de Tablas

Tabla 2-1: Tipos de detonaciones y deflagraciones.	15
Tabla 3-1: Datos para calcular el balance de oxígeno.	18
Tabla 3-2: Datos de los productos de explosión.	20
Tabla 3-3: Constantes de equilibrio.	21
Tabla 3-4: Entalpías de los productos de explosión.	27
Tabla 5-1 : Costes del método automático.	38
Tabla 5-3 : Soporte necesario y plataforma de desarrollo.	41
Tabla 6-1: Clasificación de los datos.	46
Tabla 6-2: Datos del problema (Estructuras y variables):	47
Tabla 6-3: Tablas de datos y errores (Estructuras y variables)	47
Tabla 6-4: Resultados del problema (Estructuras y variables)	47
Tabla 6-5: Función principal: CalcResultado.	48
Tabla 6-6: Descripción de las funciones de los cálculos.	49
Tabla 6-7: Opciones del menú.	55
Tabla 6-8: Cuadros de diálogo.	57
Tabla 7-2: Archivos de recursos.	67
Tabla 7-3: Propósito de las clases definidas para Explocal.	68
Tabla 8-1: Errores comunes.	69

ABSTRACT

The objective of this project is to built computer tool, called **Explocal**, in order to compute the main theoretical characteristics of explosives.

The calculus method used holds the UNE 31-002 Spanish standard.

This computer application has been developed in language C++ and it runs under the Windows 3.1 operative system on every PC .

Explocal includes all characteristics of a modern commercial computer application, as: executable module, data files, hypertext help and installation code.

SÍNTESIS DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una aplicación informática comercial para poder obtener las principales características teóricas de cualquier mezcla explosiva.

El método que se va a informatizar es un método que ha sido normalizado por la Asociación Española de Normalización (AENOR) y se encuentra recogido en la norma UNE 31-002 [1].

El método se basa en un balance termoquímico a volumen constante, que permite conseguir una primera aproximación a parámetros como: el calor de explosión, la composición de los productos mayoritarios y la temperatura de explosión. El resto de parámetros de detonación se determinan mediante unas fórmulas empíricas aproximadas.

El método es un método simplificado y por lo tanto menos preciso que otros métodos más complejos. Los cálculos sólo son aplicables a detonaciones y no a deflagraciones.

La aplicación informática, denominada **Explocal**, se incluye al final del documento del proyecto; se trata de una primera versión, aunque incluye todas las características de las aplicaciones informáticas comerciales, como: módulo ejecutable, ayuda en hipertexto, programa de instalación, acceso desde al administrador de programas, manejo de múltiples documentos, empleo del portapapeles, etc.

La programación orientada a objetos es una de las filosofías de programación más apropiada para trabajar en Windows.

El código que forma **Explocal** está escrito en C++ y emplea toda la potencialidad de un lenguaje de programación orientada a objetos.

La aplicación **Explocal** funciona bajo entorno Windows 3.1 y es completamente compatible con versiones superiores.

Para facilitar la tarea de la codificación de una aplicación informática para Windows se emplea la biblioteca de clases ObjectWindows Library 1.0, que está incluida en la versión 3.1 del compilador de C++ de la compañía Borland International.

Con vistas a obtener un material informático del modo más racional posible se van a seguir todas las fases que marca la metodología de la Ingeniería del software.

Entre estas fases podemos destacar la fase de mantenimiento en la que se realiza una discusión de las posibles mejoras de la aplicación y el modo de conseguirlas.

El proyecto incluye, también, un estudio de los costes de desarrollo, desgranado el conjunto en costes de personal y de material.

1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es desarrollar una aplicación informática profesional denominada **Explocal**, que permita facilitar y sistematizar el cálculo de las principales características teóricas de los explosivos.

El método de cálculo empleado por la aplicación informática es el recogido en la norma UNE 31-002-94 “Cálculo de las principales características teóricas de los explosivos” [1]

La herramienta informática, además permitirá comparar, con una cierta comodidad, el efecto que produce en los resultados, cualquier variación en la composición de la mezcla explosiva.

Es de hacer notar que, aunque la aplicación informática esté destinada a cualquier persona con conocimientos técnicos en la materia e interesado en el tema, no se ha descuidado el interfaz de usuario, procurando que la aplicación informática sea de fácil manejo y que la introducción de datos sea lo más simple posible.

La informatización del método de cálculo, según la norma UNE 31-002 [1], permitirá desarrollar una herramienta de cálculo, con que se puedan obtener las características de cualquier mezcla explosiva, de una forma rápida, ágil y eficaz. Esto es debido a que se conseguirá reducir el tiempo necesario para efectuar el cálculo de forma manual, de aproximadamente media hora, a décimas de segundo que es lo que se tarda en llevarlo a cabo de forma automática.

1.1 Características y limitaciones del método de cálculo descrito en la norma UNE 31-002-94

En el proceso de detonación de una sustancia explosiva influyen un gran número de parámetros.

Debido a la gran complejidad del fenómeno, cualquier enfoque teórico admisible, implica la necesidad de establecer un gran número de hipótesis de partida y simplificaciones. Estas simplificaciones introducirán inevitablemente un sesgo en los resultados.

El método consiste, en esencia, en efectuar un estudio del estado de detonación ideal a volumen constante (de una mezcla explosiva a partir del estado normal) y aproximar el estado de detonación CJ mediante unas fórmulas empíricas.

El análisis del estado de detonación a volumen constante proporcionará una primera aproximación a una serie de parámetros termoquímicos como pueden ser:

- a) La temperatura de explosión.
- b) El calor de explosión.
- c) La composición de los productos de explosión.

El resto de los parámetros de detonación: (presión, velocidad y densidad de detonación), se aproximarán mediante unas fórmulas empíricas que recreen el estado de detonación CJ.

El método de cálculo, aunque mucho menos exacto que otros métodos que parten de un enfoque teórico mucho más genérico, es suficiente para obtener una primera estimación de los parámetros de detonación de cualquier mezcla explosiva.

Las principales **limitaciones** de los resultados obtenidos por el método de cálculo UNE 31-002 [1], son las siguientes:

- a) Las temperaturas de explosión calculadas son excesivamente altas en comparación con las obtenidas mediante códigos de detonación más complejos.
- b) En las detonaciones que se apartan del régimen ideal de detonación, el método sólo proporciona unos límites máximos de presión y velocidad.
- c) La composición de los productos de detonación obtenida no tendrá en consideración los componentes menores como pueden ser: el metano (CH_4), el amoníaco (NH_3), el cianhídrico (CNH) y los óxidos de nitrógeno entre otros.

Por lo que el método no es útil para cuantificar la toxicidad de los humos producidos en la detonación, aunque sí determine el contenido monóxido de carbono (CO).

- d) El método no es aplicable a deflagraciones, puesto que el método se fundamenta en un análisis a volumen constante y no a presión constante y tampoco se tienen en cuenta los efectos de difusión de materia y transmisión del calor.

1.2 Características y limitaciones de la aplicación informática comercial Exploral

Una aplicación informática comercial se destaca del resto por un conjunto de características, que cuando confluyen en un mismo producto, proporcionan a este un toque de calidad profesional, siempre beneficioso, y que a menudo se convierte en condición necesaria para conseguir el éxito comercial de la aplicación, e incluso para permitir la viabilidad de su distribución.

Para garantizar una aplicación informática de alta calidad y bajo coste se debe emplear una metodología que aborde el diseño, la escritura y el mantenimiento eficiente de los programas.

Esta metodología constituye la **Ingeniería del software**.

La Ingeniería del software implica una serie de fases generales en el desarrollo de la aplicación informática (véase **figura 4-1**). Estas fases incluyen unas reglas que evitan realizar elecciones caprichosas y que constituyen lo que se denomina disciplina de programación.

El proyecto sigue todas las fases de la Ingeniería del software, en las que se justifican todas las decisiones que se han tomado, hasta obtener una primera versión ejecutable de la aplicación informática (conocida como **versión Beta**), cuyo código y datos se incluyen, tanto en forma de listado como en soporte electro-magnético, en los anexos del proyecto.

La versión Beta incluida se puede ejecutar (bajo el entorno Windows) en cualquiera de sus versiones más extendidas como son: 3.1, 3.11 para Trabajo en Grupo ó Windows 95, puesto que todas las aplicaciones que funcionan con la versión 3.1 de Windows son perfectamente compatibles con versiones más modernas.

La aplicación informática es ejecutable, por lo tanto, en máquinas tipo PC y compatibles que tengan instalada una versión de Windows superior a la 3.1.

La versión Beta de la aplicación informática incluye, además, todos los archivos necesarios para su funcionamiento, esto es:

- Archivos de datos: (*.DAT)
- Programa de instalación.
- Datos de la instalación.
- Archivos ejemplo: (*.XPL)
- Bibliotecas de enlace dinámico: (*.DLL)
- Archivo de ayuda, en hipertexto: (*.HLP)
- Datos de inicialización: (*.INI)

El código ejecutable de la versión Beta está realizado en lenguaje C++, y utiliza la jerarquía de clases para el interfaz de Windows de la biblioteca **Object Windows 1.0** (OWL) incluida con la versión 3.1 del entorno integrado (IDE) del compilador de Borland.

La biblioteca Object Windows es una implementación de la Programación Orientada a Objetos (OOP), combinada con los procesos de programación basada en eventos, (que constituyen la filosofía de la programación en Windows), y ejemplifica lo bien que estas dos metodologías pueden coexistir.

Object Windows proporciona una alternativa a la programación directa en Windows y simplifica enormemente la tarea de crear una aplicación informática para Windows.

2 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA DETONACIÓN

2.1 Definiciones

Balance de Oxígeno: Cantidad de oxígeno que sobra o falta a una mezcla explosiva para oxidar completamente todos los elementos químicos que la componen, salvo el nitrógeno que se supone inerte, expresada en tanto por ciento en peso. Es negativo (deficitario) si falta y positivo (excedentario) si sobra.

Calor de Explosión: Máxima energía que se puede liberar en la reacción de un explosivo. Se trata de la característica más importante de un explosivo, puesto que representa la capacidad del explosivo para generar choques e impartir movimiento al medio en el que está confinado, es decir su poder energético.

Coeficiente Adiabático: Disminución de la presión, respecto a un aumento de volumen manteniendo la entropía constante. En los gases ideales es igual a la relación entre calores específicos.

Densidad Inicial: Densidad de la mezcla explosiva intacta, es decir, antes de sufrir el proceso de explosión. Se denomina a veces densidad del encartuchado (o del granel).

Detonación: Proceso de explosión en el cual se produce flujo de productos de reacción, inducido por la propagación de la onda de reacción de velocidad supersónica respecto al material intacto.

Detonación Ideal: Detonación con un frente de onda plano (diámetro infinito), en el que la reacción se produce instantáneamente en el frente de discontinuidad (entre reactivos y productos), y se mueve a velocidad constante (de forma estacionaria).

deflagración: Proceso de explosión en el cual la onda de reacción se propaga a una velocidad inferior a la del sonido en el material sin reaccionar o intacto.

Estado Chapman-Jouguet o Estado C-J: Estado que alcanzan los productos en una detonación en régimen estacionario, en el instante de completarse la reacción.

Explosivo: Sustancia susceptible de sufrir una explosión.

Explosión: Proceso por el cual una sustancia se transforma bruscamente en productos, en su mayor parte en estado gaseoso, con una velocidad de transformación suficientemente alta, de forma que los productos se encuentran a presiones y temperaturas elevadas.

Presión de Detonación: Presión en el estado C-J (Chapman - Jouguet). Difiere de la presión a volumen constante.

Temperatura de Explosión: Temperatura que alcanzan los productos de explosión considerando que la energía liberada (calor de explosión) se invierte exclusivamente en calentar los productos de reacción.

Velocidad de Detonación: Velocidad de propagación de la onda de detonación.

Volumen de gases en condiciones normales: Volumen que ocuparían los productos gaseosos de la explosión (de 1 kg de explosivo) a una temperatura de 273,15 K (0 °C) y a una presión de $1,013 \cdot 10^5$ Pa (1 atm).

2.2 Detonación ideal

Para que se produzca la detonación de una sustancia deben concurrir, dos fenómenos fundamentales: una reacción exotérmica y una onda de choque.

Cuando el frente de la onda de choque alcanza a la sustancia explosiva, produce una activación del explosivo (debido a una compresión) que reacciona exotérmicamente y a gran velocidad, liberándose energía suficiente para mantener la onda de choque.

La detonación es por lo tanto un proceso auto mantenido, que continúa mientras no se haya agotado todo el explosivo.

Debido a que el proceso de detonación es un proceso de gran complejidad es necesario despreciar los factores que influyen en él en menor medida, aunque sin perderlos de vista.

La detonación ideal, se representa en la **figura 2-1** y supone que el frente de detonación (de forma plana) se mueve hacia el explosivo intacto a una velocidad constante **D**.

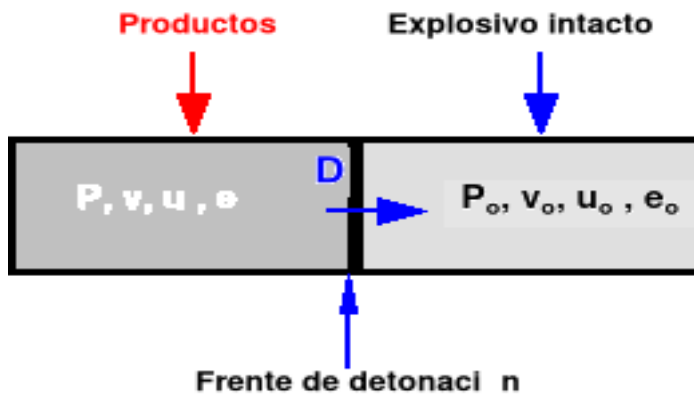


Figura 2-1: Detonación ideal.

La onda de choque activa el explosivo intacto (que posee unas propiedades de volumen específico v_0 , velocidad másica u_0 , energía interna específica e_0 y presión P_0) y se transforma en los productos (con propiedades v, u, e, P).

2.3 Ecuaciones de Hugoniot - Rankine

Aunque originalmente fueron deducidas para choques no reactivos (es decir: onda de choque pero sin reacción exotérmica) son perfectamente aplicables a choques reactivos (y por lo tanto a detonaciones).

Las ecuaciones de Hugoniot - Rankine se basan en aplicar las condiciones de conservación: de la masa (2-1), de la cantidad de movimiento (2-2) y un balance de energía (2-3) a un dominio que englobe al frente de detonación.

$$\frac{(D - u)}{v} = \frac{(D - u_0)}{v_0} \quad (2-1)$$

$$\frac{(D - u_0)(u - u_0)}{v_0} = P - P_0 \quad (2-2)$$

$$E(P, v) - E_0(P_0, v_0) = -\frac{1}{2} (P + P_0) (v - v_0) \quad (2-3)$$

donde:

D	Velocidad de detonación, en (m/s).
u_0	Velocidad inicial del explosivo, en (m/s), el caso típico es el de un explosivo inicialmente en reposo: $u_0=0$.
u	Velocidad de los productos de explosión.
v_0	Volumen específico inicial (o de encartuchado), en (m^3/kg).
v^1	Volumen específico de los productos de explosión, en (m^3/kg).
P_0	Presión inicial, en (Pa) (como por ejemplo 1 atm)
P	Presión de los productos de detonación, en (Pa).
E_0	Energía interna del explosivo intacto, en (J/kg), es una función de estado que, en general, depende de la presión y del volumen específico: $e_0=e_0(P_0, v_0)$
E	Energía interna de los productos de explosión, en (J/kg), es una función de estado que depende de la presión y del volumen específico y en la mayoría de los casos difiere de e_0 , puesto que la naturaleza de los productos difiere de los reactivos: $e=e(P, v)$
Q	Calor de reacción (de explosión), en (J/kg) es la diferencia de energía de formación entre reactivos (explosivo) y producto. Si tomamos el estado (P_0, v_0), como estado de referencia es la diferencia de energía interna entre reactivos y productos en dicho estado: $Q = e(P_0, v_0) - e_0(P_0, v_0)$

¹Nota: Como $v=1/\rho(kg/m^3)$, la ecuaciones H-R se pueden expresar en función de la densidad, en vez del volumen específico.

Para que el calor de reacción aparezca explícitamente en (2-3), sólo hay que sumar y restar $e(P_0, v_0)$ al primer término de (2-3), de este modo sustituyendo el valor de Q , en función de la diferencia de energías de formación entre explosivo y productos de detonación (suponiendo, que el explosivo está inicialmente en el estado normal de referencia y en reposo), se tiene:

$$\frac{(U - u)}{v} = \frac{U}{v_0} \quad (2-4)$$

$$\frac{D u}{v_0} = P - P_0 \quad (2-5)$$

$$E(P, v) - E(P_0, v_0) = \frac{1}{2} (P + P_0) (v_0 - v) + Q \quad (2-6)$$

En (2-6), se puede observar, como a volumen constante ($v=v_0$): El calor de la reacción se invierte en aumentar la energía interna de los productos.

Las ecuaciones de Hugoniot - Rankine, constituyen un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas (si no contamos con la composición de los productos de explosión).

El sistema tiene por lo tanto un grado de libertad.

2.4 Curva de Hugoniot

Se denomina curva de Hugoniot - Rankine (o "hugoniot"), a cualquier representación de una variable de detonación en función de otra.

En lo que sigue se va a emplear **hugoniots P-v** (presión - volumen específico).

Si se observa la expresión (2-6), la **hugoniot P-v** debe tener forma similar a una hipérbola (no es igual, porque el primer miembro no es constante)

En un choque no reactivo: $Q = 0$, en el estado a volumen constante: $v_0 = v$,

(2-6) se reduce a:

$$e(P, v_0) - e(P_0, v_0) = 0; \quad P = P_0; \quad (2-7)$$

Lo que significa que la curva pasa por el punto: (P_0, v_0) , es decir el estado inicial es compatible con los posibles estados de choque.

En cambio en un choque reactivo exotérmico (como una detonación): $Q > 0$,

y como la energía interna es una función creciente de P , se tiene que:

$$e(P, v_0) - e(P_0, v_0) = Q > 0; \quad P > P_0; \quad (2-8)$$

Estas conclusiones se representan gráficamente en la **figura 2-2**.

Presión (P)

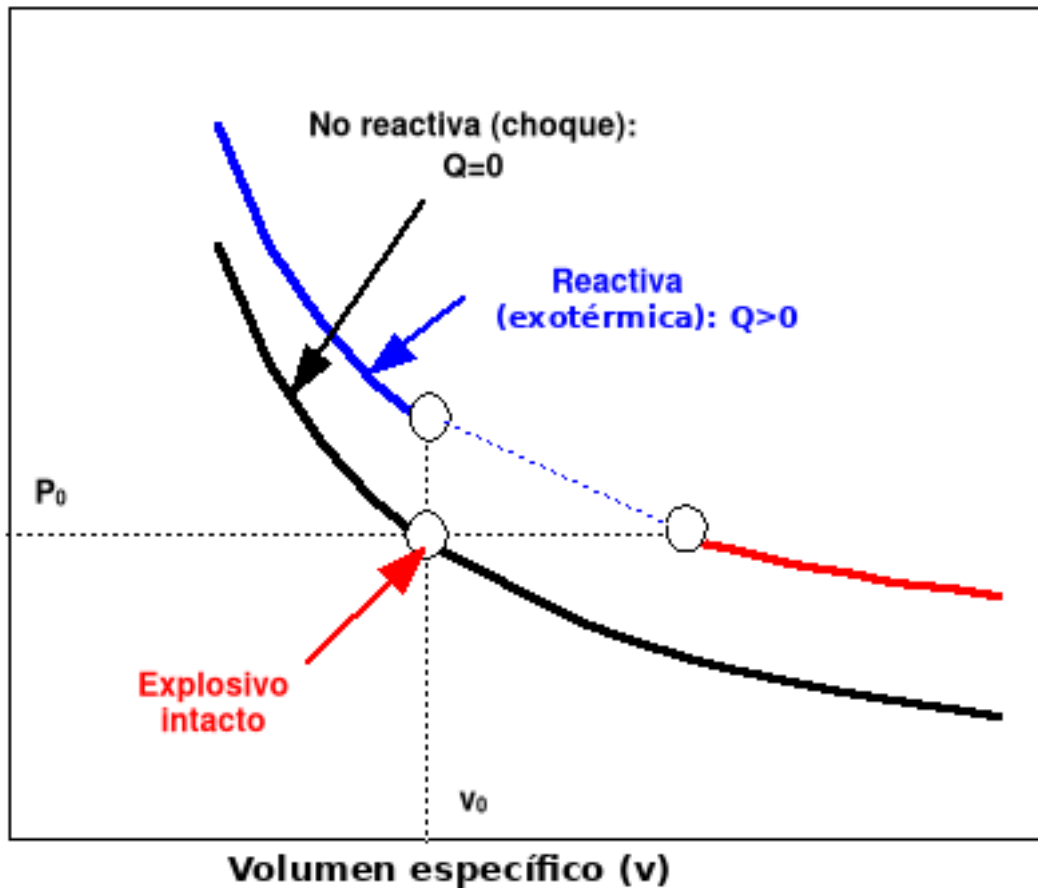


Figura 2-2: Hugoniot: Reactiva y No Reactiva.

2.5 Recta de Rayleigh

Si se elimina la velocidad másica u de (2-4) y (2-5), se obtiene:

$$\frac{P - P_0}{v - v_0} = - \frac{D^2}{v_0} \quad ; (2-9)$$

que se puede considerar como una haz de rectas, que pasa por el punto (P_0, v_0) , y con una pendiente variable función del parámetro D

(velocidad de reacción).

Estas rectas se denominan rectas de Rayleigh.

Como el segundo miembro de la expresión (2-9) es siempre negativo, se deduce que es imposible los estados en los que $v > v_0$ y además $P > P_0$. Sólo son admisibles dos opciones (véase en la **figura 2-3**):

a) $v \leq v_0$ y $P > P_0$ (que corresponde a las detonaciones.)

b) $v > v_0$ y $P \leq P_0$ (deflagraciones.)

En las **figuras 2-2, 2-3 y 2-4**, se puede ver como la presencia del calor de explosión exotérmico: aleja la hugoniot del estado inicial del explosivo, y además: divide la curva en dos ramas diferentes, separadas por un tramo de estados incompatibles que está limitado por los estados a volumen y presión constante.

Como se puede apreciar en la **figura 2-3**, en general cada recta de Rayleigh corta a la hugoniot en **dos puntos**.

Excepto cuando la recta es tangente a la hugoniot.

El estado de detonación a volumen constante implica una pendiente de 90° , o lo que es lo mismo una velocidad de detonación infinita ($D=\infty$). Esta razón obliga a pensar que el estado a volumen constante es un estado sin existencia real, aunque de gran interés teórico.

El estado de reacción a presión constante, por el contrario, es la intersección de una recta de Rayleigh horizontal que implica una velocidad de reacción nula: $D=0$.

En la rama de las deflagraciones las ondas de reacción poseen propiedades cualitativas similares a las ondas de combustión ordinaria. De hecho, las temperaturas de llama se calculan mediante un análisis a presión constante.

Aunque para estudiar las ondas de deflagración, se debe tener en cuenta, que: los fenómenos de transmisión del calor y de difusión de materia no son despreciables, por lo que la rama de las deflagraciones de la hugoniot, no constituye una buena aproximación de lo que acontece en cualquier deflagración.

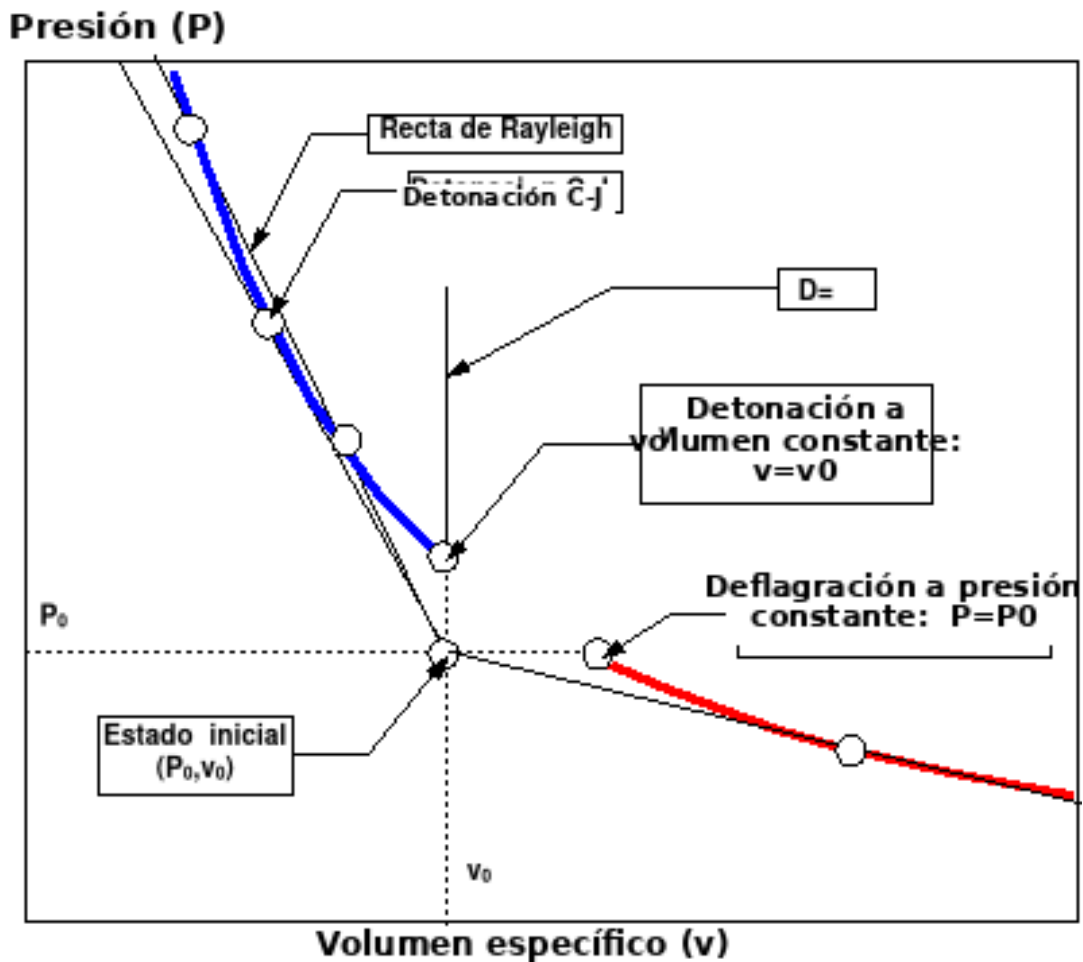


Figura 2-3: Hugoniot: Detonaciones y deflagraciones.

**

2.6 El estado de Chapman-Jouguet (CJ)

En la **figura 2-3** se comprueba como de todos los estados de detonación posibles, existe uno en el que la velocidad de detonación es mínima, denominado estado C-J. Precisamente corresponde al punto donde una de las rectas de Rayleigh es tangente a la hugoniot.

Se puede comprobar de forma experimental como los explosivos, en régimen próximo al ideal, poseen una velocidad de detonación única que corresponde con la calculada por la condición de tangencia (denominada condición de Chapman-Jouguet.)

Sin aportar una demostración teórica, debido a la brevedad de este trabajo, se debe recalcar que: las detonaciones CJ son las únicas que tienen posibilidad de propagarse de forma estacionaria.

El estado CJ de las detonaciones presenta las siguientes propiedades:

a) La recta de Rayleigh y la hugoniot son tangentes:

(y la velocidad de detonación es mínima):

$$\frac{P}{v_{Hug.}} = \frac{P - P_0}{v - v_0} = - \frac{D^2}{v_0} \quad (2-10)$$

b) La hugoniot es tangente a la isentrópica de los productos.

c) El frente de detonación se aleja de los productos a una velocidad c que coincide con la del sonido propagándose en los productos de detonación; siendo:

$$c^2 = \frac{P}{\rho_s} = -v^2 \frac{P}{v_s}$$

2.7 Tipos de detonaciones y deflagraciones

En la rama de las deflagraciones, de la condición de tangencia entre la hugoniot y la recta de Rayleigh se deduce una velocidad de reacción máxima.

Cada estado CJ divide a cada una de las ramas de la hugoniot en dos tramos, por lo que en la hugoniot aparecerán: detonaciones fuertes, detonación CJ, detonación débiles, estado a volumen constante, estados incompatibles, deflagración a presión constante, deflagraciones débiles, deflagración CJ y deflagraciones fuertes, como se puede apreciar en la

figura 2-4. En la **tabla 2-1**, aparecen algunas de sus características.

Presión (P)

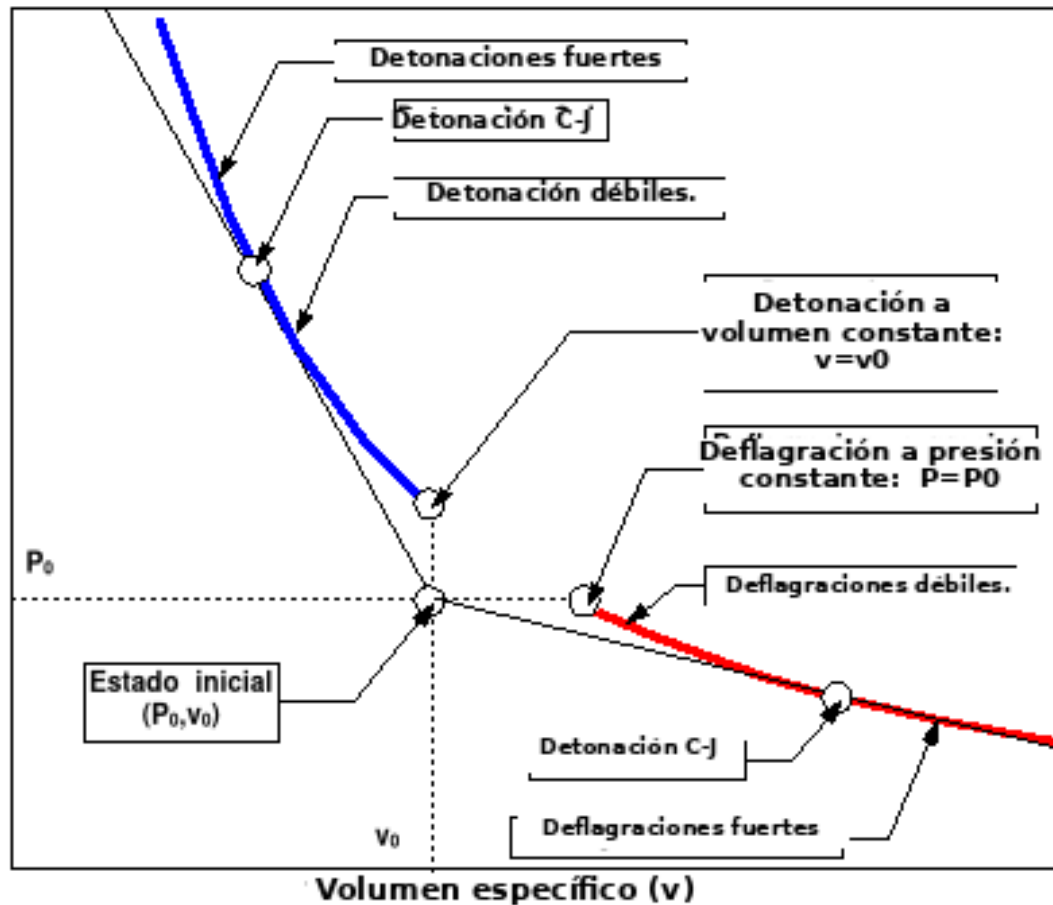


Figura 2-4: Hugoniot: Detonaciones y deflagraciones fuertes y débiles.

Tabla 2-1: Tipos de detonaciones y deflagraciones.

Detonaciones. $v \leq v_0, P > P_0$			Deflagraciones. $v > v_0, P \leq P_0$		
-Son supersónicas respecto al explosivo inicial: $D > c_0$			-Son subsónicas respecto al explosivo inicial: $D < c_0$		
- La velocidad de los productos tiene el mismo sentido que el frente de ondas. ($u > 0$)			- La velocidad de los productos tiene distinto sentido que el frente de ondas. ($u < 0$)		
Fuertes:	CJ:	Débiles:	Fuertes:	CJ:	Débiles:
El frente de detonación se aleja de los productos más despacio que el sonido en ellos.	El frente de detonación se aleja a la velocidad del sonido en ellos.	El frente de detonación se aleja de los productos más rápido que el sonido en ellos.			
$u+c > D$	$u+c = D$	$u+c < D$			
Subsónicas.	Sónicas.	Supersónicas.	Supersónicas	Sónica	Subsónica

3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLIFICADO

3.1 Generalidades

El método de cálculo empleado que incorpora **Explocal** es el que ha sido recogido por AENOR en la norma UNE 31-002 [1] y coincide con el descrito por Sanchidrián Blanco [2].

La norma UNE 31-002 [1] establece un método simplificado de cálculo de las principales características de los explosivos, como son:

- Balance de oxígeno.
- Calor de explosión.
- Temperatura de explosión.
- Presión de detonación.
- Velocidad de detonación.
- Composición de los productos de explosión mayoritarios.
- Volumen de gases en condiciones normales.

Como datos de partida de problema se considerarán: la composición de la mezcla explosiva (expresada como porcentaje en peso de cada componente), y la densidad inicial.

Debido a que se trata de un **método simplificado**, se asumen ciertas hipótesis de partida que alejan los resultados del comportamiento real de los explosivos. Por este motivo los resultados obtenidos por aplicación de la norma UNE 31-002 [1] deben considerarse como una **aproximación** a las características reales de funcionamiento de los explosivos.

El método de cálculo presupone un régimen de detonación ideal por lo que se desprecian los fenómenos cinéticos y los de difusión térmica.

Para calcular la composición de los productos de explosión y la temperatura de explosión, el método considera el estado de detonación a volumen constante como una aproximación al estado de detonación CJ.

A volumen constante: el volumen específico de explosión es igual al inicial ($v=v_0$) y la ecuación de la energía (2-3) de la detonación queda:

$$E-E_0=0 \quad (3-1)$$

La expresión (3-1) es una ecuación en temperatura que se resolverá suponiendo que la energía interna depende en exclusiva de la temperatura, es decir, los productos de explosión se comportan como gases ideales.

La energía interna total depende de la composición de los productos de explosión. Con el objetivo de reducir el número de incógnitas se considera que: cada elemento de la mezcla explosiva forma **un único producto de explosión**, con las excepciones del carbono, el hidrógeno y el oxígeno que forman: C (grafito), CO, CO₂, H₂ y H₂O.

El resto de los parámetros de detonación se determinan mediante las fórmulas empíricas de Kamlet, M.J y Jacobs, S.J. [3].

Los parámetros numéricos que incluyen las fórmulas, fueron ajustados para mezclas explosivas de densidades comprendidas entre 1 g/cm³ y 2 g/cm³ formadas únicamente por C, H, O y N.

Cuanto mayor sea la proporción de otros elementos distintos de los cuatro anteriores, menor será la precisión obtenida.

El método de cálculo se esquematiza, en la **figura 3-1**.

Presión (P)

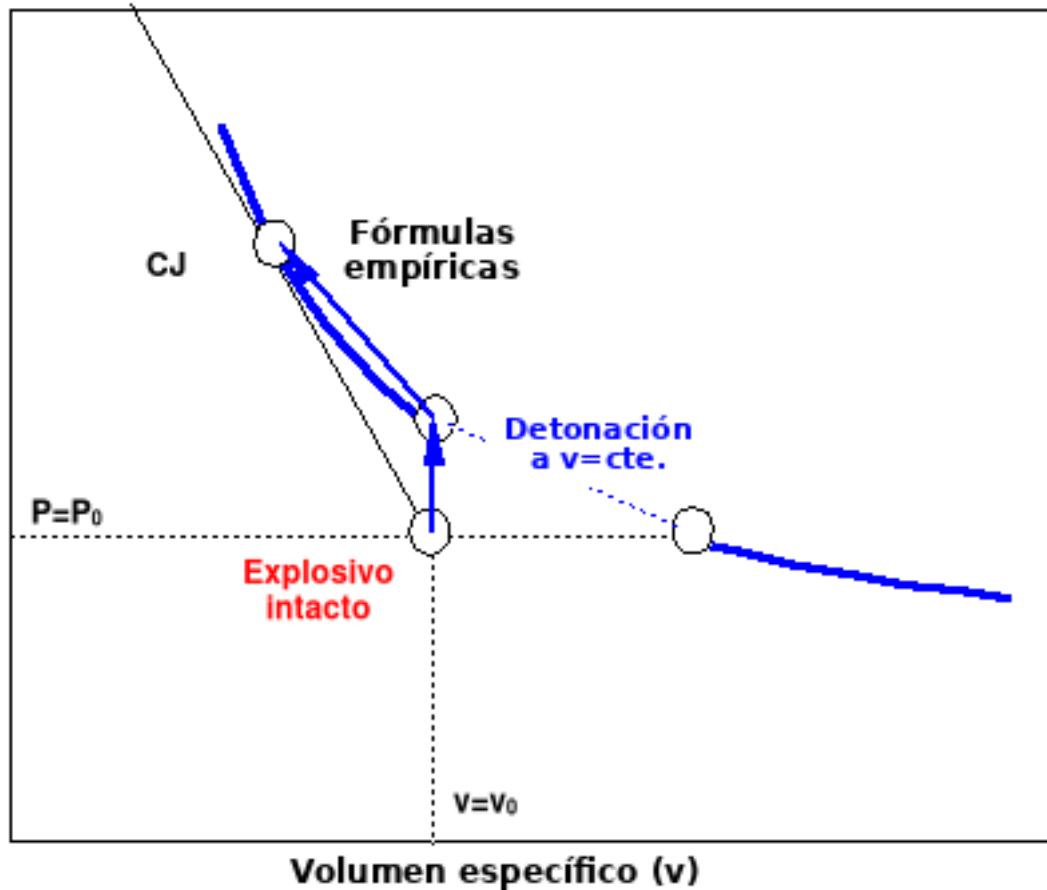


Figura 3-1: Hugoniot: Esquema del método de cálculo simplificado.

3.2 Desarrollo del cálculo

3.2.1 Planteamiento de la fórmula del explosivo

A partir de la composición porcentual de las especies químicas (o reactivos), que componen el explosivo, y que constituyen los datos del problema planteado, se calcula la fórmula para un kilogramo de explosivo del siguiente modo:

$$b_j = 10 \sum_{i=1}^{Nc} a_{ij} \frac{p_i}{Pm_i}, j = 1, 2, \dots, Ne; \quad (3-2)$$

donde:

b_j	Átomos del elemento j en la fórmula de 1 kg de explosivo.
Nc	Número de componentes de la mezcla explosiva.
a_{ij}	Átomos del elemento j en la fórmula del componente i .
p_i	Porcentaje en peso del componente i . (%)
Pm_i	Peso molecular del componente i en (g/mol), (se calcula a partir de las masas atómicas de la tabla 3-1)
Ne	Número de elementos químicos que forman la composición del explosivo.

3.2.2 Cálculo de la energía de formación del explosivo

Se tomará como temperatura de referencia: $T_o = 298 \text{ K}$.

La energía de formación del explosivo se determina a partir de las energías de formación a 298 K de cada componente (véase UNE 31-002 [1]).

A diferencia de la norma UNE 31-002 [1], se considera que todas las variables energéticas están expresadas en calorías, puesto que todas las tablas termoquímicas están expresadas, generalmente, en calorías (o en kilocalorías): **1 cal = 4,184 J**.

La energía de formación del explosivo se calcula mediante la fórmula:

$$E_o = \Delta E_f = \sum_{i=1}^{nc} \Delta E_{fi} \frac{P_i}{100} \quad (3-3)$$

3.3 Balance de oxígeno y productos de reacción

3.3.1 Balance de oxígeno

Se calcula, expresado en porcentaje, mediante la expresión:

$$BO = 100 \cdot Pm[O] \cdot (O_E - O_N) / Pm \quad (3-4)$$

donde:

BO	Balance de oxígeno en (%) = (g/100g).
Pm[O]	Peso molecular del oxígeno atómico: 15,9994 g/mol (véase tabla 3-1).
Pm	Peso molecular del explosivo, si el explosivo está expresado por su fórmula para 1 kg, en (g/mol). $Pm = 1 \text{ kg/mol} = 1000 \text{ g/mol}$.
O_E	Oxígeno existente (o el oxígeno que contiene el explosivo).
O_N	o los átomos de oxígeno que figuran en la fórmula de 1 kg de explosivo. (Oxígeno necesario para oxidar los elementos del explosivo).

Nota I: **O_E** y **O_N**, se consideran en la norma UNE 31-002 [1] en g/mol, es decir ya incluyen el factor: 15,9994.

Para calcular el oxígeno necesario, se considera que los elementos se oxidan para formar los productos que se indican en la **tabla 3-1**.

El oxígeno necesario es igual a la suma de los átomos de cada elemento, multiplicado por el peso para el cálculo de balance de oxígeno.

Como se puede apreciar en la **tabla 3-1**, existen diferencias entre los productos para el balance de oxígeno y los productos de explosión.

Los datos de las masas atómicas que incluye la norma UNE 31-002 [1], en su anexo A, son menos precisos que los del Forum Atómico Español [4], por lo que se ha preferido emplear estos últimos.

**

Tabla 3-1²: Datos para calcular el balance de oxígeno.

Elemento asociado	Masa atómica (g/mol)	Producto de explosión	Producto para el cálculo del B.O-	Peso para el cálculo del oxígeno necesario,
Al	26,98154	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	3/2
B	10,811	B ₂ O ₃	B ₂ O ₃	3/2

²Nota I: Los tres últimos productos de explosión C, CO y H₂, sólo se considera que se producen en explosivos deficitarios en oxígeno.

Nota II: En la tabla se indican las diferencias entre los productos de explosión y de los productos para el cálculo del balance de oxígeno.

Fuentes: Forum Atómico Español [4] (masa atómica) y UNE 31-002 [1]

Elemento asociado	Masa atómica (g/mol)	Producto de explosión	Producto para el cálculo del B.O-	Peso para el cálculo del oxígeno necesario,
Ba	137,327	BaO	BaO	1
Be	9,01218	BeO	BeO	1
Br	79,904	BrH	BrH	-1/2
C	12,011	CO ₂	CO ₂	2
Ca	40,078	CaO	CaO	1
Cl	35,4527	ClH	ClH	-1/2
Co	58,9332	CoO	Co ₂ O ₃	3/2
Cu	63,546	CuO	CuO	1
F	18,9984	FH	FH	-1/2
Fe	55,847	FeO	Fe ₂ O ₃	3/2
H	1,00794	H ₂ O	H ₂ O	1/2
Hg	200,59	Hg	HgO	1
K	39,0983	K ₂ CO ₃	K ₂ O	1/2
Li	6,941	Li ₂ CO ₃	Li ₂ O	1/2
Mg	24,305	MgO	MgO	1
Mn	54,93805	MnO	MnO ₂	2
Mo	95,94	MoO ₃	MoO ₃	3
N	14,00674	N ₂	N ₂	0
Na	22,98977	Na ₂ CO ₃	Na ₂ O	1/2
Ni	58,69	NiO	Ni ₂ O ₃	3/2
O	15,9994	O ₂	--	--
P	30,97376	PO	P ₂ O ₅	5/2
Pb	207,2	PbO	PbO ₂	2
S	32,066	SO ₂	SO ₂	2
Sb	121,75	Sb ₂ O ₃	Sb ₂ O ₅	5/2
Si	28,0855	SiO ₂ (Cuarzo)	SiO ₂	2
Ti	47,88	TiO ₂	TiO ₂	2
W	185,85	WO ₃	WO ₃	3
Zn	65,39	ZnO	ZnO	1
Elemento asociado	Masa atómica (g/mol)	Producto de explosión	Producto para el cálculo del B.O-	Peso para el cálculo del oxígeno necesario,
Zr	91,224	ZrO ₂	ZrO ₂	2
--	--	C (Grafito)	--	--
--	--	CO	--	--
--	--	H ₂	--	--

3.3.2 Productos de explosión

Con el único objetivo de simplificar el cálculo de la composición de los productos de detonación, se limita el número total de estos.

Sólo se toman en consideración los productos de detonación mayoritarios (véase **tabla 3-1** o **tabla 3-2**).

Se tienen en cuenta los siguientes productos, según el caso:

a) Balance de oxígeno positivo (o nulo): El explosivo es excedentario en oxígeno: se forma un producto por cada elemento en la composición de la mezcla.

Como: CO₂, CO, H₂O, O₂ y N₂ entre otros.

(Nótese la presencia de oxígeno libre O₂).

b) Balance de oxígeno negativo: se forma un producto por cada elemento y además se pueden formar C, CO, y H₂.

(No hay oxígeno libre, pero sí hidrógeno gas.)

Como se puede observar, los productos de explosión difieren, en general, de los productos que se emplean para el cálculo del balance de oxígeno. Esta circunstancia provoca una inconsistencia en la elección de los productos de detonación, puesto que es posible que existan mezclas explosivas con balance de oxígeno positivo en las que no se produzca oxígeno libre (sean en realidad deficitarias para el método de cálculo)

Para solucionar este problema se podría cambiar la definición de balance de oxígeno por otra en la que se considere que: “el balance de oxígeno es la cantidad de oxígeno que sobra o falta para oxidar los elementos de su composición hasta formar los productos de detonación que se forman en mezclas excedentarias”.

El programa **Explocal** considera dos definiciones distintas, puesto que así se sigue la norma y además se soluciona la inconsistencia.

Tabla 3-2: Datos de los productos de explosión³.

Elemento asociado	Masa atómica (g/mol)	Producto de explosión	ΔE_f^{298} (kcal/mol)	Temperatura vaporización (K)
Al	26,98154	Al_2O_3	-396	> 6000
B	10,811	B_2O_3	-302,8	2316
Ba	137,327	BaO	-134,3	> 6000
Be	9,01218	BeO	-142,8	4060
Br	79,904	BrH	-9,01	206,15
C	12,011	CO_2	-94,05	194,65
Ca	40,078	CaO	-115,49	> 6000
Cl	35,4527	ClH	-22,06	188,25
Co	58,9332	CoO	-56,57	> 6000
Cu	63,546	CuO	-37,3	> 6000
F	18,9984	FH	-65,44	292,69
Fe	55,847	FeO	-64,72	3687
H	1,00794	H_2O	-57,5	373,15
Hg	200,59	Hg	0	629,73
K	39,0983	K_2CO_3	-273,93	> 6000
Li	6,941	Li_2CO_3	-289,75	> 6000
Mg	24,305	MgO	-143,4	3533
Mn	54,93805	MnO	-91,77	> 6000
Mo	95,94	MoO_3	-177,2	1600
N	14,00674	N_2	0	77,35
Na	22,98977	Na_2CO_3	-270,3	> 6000
Ni	58,69	NiO	-57	> 6000
Elemento asociado	Masa atómica (g/mol)	Producto de explosión	ΔE_f^{298} (kcal/mol)	Temperatura vaporización (K)
O	15,9994	O_2	0	90,19
P	30,97376	PO	-1,16	298,15
Pb	207,2	PbO	-44,86	> 6000
S	32,066	SO_2	-70,95	263,15
Sb	121,75	Sb_2O_3	-168,56	> 6000
Si	28,0855	SiO_2 (Cuarzo)	-217,1	2230
Ti	47,88	TiO_2	-225,2	3023,15
W	185,85	WO_3	-200,57	2110
Zn	65,39	ZnO	-82,94	> 6000
Zr	91,224	ZrO_2	-261,7	4548
--	--	C (Grafito)	0	> 6000
--	--	CO	-26,76	81,65
--	--	H_2	0	20,35

3.4 Calor y temperatura de explosión

3.4.1 Composición de los productos

Coincidiendo con la clasificación por el balance de oxígeno se suponen dos casos: (Siendo: **N_p**, el número de productos formados en la explosión y **N_e**, el número de elementos distintos de la mezcla)

a) Balance de oxígeno positivo (o nulo): (N_p=N_e)

³**Nota I:** Los tres últimos productos de explosión, sólo se pueden producir en explosivos deficitarios en oxígeno, y no se consideran asociado a ningún elemento. Esta circunstancia implica que, en realidad esta tabla se pueda considerar como dos tablas unidas: una de productos de explosión y otra de elementos.

Nota II: El programa **Explocal** necesita acceder a ciertas posiciones de la tabla, esto obliga a conservar el orden de las entradas de la tabla.

Nota III: Los productos con T_{vaporización} > 6000 K, se consideran sólidos o líquidos en el intervalo 298 K - 6000 K atendiendo al criterio de la norma UNE 31-002 [1], aunque existan casos como el grafito que sublima 3925 K, o los carbonatos que se descomponen al alcanzar cierta temperatura.

Nota IV: Fuentes:

Forum Atómico Español [4] (masa atómica)

JANAF [5] y Lide, David R. [6] (resto de los datos)

El número de productos de explosión coincide con el número de elementos. Estableciendo los balances estequiométricos de cada elemento se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, cuya resolución (inmediata en muchos casos) proporciona la composición de los productos.

b) Balance de oxígeno negativo: ($N_p = N_e + 2$)

Se tienen dos productos más que elementos ya que se producen C, CO, H₂ pero no O₂.

El sistema de ecuaciones se forma con los balances estequiométricos de cada elemento junto con las dos ecuaciones de equilibrio siguientes:

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O ; K_1 = \frac{P_{CO} P_{H_2O}}{P_{CO_2} P_{H_2}} ; (3-5)$$

$$CO_2 + C \rightleftharpoons 2 CO ; K_2 = \frac{P^2_{CO}}{P_{CO_2}} ; (3-6)$$

La constante K_1 es adimensional a diferencia de K_2 que tiene dimensiones de presión. Si tenemos en cuenta que la presión es proporcional a la cantidad de gas obtendremos:

$$K_1 = \frac{n_{CO} n_{H_2O}}{n_{CO_2} n_{H_2}} ; (3-7) \quad K_2 = \frac{P^2_{CO}}{P_{CO_2}} = \frac{n^2_{CO}}{n_{CO_2}} \frac{P}{n_g} = \frac{n^2_{CO}}{n_{CO_2}} F ; (3-8)$$

$$n_g = \sum_{i=Gas} n_i \quad (3-9)$$

$$F = P / n_g = p \cdot n_g \cdot R \cdot T \approx \rho_o \cdot n_g \cdot R \cdot T ; (3-10)$$

$$K_2' = K_2 / F ; (3-11)$$

donde:

P	Presión de detonación en (Pa).
n_g	Cantidad de gases producida en la detonación en (mol/kg). En la tabla 3-2 se incluye la temperatura a la que los productos de explosión están en estado gaseoso. (T _{vapor})
F	Factor de fugacidad de la constante de equilibrio en (Pa · kg/mol).
ρ_o	Densidad inicial o de encartuchado en (kg/m ³). 1 g/cm ³ = 1000 kg/m ³
ρ	Densidad después de la transformación a volumen constante en (kg/m ³) Si se desprecia al volumen ocupado por los productos condensados se puede considerar igual a la densidad inicial.
T	(K) Temperatura a la que se considera el equilibrio en (K). (incógnita).
R	Constante de los gases: R=8,31441 (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹).
K₁	Constante de equilibrio: (-)
K₂	Constante de equilibrio: (Pa)
K₂'	Constante de equilibrio independiente de la presión (kg/mol).

Los equilibrios químicos dependen fuertemente de la temperatura, como se puede apreciar en la **tabla 3-3** y en las **figuras 3-2 y 3-3**, dónde se incluyen los valores de ambas constantes: K_1 y K_2 en un intervalo de temperaturas entre 298 K y 6000 K.

Con excepción de los elementos que aparecen en los equilibrios (3-5) y (3-6) (es decir C, H y O), todos los demás elementos conducen a balances estequiométricos que equivalen a ecuaciones lineales en una sola variable de solución inmediata, con los que se determinaran los moles de: carbonatos, haluros y óxidos, entre otros.

Tabla 3-3: Constantes de equilibrio.⁴

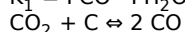
⁴Nota I: Las constantes de equilibrio tabuladas corresponden a las dos reacciones siguientes:
CO₂ + H₂ ⇌ CO + H₂O

Temperatura (K)	K ₁ (-)	K ₂ (Pa)	K ₁ (-)	K ₂ (Pa)
298	9,5840E-06	3,8030E-19	-	-
300	1,0620E-05	5,8100E-19	-	-
400	6,4420E-04	1,4700E-11	-	-
500	7,2610E-03	4,0020E-07	-	-
600	3,5160E-02	3,5010E-04	-	-
700	0,1054	4,2870E-02	-	-
800	0,2361	1,5350E+00	-	-
900	0,4335	2,4160E+01	-	-
1000	0,6934	2,1340E+02	0,6929	2,2160E+02
1100	1,0069	1,2470E+03	-	-
1200	1,3646	5,3350E+03	1,3632	5,5130E+03
1300	1,7498	1,8000E+04	-	-
1400	2,1538	5,0370E+04	2,1548	5,3460E+04
1500	2,5645	1,2140E+05	2,5667	1,3170E+05
1600	2,9785	2,6010E+05	2,9802	2,8850E+05
1700	3,3884	5,0450E+05	3,3835	5,7440E+05
1800	3,7757	8,9950E+05	3,7803	1,0560E+06
1900	4,1591	1,5020E+06	4,1615	1,8150E+06
2000	4,5290	2,3730E+06	4,5270	2,9480E+06
2100	4,8753	3,5570E+06	4,8760	4,5610E+06
2200	5,2000	5,1040E+06	5,2046	6,7670E+06
2300	5,5208	7,0890E+06	5,5154	9,6830E+06
2400	5,8076	9,5080E+06	5,8070	1,3420E+07
2500	6,0814	1,2400E+07	6,0851	1,8100E+07
2600	6,3387	1,5790E+07	6,3413	2,3810E+07
2700	6,5766	1,9680E+07	6,5819	3,0650E+07
2800	6,8077	2,4110E+07	6,8075	3,8700E+07
2900	7,0146	2,9030E+07	7,0147	4,8020E+07
3000	7,2111	3,4370E+07	7,2127	5,8680E+07
3100	7,3961	4,0170E+07	7,3932	7,0690E+07
3200	7,5509	4,6360E+07	7,5607	8,4100E+07
3300	7,7268	5,3060E+07	7,7143	9,8910E+07
3400	7,8524	5,9680E+07	7,8607	1,1510E+08
3500	7,9899	6,6870E+07	7,9910	1,3270E+08
3600	8,1196	7,4300E+07	8,1144	1,5170E+08
3700	8,2224	8,1860E+07	8,2266	1,7200E+08
3800	8,3368	8,9640E+07	8,3310	1,9360E+08
3900	8,4333	9,7550E+07	8,4258	2,1640E+08
4000	8,5114	1,0530E+08	8,5124	2,4060E+08
4100	8,6099	1,1340E+08	8,5926	2,6560E+08
4200	8,6497	1,2080E+08	8,6634	2,9190E+08
4300	8,7297	1,2910E+08	8,7296	3,1910E+08
4400	8,7902	1,3670E+08	8,7900	3,4740E+08
4500	8,8308	1,4420E+08	8,8442	3,7650E+08
4600	8,9125	1,5220E+08	8,8888	4,0640E+08
4700	8,9536	1,5970E+08	8,9304	4,3700E+08
4800	8,9743	1,6670E+08	8,9698	4,6480E+08
4900	8,9950	1,7340E+08	9,0001	5,0030E+08
5000	9,0365	1,8000E+08	9,0312	5,3290E+08
5100	9,0573	1,8690E+08	9,0524	5,6590E+08
5200	9,0782	1,9330E+08	9,0736	5,9930E+08
5300	9,0872	1,9910E+08	9,0872	6,3310E+08
5400	9,0991	2,0510E+08	-	-
5500	9,1201	2,1080E+08	-	-
5600	9,1201	2,1580E+08	-	-
5700	9,1201	2,2150E+08	-	-
5800	9,1201	2,2640E+08	-	-
5900	9,1201	2,3040E+08	-	-
6000	9,1411	2,3560E+08	-	-

(Fin)

Nota I: Las constantes de equilibrio tabuladas corresponden a las dos reacciones siguientes:

$$K_1 = \text{PCO} \cdot \text{PH}_2\text{O} / \text{PCO}_2 \cdot \text{PH}_2$$



$$K_2 = \text{PCO}^2 / \text{PCO}_2$$

Nota II: La constante K₁ es adimensional a diferencia de K₂ que tiene dimensiones de presión.

Nota III: El programa **Explocal** incorpora los datos de la norma UNE 31-002 [1] .



Nota II: La constante K_1 es adimensional a diferencia de K_2 que tiene dimensiones de presión.

Nota III: El programa **Explocal** incorpora los datos de la norma UNE 31-002 [1] .

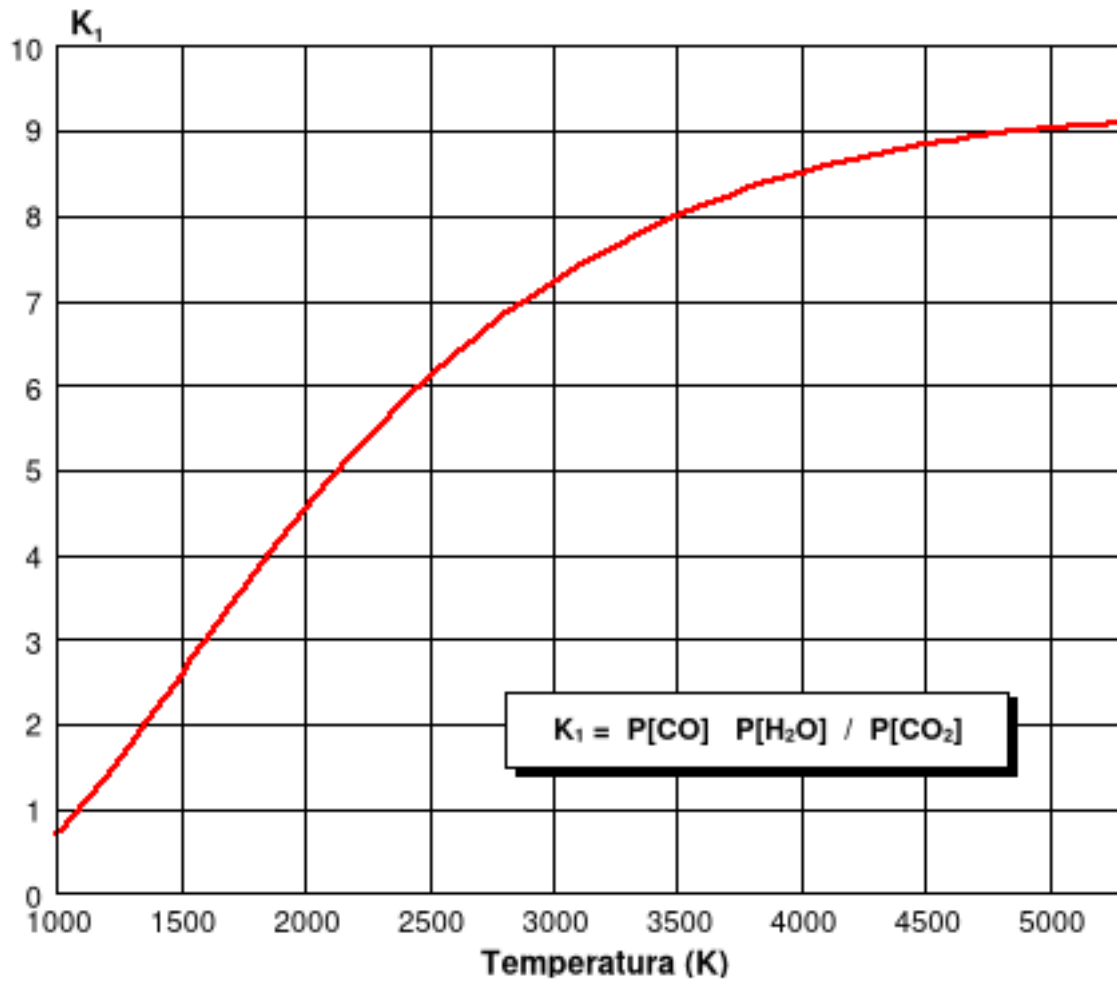
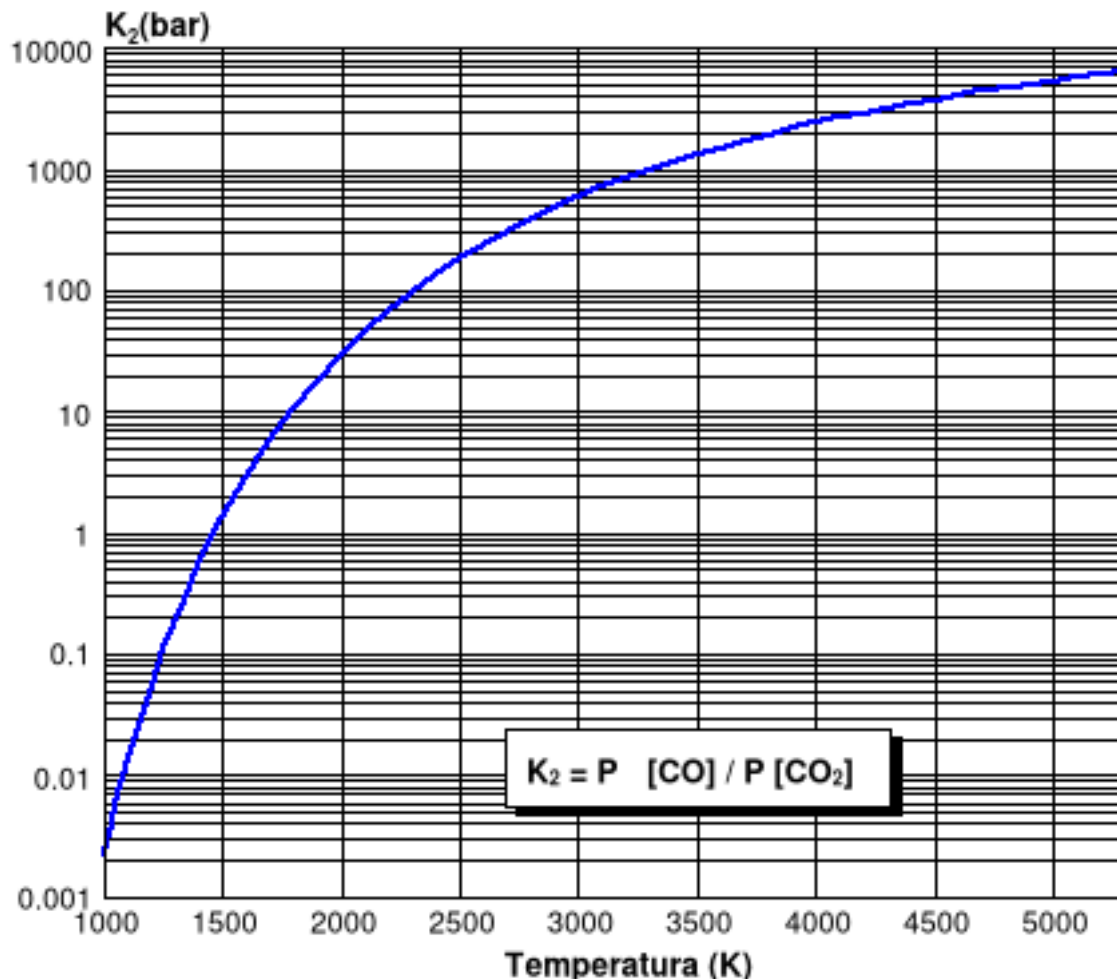


Figura 3-2: Constante de equilibrio K_1 .



Nota: 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N/m²

Figura 3-3: Constante de equilibrio K_2 (bar)

En adelante centraremos la atención en los balances de los elementos C, H y O. Se obtienen las ecuaciones:

Carbono: $n\text{CO}_2 + n\text{CO} + n\text{C} + n\text{Carbonatos} = b_c$; (3-12)

Hidrógeno: $2 \cdot n\text{H}_2\text{O} + 2 \cdot n\text{H}_2 + n\text{Halógenos} = b_H$; (3-13)

Oxígeno: $2 \cdot n\text{CO}_2 + n\text{CO} + n\text{H}_2\text{O} + n\text{Óxidos} + 3 \cdot n\text{Carbonatos} = b_o$; (3-14)

Los valores de b_c , b_H y b_o se toman de la fórmula de 1 kg de explosivo.

Sustituyendo los moles de carbonatos, haluros y óxidos en las ecuaciones (3-12), (3-13) y (3-14), y pasando todo al segundo miembro, junto con las ecuaciones (3-7) y (3-8), se tendrá un sistema de la forma:

Sistema con formación de grafito:

$n\text{CO}_2 + n\text{CO} + n\text{C} = b_c - n\text{Carbonatos} = B_c$; (3-15)

$n\text{H}_2\text{O} + n\text{H}_2 = (b_H - n\text{Halógenos}) / 2 = B_H$; (3-16)

$2 \cdot n\text{CO}_2 + n\text{CO} + n\text{H}_2\text{O} = b_o - n\text{Óxidos} - 3 \cdot n\text{Carbonatos} = B_o$; (3-17)

$n\text{CO} \cdot n\text{H}_2\text{O} = K_1 \cdot n\text{CO}_2 \cdot n\text{H}_2$; (3-18)

$n^2\text{CO} = K_2' \cdot n\text{CO}_2$; (3-19)

El sistema es de cinco ecuaciones con seis incógnitas (puesto que hay que añadir la temperatura), y se resolverá junto con la ecuación del balance de energía (3-1). El método de resolución que se empleará es iterativo, teniendo a la temperatura como última incógnita sobre la que itera.

La resolución del sistema formado por las ecuaciones de la (3-15) a la (3-19), se efectúa resolviendo la ecuación de tercer grado (3-20) en moles por kilo de monóxido de carbono ($n\text{CO}$) y calculando el resto de las incógnitas ($n\text{CO}_2$, $n\text{C}$, $n\text{H}_2$ y $n\text{H}_2\text{O}$) mediante proceso de remonte.

$$2 \frac{K_1}{K_2'^2} nCO^3 + \frac{K_1+2}{K_2'} nCO^2 + 1 + \frac{K_1}{K_2'} (B_H - B_O) nCO - B_O = 0 ; (3-20)$$

El algoritmo de resolución de ecuaciones de tercer grado se representa en la **figura 3-4**. (Adaptado de Tsipkin, G.G y Tsipkin, A.G. [8])

Si ninguna de las tres soluciones de la ecuación (3-20) produce un resultado con significado físico (lo que implica que: todas las incógnitas son positivas y además el contenido en cualquier elemento no rebasa el inicial de la fórmula de un kilo de explosivo), se descarta la posibilidad de que se forme grafito libre (C). En ese caso se trabaja con el siguiente sistema:

Sistema sin formación de grafito:

$$nCO_2 + nCO = B_C ; (3-21)$$

$$nH_2O + H_2 = B_H ; (3-22)$$

$$2 \cdot nCO_2 + nCO + nH_2O = B_O ; (3-23)$$

$$nCO \cdot nH_2O = K_1 \cdot nCO_2 \cdot nH_2 ; (3-24)$$

$$nC=0 ; (3-25)$$

Cuya solución puede obtenerse resolviendo la ecuación de segundo grado:

(3-26)

$$(1 - K_1) nCO^2 + [K_1 (B_H - B_O - 3 B_C) + (B_O - 2 B_C)] nCO + K_1 B_C (B_O - B_H - 3 B_C) = 0$$

Una de cuyas raíces será compatible con la positividad de las incógnitas.

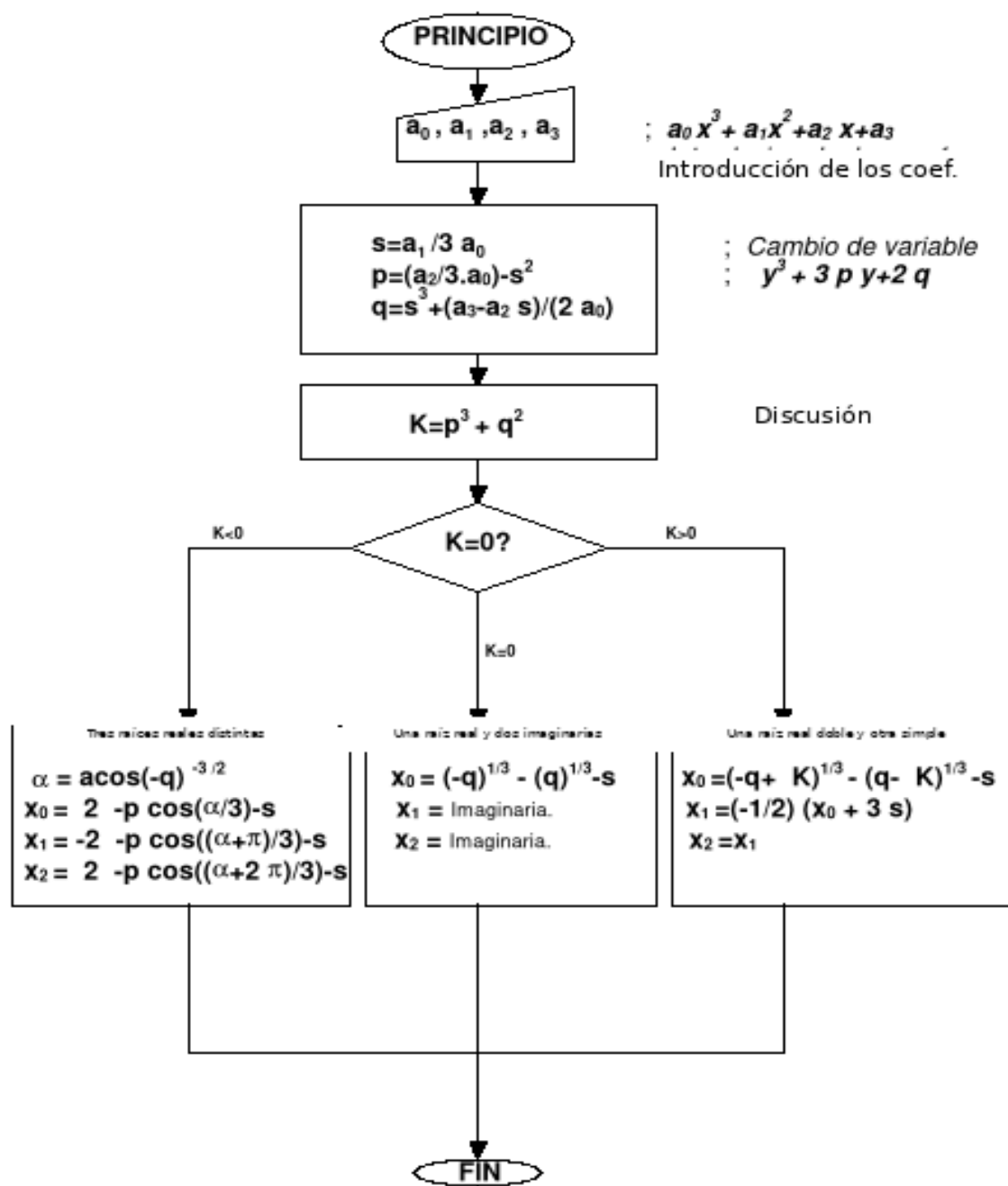


Figura 3-4: Algoritmo de resolución de la ecuación polinómica de tercer grado.

3.4.2 Balance de energía

La ecuación de la energía, suponiendo en proceso de reacción a volumen constante, es:

$$E(T) - E_0 = 0 \quad (3-1)$$

$$E_o = \sum_{i=1}^{nc} \frac{p_i}{100} \Delta E_{fi}^0 \quad (3-27) \quad E = \sum_{j=1}^{np} n_j \left[\Delta E_{fj}^0 + (E^T - E^0)_j \right] \quad (3-28)$$

donde:

E(T)	Energía interna de los productos, en (kcal/kg), a la temperatura de explosión T (K), que es la incógnita de la ecuación.
E_o	Energía interna del explosivo, en (kcal/kg), (su energía de formación a la temperatura de referencia T ^o .)
T^o	Temperatura de referencia T ^o = 298 K (≈ 25 °C)
Nc	Número de compuestos que forman la mezcla explosiva.
p_i	Porcentaje en peso del componente i en la mezcla, (%).
ΔE_{fi}^o	Energía de formación del componente i a T ^o en (kcal/kg)
ΔE_{fj}^o	Energía de formación del producto j a T ^o en (kcal/mol).
n_j	Cantidad de producto j, formada en la reacción de explosión, (mol/kg).
(E^T - E^o)_j	Incremento de energía interna desde T ^o a T del producto de explosión j, en (kcal/mol)

Como en termoquímica las reacciones a presión constante son mucho más comunes que a volumen constante:

En la bibliografía es mucho más fácil encontrar datos tabulados de entalpías, que de energías internas. (véase JANAF [5] y Lide, David R. [6]).

Expresando (3-28) en función de las entalpías de los productos de explosión, queda:

$$E = \sum_{j=1}^{np} n_j \Delta E_{fj}^0 + \sum_{j=1}^{np} n_j (H^T - H^0)_j - n_g R (T - T^o) \quad (3-29)$$

donde:

ΔE_{fj}^o	Energía de formación del producto j a T ^o , en (kcal/mol). (véase tabla 3-2)
(H^T - H^o)_j	Incremento de energía interna desde T ^o a T del producto de explosión j, en (kcal/mol). Los valores de H ^T - H ^o están tabulados para cada producto de explosión en la tabla 3-4 .
n_g	Moles de productos gaseosos, (mol/kg).
R	R=1,9871917·10 ⁻³ (kcal·mol ⁻¹ ·kg ⁻¹).
n_j	Cantidad de producto j, formada en la reacción de explosión, (mol/kg).

Sustituyendo (3-29) en (3-1) y pasando a un miembro los términos dependientes de la temperatura, la ecuación de la energía se transforma en:

$$E_o - \sum_{j=1}^{np} n_j \Delta E_{fj}^0 = \sum_{j=1}^{np} n_j (H^T - H^0)_j - n_g R (T - T^o) \quad (3-30)$$

que equivale a:

$$Q = Q_s(T) \quad (3-31)$$

donde:

Q	Calor de explosión, independiente de la temperatura, (kcal/kg).
Q_s	Calor sensible de los productos de explosión. Depende de la temperatura, que es la incógnita de la ecuación, (kcal/kg).

Tabla 3-4: Entalpías de los productos de explosión.

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)												
T (K)	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	BaO	BeO	BrH	C	CO	CO ₂	CaO	ClH	CoO	CuO

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)												
298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
300	0,035	0,028	0,020	0,011	0,013	0,004	0,013	0,016	0,019	0,013	0,019	0,030
400	2,147	1,712	1,165	0,727	0,710	0,250	0,711	0,958	1,098	0,710	1,076	1,681
500	4,577	3,671	2,387	1,594	1,411	0,569	1,417	1,987	2,262	1,408	2,155	3,394
600	7,193	5,872	3,652	2,567	2,120	0,947	2,137	3,087	3,492	2,112	3,256	5,169
700	9,940	8,339	4,946	3,614	2,840	1,372	2,873	4,245	4,781	2,823	4,379	7,006
800	12,778	16,700	6,263	4,716	3,575	1,831	3,627	5,453	6,125	3,546	5,524	8,905
900	16,685	19,880	7,598	5,855	4,325	2,318	4,397	6,702	7,521	4,281	6,691	10,866
1000	18,644	23,033	8,948	7,019	5,090	2,824	5,183	7,984	8,969	5,030	7,880	12,889
1100	21,644	26,155	10,314	8,200	5,869	3,347	5,983	9,296	10,467	5,793	9,091	14,974
1200	24,674	29,244	11,692	9,399	6,662	3,883	6,794	10,632	12,016	6,559	10,324	17,121
1300	27,745	32,311	13,083	10,614	7,466	4,432	7,616	11,988	13,614	7,356	11,579	19,330
1400	30,859	35,367	14,487	11,847	8,282	4,988	8,446	13,362	15,261	8,155	12,856	21,601
1500	34,004	38,421	15,902	13,098	9,107	5,552	9,285	14,750	16,958	8,965	14,155	23,934
1600	37,181	41,475	17,329	14,366	9,941	6,122	10,130	16,152	18,704	9,783	15,476	26,329
1700	40,388	44,530	18,768	15,652	10,782	6,696	10,980	17,565	20,488	10,610	16,819	41,739
1800	43,624	47,576	20,217	16,955	11,631	7,275	11,836	18,987	22,342	11,445	18,184	43,939
1900	46,235	50,630	21,678	18,275	12,486	7,857	12,697	20,418	24,234	12,287	19,571	46,139
2000	50,175	53,684	23,149	19,613	13,346	8,442	13,561	21,857	26,175	13,135	20,980	48,339
2100	53,486	56,738	24,632	20,968	14,212	9,029	14,430	23,303	28,165	13,988	30,664	50,539
2200	56,819	59,792	39,921	22,341	15,082	9,620	15,301	24,755	30,203	14,847	32,214	52,739
2300	60,176	62,846	41,311	23,731	15,956	10,212	16,175	26,212	32,290	15,711	33,764	54,939
2400	91,925	153,069	42,701	25,234	16,835	10,807	17,052	27,674	34,425	16,579	35,314	57,139
2500	95,387	155,589	44,091	26,697	17,717	11,403	17,931	29,141	36,609	17,451	36,864	59,339
2600	98,849	158,115	45,481	28,168	18,602	12,002	18,813	30,613	38,842	18,327	38,414	61,539
2700	102,312	160,644	46,871	29,647	19,491	12,602	19,696	32,088	41,123	19,207	39,964	63,739
2800	105,774	163,177	48,261	31,134	20,382	13,203	20,582	33,567	43,452	20,090	41,514	65,939
2900	109,236	165,714	49,651	47,813	21,276	13,807	21,469	35,049	63,830	20,976	43,064	68,139
3000	112,699	168,253	51,041	49,413	22,173	14,412	22,357	36,535	66,257	21,864	44,614	70,339
3100	116,161	170,795	52,431	51,013	23,072	15,018	23,248	38,024	68,732	22,756	46,164	72,539
3200	119,623	173,340	53,821	52,613	23,974	15,626	24,139	39,515	71,256	23,650	47,714	74,739
3300	123,085	175,887	55,211	54,213	24,877	16,236	25,032	41,010	73,828	24,546	49,264	76,939
3400	126,548	178,436	56,601	55,813	25,783	16,847	25,927	42,507	76,448	25,445	50,814	79,139
3500	130,010	180,987	57,991	57,413	26,691	17,460	26,822	44,006	79,117	26,346	52,364	81,339
3600	133,472	183,540	59,381	59,013	27,601	18,074	27,719	45,508	81,834	27,249	53,914	83,539
3700	136,934	186,094	60,771	60,613	28,513	18,690	28,617	47,012	84,600	28,154	55,464	85,739
3800	140,397	188,650	62,161	62,213	29,426	19,307	29,516	48,518	87,414	29,061	57,014	87,939
3900	143,859	191,207	63,551	63,813	30,341	19,926	30,416	50,027	90,277	29,970	58,564	90,139
4000	147,321	193,765	64,941	65,413	31,258	20,546	31,316	51,538	93,188	30,881	60,114	92,339
4100	150,784	196,325	66,331	207,382	32,176	21,168	32,218	53,051	96,148	31,793	61,664	94,539
4200	154,246	198,886	67,721	208,300	33,096	21,792	33,121	54,566	99,156	32,707	63,214	96,739
4300	157,708	201,448	69,111	209,220	34,018	22,416	34,025	56,082	102,212	33,623	64,764	98,939
4400	161,170	204,010	70,501	210,140	34,941	23,045	34,930	57,601	105,317	34,540	66,314	101,139
4500	164,633	206,574	71,891	211,061	35,866	23,674	35,835	59,122	108,470	35,459	67,864	103,339
4600	168,095	209,139	73,281	211,982	36,791	24,305	36,741	60,644	111,672	36,379	69,414	105,539
4700	171,557	211,704	74,671	212,905	37,719	24,937	37,649	62,169	114,922	37,301	70,964	107,739
4800	175,020	214,270	76,061	213,829	38,647	25,572	38,557	63,695	118,220	38,224	72,514	109,939
4900	178,482	216,837	77,451	214,753	39,578	26,208	39,465	65,223	121,567	39,148	74,064	112,139
5000	181,944	219,404	78,841	215,678	40,509	26,846	40,375	66,753	124,963	40,074	75,614	114,339
5100	185,406	221,972	80,231	216,604	41,442	27,487	41,285	68,285	128,406	41,001	77,164	116,539
5200	188,868	224,541	81,621	217,531	42,375	28,129	42,196	69,819	131,899	41,930	78,714	118,739
5300	192,330	227,110	83,011	218,458	43,311	28,773	43,108	71,355	135,439	42,859	80,264	120,939
5400	195,792	229,680	84,401	219,386	44,247	29,419	44,021	72,893	139,028	43,790	81,814	123,139
5500	199,254	232,250	85,791	220,315	45,185	30,068	44,934	74,433	142,666	44,723	83,364	125,339
5600	202,716	234,821	87,181	221,246	46,124	30,718	45,849	75,976	146,351	45,656	84,914	127,539
5700	206,178	237,392	88,571	222,176	47,064	31,371	46,763	77,521	150,086	46,591	86,464	129,739
5800	209,640	239,963	89,961	223,107	48,005	32,026	47,679	79,068	152,868	47,527	88,014	131,939
5900	213,102	242,535	91,351	224,039	48,948	32,683	48,595	80,617	157,700	48,464	89,564	134,139
6000	216,564	245,107	92,741	224,972	49,891	33,342	49,513	82,168	161,579	49,402	91,114	136,339

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)												
T (K)	FH	FeO	H ₂	H ₂ O	Hg	K ₂ CO ₃	Li ₂ CO ₃	MgO	MnO	MoO ₃	N ₂	Na ₂ CO ₃
298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
300	0,013	0,022	0,013	0,015	0,012	0,051	0,043	0,016	0,025	0,033	0,013	0,049
400	0,709	1,240	0,707	0,825	0,673	2,956	2,543	0,978	1,130	1,935	0,710	2,867
500	1,406	2,497	1,406	1,654	1,325	6,164	5,418	2,030	2,284	3,979	1,413	6,056
600	2,104	3,792	2,106	2,509	1,974	9,640	8,736	3,138	3,473	6,125	2,125	9,702
700	2,804	5,119	2,808	3,390	16,649	13,359	13,127	4,283	4,689	8,367	2,853	13,890
800	3,508	6,475	3,514	4,300	17,146	17,309	16,711	5,457	5,930	10,707	3,596	17,837

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)												
900	4,217	7,857	4,226	5,240	17,642	21,487	20,726	6,652	7,193	13,150	4,355	21,655
1000	4,934	9,263	4,944	6,209	18,139	25,890	35,879	7,867	8,479	15,700	5,129	25,782
1100	5,660	10,692	5,670	7,210	18,636	30,518	40,311	9,098	9,786	30,059	5,917	30,220
1200	6,395	12,142	6,404	8,240	19,133	42,008	44,743	10,343	11,113	33,094	6,718	41,885
1300	7,140	13,613	7,148	9,298	19,630	47,008	49,175	11,597	12,461	36,128	7,529	46,415
1400	7,896	15,104	7,902	10,384	20,126	52,008	53,607	12,860	13,829	39,162	8,350	50,945
1500	8,661	16,611	8,668	11,495	20,623	57,008	58,039	14,130	15,217	42,196	9,179	55,475
1600	9,437	18,134	9,446	12,630	21,120	62,008	62,471	15,409	16,625	45,806	10,015	60,005
1700	10,221	25,468	10,233	13,787	21,617	67,008	66,903	16,695	18,053	49,759	10,858	64,535
1800	11,015	27,097	11,030	14,964	22,114	72,008	71,335	17,988	19,501	53,715	11,707	69,065
1900	11,816	28,728	11,836	16,160	22,610	77,008	75,767	19,290	20,968	57,675	12,560	73,595
2000	12,626	30,358	12,651	17,373	23,107	82,008	80,199	20,600	22,455	61,637	13,418	78,125
2100	13,443	31,988	13,475	18,602	23,604	87,008	84,631	21,917	23,893	65,602	14,280	82,655
2200	14,267	33,618	14,307	19,846	24,101	92,008	89,063	23,243	25,243	69,568	15,146	87,185
2300	15,097	35,247	15,146	21,103	24,598	97,008	93,495	24,576	26,593	73,537	16,015	91,715
2400	15,933	36,878	15,993	22,372	25,094	102,008	97,927	25,917	28,043	77,507	16,886	96,245
2500	16,774	38,507	16,848	23,653	25,591	107,008	102,359	27,266	29,593	81,478	17,761	100,775
2600	17,621	40,138	17,708	24,945	26,088	112,008	106,791	28,623	31,143	85,440	18,638	105,305
2700	18,473	41,768	18,575	26,246	26,585	117,008	111,223	29,987	32,733	89,424	19,517	109,835
2800	19,329	43,397	19,448	27,556	27,082	122,008	115,655	31,360	34,283	93,398	20,398	114,365
2900	20,189	45,028	20,326	28,875	27,578	127,008	120,087	32,740	35,833	97,374	21,280	118,895
3000	21,054	46,658	21,210	30,201	28,075	132,008	124,519	34,128	37,383	101,350	22,165	123,425
3100	21,922	48,287	22,098	31,535	28,572	137,008	128,951	35,426	38,933	105,327	23,051	127,955
3200	22,794	49,917	22,992	32,876	29,069	142,008	133,383	36,716	40,478	109,304	23,939	132,485
3300	23,669	51,548	23,891	34,223	29,566	147,008	137,815	38,006	42,023	113,282	24,829	137,015
3400	24,548	53,178	24,794	35,577	30,062	152,008	142,247	39,296	43,568	117,261	25,719	141,545
3500	25,429	54,807	25,703	36,936	30,559	157,008	146,679	40,586	45,113	121,240	26,611	146,075
3600	26,313	56,438	26,616	38,300	31,056	162,008	151,111	41,875	46,658	125,220	27,505	150,605
3700	27,200	58,069	27,535	39,669	31,553	167,008	155,543	43,164	48,203	129,200	28,399	155,135
3800	28,090	59,700	28,457	41,043	32,050	172,008	159,975	44,453	49,748	133,180	29,295	159,665
3900	28,982	61,331	29,385	42,422	32,547	177,008	164,407	45,742	51,293	137,161	30,191	164,195
4000	29,877	62,962	30,317	43,805	33,044	182,008	168,839	47,031	52,838	141,142	31,089	168,725
4100	30,774	64,593	31,253	45,192	33,541	187,008	173,271	48,320	54,383	145,123	31,988	173,255
4200	31,673	66,224	32,194	46,583	34,038	192,008	177,703	49,609	55,928	149,104	32,888	177,785
4300	32,574	67,855	33,139	47,977	34,535	197,008	182,135	50,898	57,473	153,086	33,788	182,315
4400	33,478	69,486	34,088	49,375	35,032	202,008	186,567	52,187	59,018	157,068	34,690	186,845
4500	34,383	71,117	35,042	50,777	35,529	207,008	190,999	53,476	60,563	161,051	35,593	191,375
4600	35,290	72,748	35,999	52,181	36,027	212,008	195,431	54,765	62,108	165,033	36,496	195,905
4700	36,199	74,379	36,961	53,589	36,525	217,008	199,863	56,054	63,653	169,016	37,400	200,435
4800	37,110	76,010	37,926	55,000	37,023	222,008	204,295	57,343	65,198	173,000	38,306	204,965
4900	38,023	77,641	38,895	56,413	37,521	227,008	208,727	58,632	66,743	176,984	39,212	209,495
5000	38,937	79,272	39,868	57,829	38,019	232,008	213,159	59,921	68,288	180,968	40,119	214,025
5100	39,853	80,903	40,845	59,248	38,518	237,008	217,591	61,210	69,833	184,952	41,027	218,555
5200	40,771	82,534	41,825	60,669	39,018	242,008	222,023	62,500	71,378	188,936	41,935	223,085
5300	41,690	84,165	42,809	62,093	39,518	247,008	226,455	63,789	72,923	192,920	42,845	227,615
5400	42,611	85,796	43,797	63,520	40,018	252,008	230,887	65,078	74,468	196,904	43,755	232,145
5500	43,533	87,427	44,788	64,949	40,519	257,008	235,319	66,367	76,013	200,888	44,667	236,675
5600	44,457	89,058	45,783	66,381	41,021	262,008	239,751	67,656	77,558	204,872	45,579	241,205
5700	45,382	90,689	46,781	67,815	41,523	267,008	244,183	68,945	79,103	208,856	46,492	245,735
5800	46,308	92,320	47,783	69,251	42,027	272,008	248,615	70,234	80,648	212,840	47,406	250,265
5900	47,236	93,951	48,788	70,690	42,532	277,008	253,047	71,523	82,193	216,824	48,321	254,795
6000	48,166	95,582	49,796	72,131	43,037	282,008	257,479	72,812	83,738	220,808	49,237	259,325

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)											
T (K)	NiO	O ₂	PO	PbO	SO ₂	Sb ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	WO ₃	ZnO	ZrO ₂
298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
300	0,019	0,013	0,014	0,022	0,018	0,045	0,012	0,024	0,032	0,018	0,025
400	1,174	0,724	0,778	1,222	1,016	2,553	0,937	1,423	1,896	1,050	1,471
500	2,435	1,455	1,561	2,462	2,093	5,233	2,195	2,928	3,942	2,167	3,048
600	3,752	2,210	2,364	3,742	3,237	8,083	3,621	4,500	6,118	3,332	4,699
700	5,106	2,988	3,185	5,062	4,433	11,105	5,145	6,122	8,382	4,530	6,400
800	6,485	3,785	4,020	6,834	5,669	14,297	6,731	7,785	10,706	5,754	8,139
900	7,884	4,600	4,867	8,283	6,936	17,661	8,359	9,485	13,074	6,998	9,909
1000	9,299	5,427	5,723	9,796	8,225	35,965	10,017	11,219	15,483	8,261	11,707
1100	10,729	6,266	6,586	11,373	9,540	39,565	11,699	12,985	18,235	9,540	13,529
1200	12,172	7,114	7,455	15,732	10,886	43,165	13,399	14,781	20,620	10,835	15,375
1300	13,626	7,971	8,329	17,192	12,206	46,765	15,113	16,608	23,044	12,145	17,242
1400	15,091	8,835	9,206	18,652	13,556	50,365	16,840	18,464	25,507	13,468	19,131
1500	16,566	9,706	10,088	20,112	14,915	53,965	18,577	20,348	28,009	14,806	22,430

H ^T - H ²⁹⁸ (kcal / mol)											
1600	18,052	10,583	10,972	21,572	16,282	57,565	20,323	22,262	30,551	16,157	24,210
1700	19,547	11,465	11,858	23,032	17,656	70,060	22,076	24,203	33,131	17,521	25,990
1800	21,052	12,354	12,747	24,537	19,035	82,565	23,837	26,173	46,062	18,899	27,770
1900	22,566	13,249	13,638	26,042	20,420	95,070	25,306	28,170	58,567	20,289	29,550
2000	24,089	14,149	14,531	27,547	21,809	107,575	26,739	30,196	71,072	21,692	31,330
2100	25,621	15,054	15,425	29,052	23,198	120,080	28,244	32,249	83,578	23,108	33,110
2200	27,162	15,966	16,320	30,557	24,601	132,585	29,749	34,301	96,083	24,536	34,890
2300	28,703	16,882	17,217	32,062	26,002	145,090	31,254	36,353	108,588	25,978	36,670
2400	30,244	17,804	18,116	33,567	27,402	157,595	32,759	38,405	121,093	27,431	38,450
2500	31,785	18,732	19,015	35,072	28,815	170,100	34,264	40,457	133,598	28,898	40,230
2600	33,326	19,664	19,915	36,577	30,225	182,605	35,769	42,509	146,103	30,376	42,010
2700	34,867	20,602	20,817	38,082	31,639	195,110	37,274	44,561	158,608	31,868	43,790
2800	36,408	21,545	21,719	39,587	33,055	207,615	38,779	46,613	171,113	33,371	45,570
2900	37,949	22,493	22,623	41,092	34,474	220,120	40,284	48,665	183,618	34,887	47,350
3000	50,761	23,446	23,527	42,597	35,895	232,625	41,789	50,717	196,123	36,416	49,130
3100	52,302	24,403	24,432	44,102	37,317	245,130	43,294	52,769	208,628	37,956	50,910
3200	53,843	25,365	25,338	45,607	38,745	257,635	44,799	54,821	221,133	39,510	52,690
3300	55,384	26,331	26,245	47,112	40,173	270,140	46,304	56,873	233,638	41,075	54,470
3400	56,925	27,302	27,152	48,617	41,603	282,645	47,809	58,925	246,143	42,653	56,250
3500	58,466	28,276	28,061	50,122	43,035	295,150	49,314	60,977	258,648	44,243	58,030
3600	59,997	29,254	28,970	51,627	44,469	307,655	50,819	63,029	271,153	45,845	59,810
3700	61,538	30,236	29,879	53,132	45,906	320,160	52,324	65,081	283,658	47,460	61,590
3800	63,079	31,221	30,790	54,637	47,344	332,665	53,829	67,133	296,163	49,087	63,370
3900	64,620	32,209	31,701	56,142	48,784	345,170	55,334	69,185	308,668	50,726	65,150
4000	65,061	33,201	32,613	57,647	50,226	357,675	56,839	71,237	321,173	52,377	66,930
4100	66,602	34,196	33,525	59,152	51,670	370,180	58,344	73,289	333,678	54,041	68,710
4200	68,143	35,193	34,438	60,657	53,116	382,685	59,849	75,341	346,183	55,717	70,490
4300	69,684	36,193	35,352	62,162	54,563	395,190	61,354	77,393	358,688	57,406	72,270
4400	71,225	37,196	36,266	63,667	56,013	407,695	62,859	79,445	371,193	59,106	74,050
4500	72,766	38,201	37,181	65,172	57,464	420,200	64,364	81,497	383,698	60,819	75,830
4600	74,307	39,208	38,097	66,677	58,917	432,705	65,869	83,549	396,203	62,544	77,610
4700	75,848	40,218	39,013	68,182	60,371	445,210	67,374	85,601	408,708	64,281	79,390
4800	77,389	41,229	39,930	69,687	61,828	457,715	68,879	87,653	421,213	66,031	81,170
4900	78,930	42,247	40,848	71,192	63,286	470,220	70,384	89,705	433,718	67,793	82,950
5000	79,361	43,257	41,766	72,697	64,745	482,725	71,889	91,757	446,223	69,567	84,730
5100	80,902	44,274	42,684	74,202	66,207	495,230	73,394	93,809	458,728	71,353	86,510
5200	82,443	45,292	43,603	75,707	67,670	507,735	74,899	95,861	471,233	73,151	88,290
5300	83,984	46,311	44,523	77,212	69,134	520,240	76,404	97,913	483,738	74,962	90,070
5400	85,525	47,332	45,444	78,717	70,601	532,745	77,909	100,000	496,243	76,785	91,850
5500	87,066	48,353	46,365	80,222	72,069	545,250	79,414	102,052	508,748	78,620	93,630
5600	88,607	49,377	47,286	81,727	73,538	557,755	80,919	104,104	521,253	80,468	95,410
5700	90,148	50,401	48,208	83,232	75,040	570,260	82,424	106,156	533,758	82,327	97,190
5800	91,689	51,426	49,131	84,737	76,482	582,765	83,929	108,208	546,263	84,199	98,970
5900	93,230	52,452	50,054	86,242	77,957	595,270	85,434	110,260	558,768	86,083	100,750
6000	93,661	53,479	50,978	87,747	79,343	607,775	86,939	112,312	571,273	87,979	102,530

La resolución de (3-31) proporcionará la temperatura de explosión.

Para lograr este objetivo, se empleará el siguiente método iterativo:

a) Se supone una temperatura T_i , (por ejemplo: **$T_1=3000$ K**)

b) Si el balance de oxígeno es negativo, se determina la composición de los productos de explosión a dicha temperatura T_i .

c) Se evalúan Q y $Q_s(T_i)$.

d) Si $|Q - Q_s(T)| > \epsilon$, se supone una nueva T , y se vuelve a "b)".

Si $Q > Q_s(T)$, habrá que aumentar la temperatura de prueba (o disminuirla en caso contrario).

Una vez que a dos temperaturas, $Q_1 > Q_{s,1}(T_1)$ y $Q_2 < Q_{s,2}(T_2)$, se puede interpolar nuevas temperaturas, con:

$$T_n = T_{n-2} + (T_{n-1} - T_{n-2}) \frac{Q_{n-1} - Q_{s,n-2}}{Q_{s,n-1} - Q_{s,n-2}} \quad (3-32)$$

Cuando la nueva temperatura estimada mediante (3-32), difiera de la última en menos de 10 K, se detiene el proceso iterativo.

Según la norma UNE 31-002 [1]: Se tomará como temperatura de explosión la última estimada y como calor de explosión el último calculado, ambos valores redondeados al número más próximo múltiplo de cinco y el calor de explosión se expresará en kJ/kg y la temperatura en Kelvin.

3.5 Volumen normal de gases

Se entiende por tal el volumen que ocuparían los productos gaseosos producidos por cada kilogramo de explosivo, en condiciones normales a 1 atm = 1,013·10⁵ Pa y 0 °C = 273,15 K⁵

Suponiendo el comportamiento ideal de los productos de explosión gaseosos, el volumen normal de gases se calcula con la siguiente expresión:

$$V_{CN} = \frac{n_g R T}{P} \quad (3-33)$$

y la “fuerza” o energía específica con:

$$f = n_g \cdot R \cdot T \quad (3-34)$$

donde:

V_{CN}	Volumen de gases en condiciones normales, en (m ³ /kg).
T^0	$T^0 = 273,15 \text{ K}$
n_g	Moles de productos gaseosos, en (mol/kg).
R	$R = 8,31441 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
P^0	$P^0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
f	Energía o “fuerza” específica del explosivo, en (J/kg).

Ambos valores, en general, no coinciden puesto que al pasar de T a T⁰ suelen producirse fenómenos de condensación. Supondremos despreciables las condensaciones.

3.6 Parámetros de detonación

Aunque el método de cálculo se basa en un balance termoquímico en el estado de explosión a volumen constante, los resultados obtenidos se pueden utilizar para estimar las variables mecánicas del estado de detonación CJ, como son: la presión de detonación, la densidad de detonación y el coeficiente adiabático.

Las fórmulas empíricas que van a emplear son las propuestas por Kamlet, M.J y Jacobs, S.J. [3]. Estas fórmulas se basan en un estudio estadístico sobre propiedades de detonación, obtenidas mediante un cálculo con códigos de detonación complejos, de un gran número de explosivos compuestos por C, H, N y O en un intervalo de densidades desde 1 g/cm³ a 2 g/cm³, y son:

$$P = K_p \cdot \rho_o^2 \cdot \phi \quad (3-35)$$

$$\phi = n_g \cdot \sqrt{\overline{M}} \cdot Q \quad (3-36)$$

$$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i P m_i}{n_g} \quad (3-37)$$

$$D = a (1 + b \rho_o) \sqrt{\phi} \quad (3-38)$$

⁵Nota I: En la norma UNE 31-002 [1], pág. 10, define las condiciones normales para el cálculo del volumen de gases a 1,013·10⁵ Pa, pero a 298 K, para posteriormente calcular el volumen de gases con 273,15 K. En todos los cálculos termodinámicos, la norma, emplea como estado de referencia 298 K, aunque en la definición del volumen de gases en condiciones normales de la pág 3, usa 273,15 K. Se trata, sin duda de una errata de AENOR.

Nota II: La norma UNE 31-002 [1], tampoco advierte a que temperatura se debe considerar el estado de agregación de los productos de explosión: Si a la temperatura de explosión o a la temperatura normal.

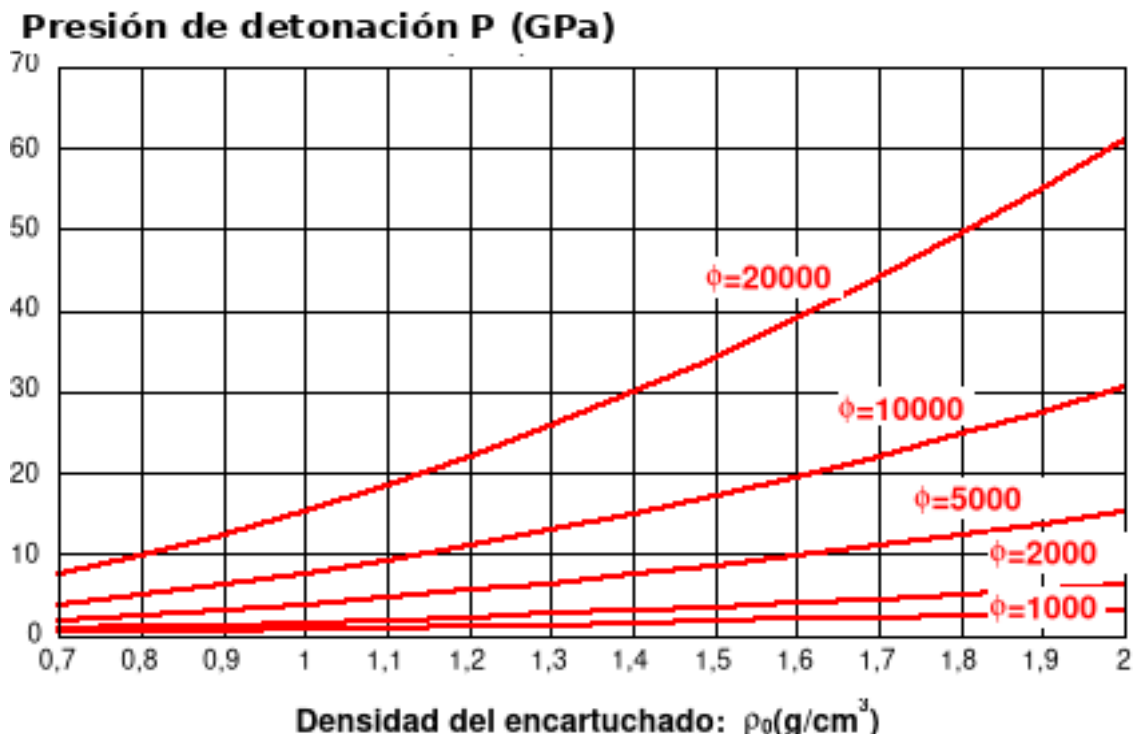
$$\rho_{CJ} = \frac{s \rho_o}{1+t \rho_o} \quad (3-39)$$

$$\Gamma_{CJ} = \frac{\rho_o}{\rho_{CJ} - \rho_o} \quad (3-40)$$

donde:

P	Presión de detonación, en (GPa).
K_p	Constante K _p = 7,617·10 ⁻⁴ (ρ ₀ en g/cm ³).
ρ_o	Densidad inicial o de encartuchado, en (g/cm ³) 1 g/cm ³ = 1000 kg/m ³
φ	Factor auxiliar, (mol ^{1/2} · J ^{1/2} · kg ⁻¹)
n_g	Cantidad de gases producida en la detonación, en (mol/kg).
Q	Calor de explosión, en (kJ/kg).
M	Masa molecular media de los productos gaseosos, en (g/mol). Observación si n _g = 0, M=0.
N_p	Número de productos de explosión.
n_i	Cantidad de producto i, formada en la reacción de explosión, en (mol/kg).
Pm_i	Peso molecular del producto gaseoso i, en (g/mol).
D	Velocidad de detonación, en (m/s)
a	Constante empírica: a=22,33
b	Constante empírica: b=1,3.
ρ_{CJ}	Densidad de detonación, en (g/cm ³)
s	Constante empírica: s=1,47 g/cm ³ .
t	t=0,05625.
Γ_{CJ}	Coefficiente adiabático (-). Suponiendo los gases politrópicos (gases ideales con capacidad calorífica constante, la expresión se deduce de las ecuaciones mecánicas del choque.)

La expresiones (3-35), (3-36), (3-39) y (3-49), se representan en las **figuras 3-5, 3-6, 3-7 y 3-8**, para un intervalo de densidades iniciales de 1 g/cm³ a 2 g/cm³.



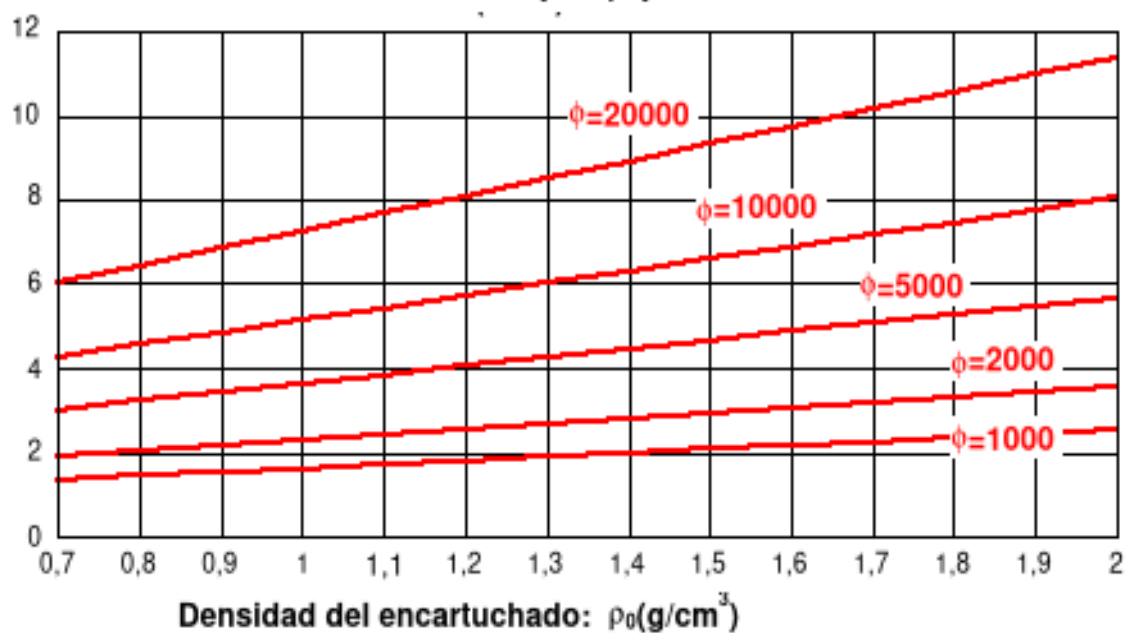
6

Figura 3-5: Presión de detonación.

⁶Nota I: Las dimensiones del factor φ en la figura son: φ (J^{1/2} · mol^{1/2} · kg⁻¹)

Nota II: P (GPa) = K_p · ρ_o² (g/cm³) · φ (J^{1/2} · mol^{1/2} · kg⁻¹) ; siendo: K_p = 7.617 · 10⁻⁴

Velocidad de detonación: $D(\text{km/s})$



7

Figura 3-6: Velocidad de detonación.

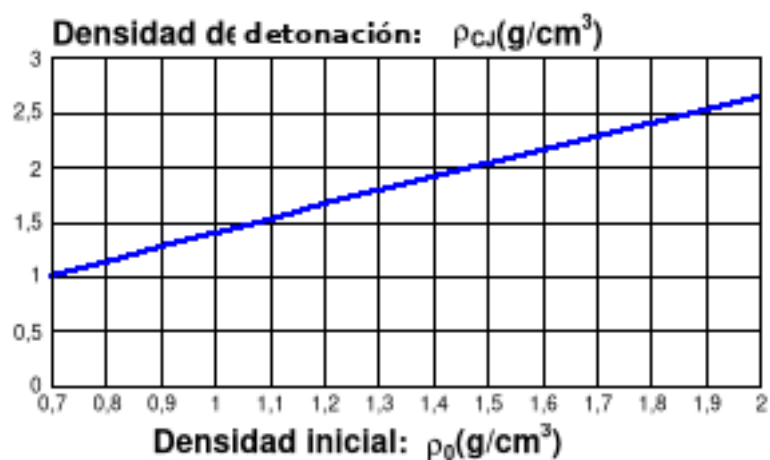


Figura 3-7: Densidad de detonación.

⁷Nota I: Las dimensiones del coeficiente ϕ en la figura son: $\phi (\text{J}^{1/2} \cdot \text{mol}^{1/2} \cdot \text{kg}^{-1})$

Nota II: $D (\text{m/s}) = a \cdot (1,0 + b \cdot \rho_0 (\text{g/cm}^3)) \cdot \phi^{1/2} (\text{J}^{1/2} \cdot \text{mol}^{1/2} \cdot \text{kg}^{-1})$; $a=22,33$; $b=1,3$;

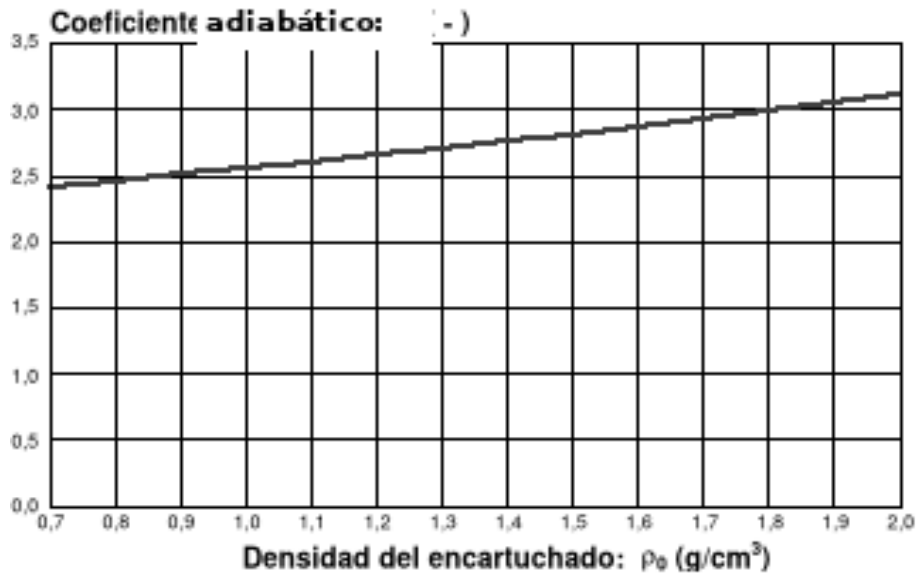


Figura 3-8: Coeficiente adiabático.

3.7 Observaciones

a) ****Calor de explosión:**

Analizando los pasos dados en el proceso de cálculo, se puede observar que: La presión influye en la composición de los productos considerados: (CO_2 , CO , H_2O , H_2), puesto que el equilibrio depende de K_2 , véase (3-8).

La estimación de la presión mediante la ecuación de los gases ideales es una aproximación grosera, por lo que el calor de explosión obtenido mediante el método de cálculo simplificado no coincide con el calor de explosión a volumen constante.

Según Sanchidrián Blanco [2], el calor de explosión calculado resulta ser de un 10 % a un 15 % superior al obtenido experimentalmente en el calorímetro.

A pesar de todo lo anterior los resultados obtenidos son más que aceptables.

b) **Ecuaciones de estado:**

La suposición del comportamiento ideal de los gases afecta tanto a la composición los productos de explosión como a las funciones termodinámicas:

El equilibrio (3-6) está, en realidad, más desplazado hacia el CO_2 , puesto que habría que efectuar una modificación de la ecuación de los gases ideales, por medio de un factor de corrección, lo que afectaría a la relación P/n_g (y por lo tanto a la constante de equilibrio K_2').

La temperatura de explosión se ve afectada en gran medida al suponer los gases ideales y los sólidos incompresibles, puesto que esta suposición distorsiona los valores de la energía interna de los productos que se incluyen en la ecuación de la energía (I), (que es de dónde se obtiene la temperatura de explosión.)

El resultado final es que se obtienen temperatura de explosión excesivamente altas.

Para obtener resultados más precisos se hace imprescindible acudir a ecuaciones de estado de tipo virial más apropiadas (y complejas), como por ejemplo la BKW (por Becker-Kistiakosky-Wilson) como hace Mader, C.L [9].

c) **Fórmulas de Kamlet y Jacobs [3]:**

Las expresiones (3-35) y (3-38) se obtuvieron mediante un ajuste estadístico con los resultados que proporcionaba un código complejo de detonación (denominado Ruby) aplicado a explosivos formados exclusivamente por C, H, N y O.

El error cometido era menor del 5 % en la mayoría de los casos.

Si aplicamos (3-35) y (3-38) a explosivos formados por otros elementos diferentes de los cuatro anteriores, los resultados serán menos fiables a medida que aumente la proporción de estos.

4 Breves nociones sobre la ingeniería del software

La Ingeniería del software es una metodología aplicable al diseño, a la escritura, y al mantenimiento eficientes de los programas informáticos.

Construir un programa es observar un conjunto de métodos y reglas, con vistas a la obtención racional de un material de software.

Entre estas reglas se incluyen los fundamentos conceptuales, la organización de los proyectos, la definición de los criterios de calidad y su valoración junto con los medios y acciones que hacen posible la mejora del material informático.

La metodología de la Ingeniería del software afecta a un gran campo de actividades; como pueden ser: la gestión comercial, el cálculo técnico y científico, el control de procesos, los sistemas operativos y los programas de utilidad, las ayudas a la producción de información, la ingeniería, la enseñanza y el diseño asistido por ordenador y la ofimática.

La Ingeniería del software, como se indica en la **figura 4-1**, implica cinco fases generales que son aplicables al desarrollo de un programa.

a) Análisis de requisitos: Consiste en una descripción detallada de lo que se pretende conseguir con la herramienta informática que se piensa desarrollar.

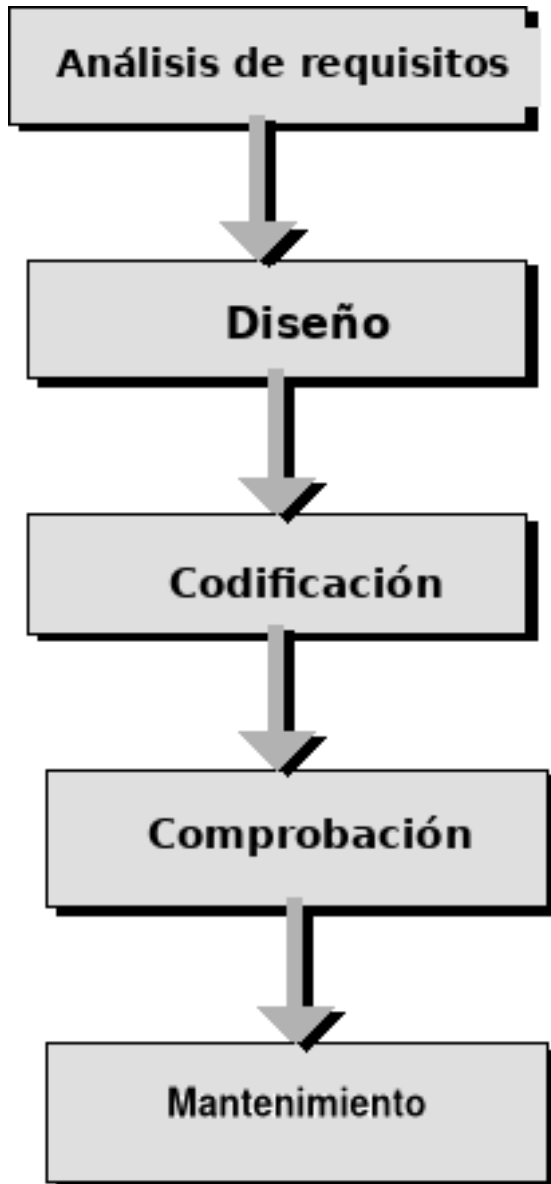
b) Diseño: Constituye un perfil de cómo los requisitos van a implementarse en el programa.

c) Codificación: Es el proceso de escritura del programa en un lenguaje de programación determinado.

d) Comprobación: Examina exhaustivamente los errores del programa, asegurándose que la aplicación informática cumple las especificaciones consideradas en los requisitos.

e) Mantenimiento: Es la fase que se encarga de la actualización y mejora de las características del programa.

En los capítulos del 5 al 9, se desarrollan las cinco fases de la Ingeniería del software y se aplican a la construcción de la aplicación informática **Explocal**.



**Figura 4-1: Fases en la ejecución de un proyecto informático:
INGENIERÍA DEL SOFTWARE**

5 ANÁLISIS DE REQUISITOS

La fase de análisis de requisitos, dentro de la Ingeniería del software persigue como fin describir de forma exhaustiva las características de la aplicación informática que se pretende desarrollar, para ello se elabora una lista, con su explicación correspondiente, de las propiedades (y restricciones) a las que la aplicación informática debe ajustarse.

El análisis de requisitos determina las metas que debe cumplir el proyecto de software y qué se debe hacer para conseguir las.

Esta fase es la que tiene mayor peso en el proyecto, puesto que fija tanto el punto de partida como los objetivos que se tendrán que cumplir.

En general, para la mayoría de los proyectos de software, la documentación que acompaña a los requisitos consiste en algo que está entre una lista corta y una descripción detallada.

Para los aficionados, por ejemplo, la documentación de los requisitos puede consistir sólo en una lista breve de los atributos del programa y una breve descripción de su comportamiento.

Pero, en general, cualquier proyecto profesional (realizado por un equipo profesional) en la que los programadores, los diseñadores y analistas son personas distintas, los documentos que se incluirán son:

- a) Una descripción detallada de la necesidad o propósito del programa.
- b) Las especificaciones completas del **sistema**, (tanto del sistema operativo como del soporte físico)
- c) Explicación de los **servicios** que va a proporcionar la aplicación informática.
- d) Una descripción de todas las **funciones** del software. (Descripción de los cálculos)
- e) Los requisitos de una **base de datos** de información externa.
- f) Una descripción de los **requisitos de mantenimiento**.
- g) Un **glosario**.
- h) Un **índice** (En este caso incluido al comienzo del proyecto)

5.1 Necesidad, propósito y características de la aplicación informática comercial

El primer paso que debe dar cualquier análisis de requisitos es justificar la necesidad de la herramienta informática que se pretende construir.

Esta cuestión es de gran importancia puesto que si después de realizar un gran esfuerzo y dedicar recursos, tanto humanos como materiales, para obtener un material informático determinado, el resultado final no supone una mejora sustancial respecto a la utilización de otras herramientas informáticas e incluso no supera el empleo de una técnica manual, se habrá estado tirando el tiempo y el dinero.

En el proceso de detonación de un explosivo se libera energía mediante una reacción química exotérmica muy rápida. Los productos de explosión de esta reacción, mayoritariamente gaseosos, se encuentran en el instante en que se completa la reacción, en unas condiciones de presión, temperatura y densidad que es necesario conocer para llevar a cabo una aplicación racional de los explosivos a cada uso en particular.

Por ejemplo: en barrenos húmedos se descarta el empleo de explosivos con nitrato amónico entre sus componentes. En casos como este la elección del explosivo se puede realizar a partir de su composición, pero en general es necesario conocer las características de la detonación. Como en el caso de que se desee obtener grandes bloques (baja fragmentación), es aconsejable el empleo de explosivos con preponderancia del volumen de gases respecto a su poder rompedor.

Pero si además de evaluar las características de un explosivo, es posible predecir la influencia que va a tener la composición del explosivo en estas características, será posible alterar la composición para conseguir el efecto deseado. Esta es, sin duda, la utilidad práctica que persigue cualquier método de cálculo de las características teóricas de los explosivos.

La herramienta informática que se va a desarrollar debe, por lo tanto, poder permitir comparar, con una cierta comodidad, el efecto que produce, en los resultados, cualquier variación en la composición de la mezcla explosiva.

El principal propósito de la informatización del método de cálculo

de las principales características teóricas de los explosivos es desarrollar una herramienta fiable con la que se puedan obtener los parámetros de detonación de cualquier mezcla explosiva de una forma rápida, ágil y eficaz, puesto que permitirá reducir el tiempo necesario empleado en realizar el cálculo de forma manual, de aproximadamente media hora, a segundos, que es el tiempo que lleva introducir los datos.

De todos los métodos de cálculo que existen, se va a trabajar con el que se encuentra recogido en la norma UNE 31-002-94. Esta elección se ve respaldada tanto por la difusión que tiene la norma como por la sencillez y generalidad del método. Además se trata de un método que resuelve un problema bien definido y con una solución algorítmica conocida lo que asegura la viabilidad del diseño del programa.

La aplicación informática va a revalorizar, en cierto modo, el método de cálculo puesto que permitirá estudiar con facilidad la influencia que tiene cualquier variación de un componente (o componentes) en una familia mezclas explosivas.

5.2 Estudio de los costes de una aplicación informática

Cuando se pretende desarrollar una aplicación informática que sustituye a otra (o a un método manual), hay que sopesar las ventajas e inconvenientes que presentará la creación de una nueva herramienta informática antes de incurrir en unos costes superiores a la alternativa de continuar empleando la ya existente.

Los costes del método automático de resolución, son los que acarrea tanto la construcción como la utilización de la aplicación informática y se pueden clasificar según la siguiente división de costes interdependientes:

(véase **tabla 5-1**)

Tabla 5-1 : Costes del método automático.

- Costes del método de Cálculo Automático. (CA)
Costes de desarrollo: ($CA_{\text{Desarrollo}}$)
Costes del sistema: (CA_{Sistema})
Costes del tiempo de ejecución: ($CA_{\text{Ejecución}} = f(n)$)
Costes de aprendizaje del manejo: ($CA_{\text{Aprendizaje}}$)

Fuente: Elaboración propia.

Nota: n es el número de veces que se aplica el método.

Los conceptos anteriores se pueden expresar tanto en tiempo como en dinero, si se consideran los honorarios de analistas, diseñadores, programadores y usuarios.

En lo que sigue se considera que todos los costes están expresados en unidades uniformes.

Los **costes del desarrollo** ($CA_{\text{Desarrollo}}$): incluyen los costes de análisis, diseño, codificación, comprobación y mantenimiento.

No es difícil darse cuenta que la etapa de desarrollo influye notablemente en los demás conceptos: Por ejemplo los costes del sistema dependen de las decisiones tomadas en la fase de análisis, los costes de aprendizaje dependen también tanto del tipo de aplicación considerada en el análisis como de la eficiencia de las etapas de diseño y comprobación.

También cuenta, notablemente, las herramientas de programación de las que se disponga.

Si se desea minimizar en lo posible el tiempo y esfuerzo dedicado al desarrollo de una aplicación informática se debe emplear la metodología que marca la Ingeniería del software.

Con los sistemas operativos actuales, que constituyen un entorno común a todas las aplicaciones, suele ser práctica común hoy en día en las empresas profesionales del sector **aprovechar** la estructura de una aplicación para desarrollar otra distinta (puesto que el interfaz de usuario es siempre similar).

En efecto, es mucho más económico partir de un código robusto y ya comprobado y dedicar el esfuerzo de desarrollo sólo a las características particulares de cada aplicación que empezar desde cero.

Últimamente se ha producido un abuso de esta práctica que ha originado innumerables versiones ligeramente diferentes de la misma aplicación informática que en ocasiones lo único que ha conseguido ha sido confundir e irritar al usuario.

Desgraciadamente en la aplicación objetivo de este proyecto no se ha podido contar con estas facilidades.

Los **costes del sistema**: (CA_{Sistema}) engloban tanto el soporte físico (hardware) como el conjunto de programas necesarios que hacen posible el funcionamiento de la aplicación (software).

Esto incluye: los costes del procesador, sus sensores y transductores (las memorias en particular) y los programas de utilidad con los que vaya ocupado, como por ejemplo el sistema operativo.

El procesador se caracteriza por el número y naturaleza del conjunto de instrucciones elementales, el tiempo de ejecución de las mismas, el tamaño de la memoria interna y de los programas de utilidad

(sistema operativo) y se elige de acuerdo con criterios de organización ajenos al campo de los diseñadores de software.

El diseñador sólo puede limitar la cantidad de memoria interna necesaria si reduce el número de funciones que desarrolla la aplicación informática.

Sin embargo, es frecuentemente inútil gastar tiempo en reducir el uso de la memoria interna, ya que, además del incremento de coste de diseño del programa, se tiende a reducir tanto la comprensibilidad como la versatilidad del diseño.

Cuanto más complejo y extenso sea el programa que se necesite más caro será el sistema que consiga hacerlo funcionar.

Aunque lo normal es que no se decida la compra de un sistema informático para ejecutar, en exclusiva, un único programa, precisamente el éxito de los ordenadores personales se basa en la capacidad de poder llevar a cabo distintas tareas.

Esta es la razón que implica que el coste del sistema se **reparta** entre todas las aplicaciones que el usuario utilice en un sistema en particular.

Teniendo en cuenta esta aseveración, se debe intentar elegir, en la fase de análisis del proyecto, por un sistema ampliamente difundido y no por otro sui generis más limitado.

Los **Costes de ejecución**: ($CA_{Ejecución} = f(n)$) dependen tanto del proceso que automatizan como de la potencia del sistema.

La rapidez es la principal baza con la que juegan los ordenadores al competir con un método no automático.

Si se quiere reducir el tiempo de ejecución, en lo posible, hay que invertir en un sistema más potente (y caro) o intentar optimizar el algoritmo del programa.

Sin embargo, la opción de optimizar puede ocasionar problemas similares a los que puede causar un intento de reducir las necesidades de memoria del programa.

Los **Costes de aprendizaje** : ($CA_{Aprendizaje}$) junto con los costes de ejecución y sistema son los que recaen en el usuario final (y por lo tanto en el consumidor o cliente).

El fin último que persigue cualquier aplicación informática es realizar una tarea determinada con la mayor facilidad y sencillez posibles.

No es extraño, por lo tanto, que las tendencias actuales en lo que se refiere a sistemas operativos se hayan dirigido a facilitar la vida de los usuarios permitiendo el desarrollo de utilidades de fácil manejo.

En este contexto se han establecido ciertos estándares como el CUA (Common User Interface) definido por IBM y adoptado por el sistema operativo Windows que reducen la curva de aprendizaje mediante el uso de unos interfaces de usuario comunes.

Con esto se consigue que el usuario sólo gaste su tiempo en aprender cómo manejar las funciones que ofrece la aplicación informática en sí, y no en el manejo del sistema.

Cuando se maneja un programa informático, es frecuente que todos los pormenores del cálculo queden ocultos al usuario, por lo que no es necesario poseer un conocimiento exhaustivo del método de cálculo para utilizar correctamente el programa .

Como consecuencia de lo anterior se consigue disminuir el tiempo de aprendizaje.

Si no empleamos el ordenador incurriremos en los siguientes costes reflejados en la **tabla 5-2**:

Tabla 5-2 : Costes del método manual.

Costes del empleo de un método de cálculo manual (CM)
Coste de aprendizaje: ($CM_{Aprendizaje}$)
Coste de ejecución del método: ($CM_{Ejecución} = f(n)$)

Fuente: Elaboración propia.

Nota: n es el número de veces que se aplica el método

Los **costes de aprendizaje** del método manual incluyen

el conocimiento exhaustivo tanto de las generalidades como de los detalles de todas las etapas del cálculo.

En general se puede decir que el coste de aprendizaje del método manual es superior al automático. Aunque aprender a utilizar el cálculo manual tiene la ventaja de proporcionar una visión más profunda del problema, no asegura la comprensión del método (al igual que el método automático).

Las principales ventajas que posee el método automático (bien diseñado y depurado) sobre el manual son: la mayor comodidad, la rapidez, y la ausencia de errores.

Es decir menor **coste de ejecución**.

Cuando el método de cálculo se aplica gran cantidad de veces es siempre más ventajoso su automatización que la insistencia en su forma manual.

A partir de este razonamiento se puede concluir como, una vez más, con una mayor inversión (desarrollando una aplicación informática) se puede obtener un menor coste operativo (coste de ejecución)

De este modo se puede transformar un esfuerzo eminentemente repetitivo (como realizar cien veces el mismo cálculo), en uno creativo (como programar).

Hay que recordar que aunque el ordenador siempre lleve las de ganar cuando se trata de realizar tareas repetitivas, utilizar el ordenador sin justificación es una pérdida de tiempo.

La cuantificación a priori de los costes de una aplicación informática, antes de desarrollarla, es una tarea que entraña gran dificultad.

Sólo si se posee experiencia en desarrollar aplicaciones similares es posible realizar una estimación previa de lo que puede costar.

5.3 Especificaciones del sistema

La aplicación informática **Explocal** está pensada para poder ser utilizada por cualquier usuario de ordenadores personales.

Debido a la gran difusión que han tenido los ordenadores personales tipo **IBM - PC y compatibles**, se ha optado por ellos como plataforma de desarrollo de la aplicación **Explocal**.

La evolución de los ordenadores personales ha hecho imprescindible el uso de sistemas operativos avanzados para poder aprovechar al máximo las posibilidades de los procesadores disponibles en la actualidad.

De todos los sistemas operativos de amplia difusión para IBM - PC son sin duda el Windows y el MS-DOS, (ambos desarrollados por Microsoft) los más utilizados en la actualidad por usuarios de todo el mundo.

La aparición de la versión Windows 95 del sistema operativo Microsoft Windows no ha roto la compatibilidad con las versiones anteriores del Windows (3.0, 3.1, 3.11 para Trabajo en Grupo), ni con el sistema operativo MS-DOS.

Esta circunstancia convierte a cualquiera de las versiones de Windows 3.1 ó 3.11 en las más compatibles, a excepción del MS-DOS, puesto que también lo son con los sistemas operativos OS/2 y OS/2 Warp de IBM.

5.3.1 Características del entorno Windows. Comparación con el DOS

Se puede decir que Windows es más que un sistema operativo es un entorno gráfico.

Microsoft Windows hace más sencilla la vida de usuario.

Las aplicaciones informáticas para Windows reducen la curva de aprendizaje mediante el empleo de interfaces de usuario familiares: Una vez que el usuario ha configurado Windows para un monitor y una impresora particulares desaparecen los persistentes problemas de compatibilidad que antes se producían con la instalación de cada nuevo paquete de software en MS-DOS.

El usuario también se beneficia de algunas características implícitas en Windows como: la transferencia de datos entre distintos programas

(mediante el portapapeles), la ejecución de más de un programa a la vez, la posibilidad de establecer enlaces dinámicos entre programas en ejecución, la mezcla entre texto y gráficos y un interfaz de pulsar y soltar común.

Estas características son las que inclinan la balanza a favor de Windows en el desarrollo de una aplicación como **Explocal** puesto que se desea una aplicación versátil y de fácil manejo.

5.3.2 Soporte necesario mínimo y mínimo recomendado

El soporte mínimo necesario, para ejecutar una aplicación informática determinada, viene condicionado por las características que un sistema (o equipo) debe poseer para poder utilizar aplicaciones Windows.

Tanto el hardware como el software necesario para ejecutar **Explocal** es el que viene reflejado en la **tabla 5-3**.

En la **tabla 5-3** también se incluyen las características del sistema que se va a emplear en la codificación de **Explocal**.

Tabla 5-3 : Soporte necesario y plataforma de desarrollo.

	Soporte mínimo	Soporte mínimo recomendado	Soporte de desarrollo
Sistema operativo	Windows 3.1	Windows 3.1	Windows 3.11 para trabajo en grupo.
Procesador	Intel 80286	Intel 80386	Intel 80486
Velocidad	12 MHz	33 MHz	66 MHz
Monitor	B/N	Color	Color
Resolución	EGA	VGA	SVGA
RAM	1 Mb	2 Mb	8 Mb

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Microsoft

5.4 Funciones a implementar

Los datos y resultados del problema constituyen una lista compleja de información e incluyen:

- a) **La composición de la mezcla:** Nombre de los reactivos, porcentajes, fórmulas, energías de formación.
- b) **Las características de la mezcla:** Nombre del explosivo, densidad de encartuchado, energía interna, fórmula para 1 kg de explosivo, balance de oxígeno.
- c) **La composición de los productos de explosión.**

d) Los parámetros de la reacción a volumen constante:

Calor de explosión, temperatura de explosión, moles de productos gaseosos, volumen de gases en condiciones normales, energía específica, masa molecular media de productos gaseosos.

- e) **Los parámetros de detonación:** Presión de detonación, velocidad de detonación, densidad de detonación, coeficiente adiabático.

La manera más versátil de presentar todos los datos anteriores es, sin duda, un procesador de textos.

En consecuencia **Explocal** debe poseer todas las funciones de un procesador de textos, y si queremos acceder a datos de diferentes explosivos a la vez la aplicación debe poseer un interfaz tipo MDI.

5.4.1 Funciones de un procesador de textos

Las funciones de un procesador de textos se pueden clasificar en:

- a) Escritura de texto por teclado.
- b) Posibilidad de seleccionar todo o una parte del texto.

c) Acceso al portapapeles de Windows: Esta característica permite compartir datos con otras aplicaciones y es, sin duda, una de las ventajas más sobresaliente de Windows respecto a MS-DOS.

Debe incorporar las funciones de “cortar” y “pegar”.

d) Escritura y lectura de datos en disco: indiferentemente si se trata de disco duro o de disquete.

e) Buscar y reemplazar un texto.

f) Salida del texto por impresora.

5.4.2 Funciones de una aplicación MDI

Muchas aplicaciones de Windows (como el Administrador de programas, y el Administrador de archivos) implementan un interfaz especial de Windows con múltiples ventanas.

Se trata de un interfaz estándar de Windows denominado Multiple Document Interface (**MDI**). El estándar MDI forma parte del estándar CUA (Common User Access) definido por IBM.

Cada aplicación que cumple las especificaciones MDI posibilita la apertura de ventanas hijas para tareas específicas, tales como edición de textos, manejo de bases de datos o trabajo con una hoja de cálculo.

Las funciones genéricas que incorpora una aplicación MDI son:

a) **Creación y cierre individual de ventanas hijas.**

b) **Dimensionamiento** de cada una de las ventanas hijas.

c) **Organización de iconos.**

d) **Organización de ventanas** abiertas en mosaico o cascada.

Las funciones anteriores van permitir que utilizando **Explocal** se pueda comparar de un solo vistazo diferentes mezclas explosivas.

5.4.3 Funciones del cálculo de una mezcla explosiva

El programa debe incorporar todo el proceso de cálculo descrito en la norma UNE 31-002 [1] .

Esto incluye:

a) **Introducción de datos** de una mezcla explosiva.

b) Manejo de **fórmulas químicas**: Cálculo de pesos moleculares.

c) Cálculo del **balance de oxígeno**.

d) **Discusión del tipo de explosivo**, excedentario o deficitario en oxígeno.

e) Cálculo de la **composición de los productos** de detonación y de la temperatura de explosión:

Si el explosivo es deficitario en oxígeno el programa debe incorporar una función que resuelva una ecuación polinómica de tercer grado y discuta la solución obtenida. En cualquier caso se necesita la resolución de la ecuación en temperatura mediante un proceso iterativo.

f) Cálculo del número de moles gaseosos, masa molecular media de productos gaseosos y volumen de gases.

g) Aplicación de las **fórmulas empíricas** de Kamlet y Jacobs [3]

h) Detección de **errores** en el proceso de cálculo y discusión de los resultados obtenidos.

i) **Visualización de los resultados** en pantalla.

j) Posibilidad de **cambiar las unidades** de los resultados.

5.4.4 Funciones de una aplicación informática comercial

Aunque no son intrínsecamente necesarias para el funcionamiento básico del programa, existe una serie de características que proporcionan un toque de calidad a cualquier aplicación informática.

Las más importantes son:

- a) **Iconos descriptivos** de la aplicación y de las ventanas hijas.
- b) **Programa de instalación.**
- c) **Acceso a la aplicación mediante el Administrador de Programas:** Debe permitir iniciar la aplicación con el archivo seleccionado.
- d) Archivo de **ayuda en hipertexto:**
con acceso mediante menú y mediante botones.
(*HLP)
- e) Archivo de **inicialización** que almacene las preferencias elegidas por el usuario. (*.INI)
- f) Incorporación de **información** sobre la versión del programa.

5.4.5 Funciones de un programa de instalación

El programa de instalación soporta la responsabilidad de ser la primera impresión que cualquier usuario se va a llevar de la aplicación comercial; y dado que muchas veces la primera impresión es la que cuenta: es de sentido común cuidar al máximo sus prestaciones y su estética.

Los usuarios finales esperan un conjunto de características de los programas de instalación. Añadir estas características puede asegurar que la utilidad de la instalación produzca una buena impresión.

Estas características pueden resumirse en:

- a) **Ejecutable en Windows:** El software de instalación debería ejecutarse desde Windows puesto que la aplicación informática está diseñada para este sistema operativo.
- c) **Unidades de destino y origen modificables:** Después de mostrar un pequeño mensaje, el programa de instalación debería solicitar al usuario confirmación tanto de la unidad de origen como de la unidad de destino y del directorio de instalación.

Se debería sugerir un valor por defecto para cada uno.

- d) **Opciones de instalación:** A continuación se puede preguntar al usuario qué opciones se van a instalar, (no todos los usuarios querrán instalar los ejemplos, o los archivos de ayuda).

En este caso, como en los demás, también se debería sugerir opciones por defecto.

- d) **Control del espacio disponible:** Tan pronto como el programa conozca cuántos y qué archivos se van a instalar, se debería comprobar que en la unidad de destino hay espacio suficiente antes de continuar. Si no hay espacio suficiente es mejor avisar al usuario antes de comenzar la copia, en vez de agotar el espacio del disco después de haber copiado casi todos los archivos de distribución. El programa de instalación puede sugerir al usuario que elimine algunos archivos que use con poca frecuencia o que no usa para hacer un hueco en el disco.

- e) **Indicador de progreso:** Cuando el programa de instalación esté preparado para empezar a copiar archivos de los discos de distribución al disco duro del usuario final, el cursor del ratón debe cambiar al cursor de espera

(símbolo del reloj de arena). Durante la secuencia de copia debe aparecer en pantalla un indicador de progreso que mantenga completamente informado al usuario.

(Con frecuencia se usa una barra que se expande y un texto con el porcentaje realizado de instalación.)

- f) **Discos de distribución:** Si la aplicación informática se distribuye en más de un disquete, se debería asegurar que no es necesario introducir un disco más de una vez en la unidad, durante la instalación.

g) **Nuevo grupo de programas:** Después de que el programa de instalación haya terminado de copiar archivos en el disco del usuario final, se debería añadir un nuevo grupo de programas en el Administrador de programas de Windows. El grupo de programas debería contener un icono por cada ejecutable de la aplicación informática.

Escribir un buen programa de instalación no es una tarea fácil, ya que: crear y actualizar el indicador de progreso y usar el intercambio dinámico de datos (DDE) para ordenar al Administrador de archivos que cree un nuevo grupo presenta una elevada complicación técnica.

Aunque el desarrollo de un programa de instalación no esté entre los objetivos de este proyecto se incluye uno, de calidad más que aceptable, en el disco que se adjunta en los anexos de proyecto, que permite la instalación de todos los archivos que forman parte de la aplicación informática **Explocal**.

Estos archivos son:

h) Archivo ejecutable.

i) Ayuda en hipertexto.

j) Ejemplos.

k) Archivos de datos.

l) Bibliotecas enlace dinámico.

m) Archivo de inicialización.

5.5 Bases de datos de información externa

Se pretende organizar toda la información que necesita **Explocal** para su correcto funcionamiento en archivos de datos (extensión *.DAT)

Un criterio, de gran importancia, que se debe tener en cuenta para facilitar la vida del usuario es: procurar disminuir (al mínimo) el número de datos que se deben introducir para conseguir hacer funcionar correctamente el programa en cuestión.

En **Explocal** se debe, por lo tanto, conseguir que una vez que se ha seleccionado un compuesto determinado, el programa se encargue de buscar sus datos adicionales (como pueden ser su fórmula, nombre completo, energía de formación, etc.) y de calcular otros (como su peso molecular, y su balance de oxígeno)

Esto obliga a crear un archivo de datos (que se denominará REACTIVO.DAT) conteniendo información con datos de diversos componentes de explosivos.

En el ANEXO B de la norma UNE 31-002 [1] se puede encontrar la información necesaria para crear REACTIVO.DAT.

También se necesita incorporar información sobre los productos de detonación con datos sobre: átomo asociado al producto de detonación (símbolo y masa atómica), fórmula del producto de explosión, fórmula del producto para el cálculo del balance de oxígeno, incremento de entalpía específica en un intervalo amplio de temperaturas, temperatura de vaporización y energía de formación. Todos estos datos se almacenan en el archivo TABLPROD.DAT.

Los datos sobre los valores de las constantes de equilibrio se encuentran en el archivo CONSTANT.DAT y son los que incluye la norma UNE 31-002 [1] en su ANEXO C.

Como se puede deducir de todo lo anterior se intenta colocar todos los datos químicos y termoquímicos en archivos de texto (de fácil edición) para que se puedan modificar sin esfuerzo. Esto es interesante debido a que los datos pueden variar dependiendo de la fuente de donde se tomen.

Por último se considera un archivo con las descripciones de los errores que pueden ocurrir en la aplicación de los cálculos: ERROR.DAT.

5.6 Requisitos del mantenimiento

Se consideran las siguientes posibilidades de cambio en el código del programa:

- a) **Traducción del programa a otros idiomas:** La codificación debe garantizar un fácil acceso a los textos.
- b) **Cambio en los datos:** Sólo es necesario editar y cambiar los archivos de datos.
- c) **Actualización de la aplicación a Windows 95:**

Se debe cambiar el interfaz de usuario, por lo que puede resultar muy útil separar en el código donde se implementa el funcionamiento del interfaz, del código donde se incluyen los cálculos.

6 DISEÑO

La fase de diseño dentro de la ingeniería del software es la fase más importante ya que afecta de forma directa al resto de las fases.

La calidad del código, la fidelidad de los servicios del software y de los requisitos funcionales, y la efectividad del mantenimiento, dependen de la fase de diseño.

El diseño de un programa abarca todas las soluciones al problema planteado por los requisitos, e incluye los principios de diseño establecidos por las ciencias dedicadas a los ordenadores.

El diseño de un programa debe tener en cuenta las cuestiones siguientes:

- a) **Diseño descendente**, que implica la identificación

(desde alto nivel o desde las generalidades, hasta tareas específicas), de:

- Los módulos principales de administración general, (abarcando todas las operaciones del programa).
- Las teclas de funciones para llevar a cabo estas operaciones generales.
- Las funciones individuales para realizar operaciones específicas.
- Las funciones de bajo nivel para ejecutar en detalle tareas dentro de cada operación.

- b) **Alta coherencia**, que requiere que:

- Los módulos y las funciones realicen operaciones específicas y bien definidas, como partes integrantes del objetivo del software.
- Las funciones que se agrupen juntas en un módulo, estén estrechamente relacionadas.
- Todas las funciones dentro de un módulo sean necesarias para conseguir los objetivos del mismo.

- c) **Libre de acoplamientos**, que pretende conseguir de forma tan razonable como sea posible:

- Módulos independientes que realicen tareas sin tener que acceder a otros módulos.
- Iteración mínima entre los módulos y funciones (es decir cada función puede acceder solamente a aquellas funciones que se requieren para realizar sus operaciones).
- Acceso en cada módulo y función, a la mínima cantidad de datos de otros módulos necesarios para llevar a cabo una tarea.

- d) **Diagrama de estructura**, que presente los módulos

(ficheros), los subprogramas (funciones) de cada módulo y las relaciones entre los módulos y los subprogramas.

El diagrama de la estructura es la representación visual de los principios del diseño descendente, la alta coherencia y el libre acoplamiento.

6.1 Módulos principales

En el diseño de **Explocal** se consideran dos módulos principales:

a) **Módulo de cálculo de un explosivo**, que debe proporcionar:

- Una estructura de datos adecuada para almacenar toda la información relativa a los datos, resultados y variables intermedias necesarias para resolver un determinado problema de cálculo.
- Funciones de lectura y comprobación de datos desde el disco. (archivos *.DAT).
- Funciones para calcular datos adicionales.
- Funciones que incorporen cada una de las etapas del proceso de cálculo.
- Funciones de detección y comprobación de errores en el cálculo.

b) **Módulo del interfaz de usuario**, incluyendo:

- Respuesta a las acciones del usuario: manejo del teclado y del ratón, (tanto en el menú como en los cuadros de diálogo).
- Introducción de datos y obtención de resultados en el módulo de los cálculos.
- Manejo del editor de textos. Impresión.
- Lectura y escritura de datos en el disco.
- Acceso al archivo de ayuda.
- Manejo de las ventanas de la aplicación MDI.

Para ser fiel al principio de desacoplamiento entre módulos: el nexo de unión entre ambos módulos debe ser lo más reducido posible, como se puede apreciar en el esquema reflejado en la **figura 6-1**:

Figura 6-1: Módulos principales.

El código del interfaz de usuario está recogido en el archivo EXPLOCAL.CPP e incluye el fichero de cabecera CALCULOS.H que contiene el código relativo al cálculo de las características teóricas de los explosivos.

Esta separación de módulos independientes se tiene en cuenta tanto en la fase de diseño como en la de codificación y garantiza cierta facilidad de actualización del programa a otros sistemas operativos.

En realidad es el interfaz de usuario el que incorpora las estructuras de datos y funciones de los cálculos. Esta es la razón que obliga a que el acceso a los datos de los cálculos sea lo más simple posible.

6.2 Diseño del módulo de cálculo de un explosivo

6.2.1 Estructuras de los datos del módulo de cálculo

Tras una observación minuciosa del método de cálculo, se pueden clasificar todos los datos, constantes y resultados según la **tabla 6-1**.

Tabla 6-1: Clasificación de los datos.

Datos del problema.
Tablas de datos.
Resultados del problema.
Errores del problema.

Fuente: Elaboración propia.

El diseño de las funciones necesarias para realizar los cálculos está fuertemente influenciado por la organización de las estructuras de datos. El flujo de información en el módulo de cálculos, teniendo en cuenta la clasificación de la **tabla 6-1**, se representa en la **figura 6-2**.

Figura 6-2: Flujo de información entre los datos de los cálculos.

Cada tipo de dato, clasificado en la **tabla 6-1** dependiendo de la misión que desempeña en los cálculos, está constituido por una serie de variables y estructuras que se agrupan en función de la información que almacenan.

Una estructura de datos, se define como un conjunto de variables relacionadas entre sí. En las **tablas 6-2, 6-3 y 6-4** se organizan los datos necesarios para el cálculo de las características teóricas de los explosivos en: variables simples y en estructuras. Esta organización abre una vía para construir un algoritmo de resolución.

Tabla 6-2: Datos del problema (Estructuras y variables):

DATOS DEL PROBLEMA: Características de un problema determinado **Datos de la mezcla explosiva:**

Datos del conjunto de reactivos que forman la mezcla:

(Los datos de los reactivos forman, en realidad, una matriz de datos de dimensión MAX_REACTIVOS.)

Número de reactivos que forman la mezcla: **NumReact**

Nota: La densidad de encartuchado y el nombre del explosivo, aunque son datos del problema, se han incluido entre los resultados puesto que sufren una comprobación que puede alterar su contenido.

Tabla 6-3: Tablas de datos y errores (Estructuras y variables)

TABLAS DE DATOS: Los datos que incluyen deber ser leídos, previamente, del disco.

Datos de los productos de explosión: Forman una matriz de dimensión MAX_PRODUCTOS = 35. En explosivos excedentarios en oxígeno se considera que se forma un producto de explosión por cada elemento, se

toman en cuenta un total de MAX_ELEMENTOS = 32.

Datos de las constantes de equilibrio: Datos de K_1 (-) y K_2 (Pa) desde 300 K hasta 6000 K cada 100 K, total TBL_DATOS = 58 datos.

Tabla de errores: Descripciones y estado de los indicadores del error.

Nota: Los moles de los productos de explosión, se adjuntan a la tabla de productos de explosión (por razones obvias) aunque en realidad sean resultados del problema

Tabla 6-4: Resultados del problema (Estructuras y variables)

Resultados del problema:

Las **tablas 6-2, 6-3 y 6-4**, contienen (en negrita) los nombres con los que se va a designar a las variables y a las estructuras en el código C++. La organización realizada agrupa datos con una estrecha relación.

Las tablas que contienen datos de las constantes de equilibrio y de las entalpías de los productos de explosión son homogéneas en los intervalos de temperatura, esta propiedad simplifica las funciones de acceso a estos datos.

La tabla de datos de los productos de explosión almacena la información incluida en la **tablas 3-1 y 3-2** junto con los datos de las entalpías de los productos de explosión que vienen en la **tabla 3-4**.

Las tablas de las constantes de equilibrio contienen los datos que incluye la norma UNE 31-002 [1] en su ANEXO C.

En la **tabla 3-3** se comparan los datos de las constantes de equilibrio con los de Meyer R. [8].

Como ya se tuvo en cuenta en la fase de requisitos, todos los datos se almacenan en disco en archivos de texto. Esto permite que el usuario puede acceder a los datos y por lo tanto modificarlos.

Se puede consultar datos de otras fuentes e incluso considerar que se forman otros productos de explosión.

La organización de los datos que se ha efectuado afecta profundamente al diseño de las funciones, por ejemplo para calcular el balance de oxígeno una sustancia química deberemos partir de la fórmula de un

compuesto, (en vez de partir de una tabla de pesos), por lo que necesitaremos acceder a la fórmula del compuesto y determinar el número de átomos de un elemento dado en la fórmula, esto obliga a crear una función que devuelva el número de átomos de un elemento en una fórmula.

Además también se deben considerar funciones que lean los datos de los ficheros de texto y los almacenen en las estructuras.

El diseño de las estructuras de datos que se ha efectuado minimiza el número de datos necesarios, por ejemplo no se incluyen en la tabla los pesos moleculares de los productos de explosión puesto que es posible determinarlos a partir de su fórmula.

Otra característica reseñable del diseño es que permite que el usuario introduzca el menor número de datos posible para calcular un explosivo, el resto se debe leer del archivo de datos.

6.2.2 Diseño de las funciones necesarias para el cálculo

El diseño de las funciones de los cálculos se basa en el principio diseño descendente: es decir, empieza por el diseño de las funciones de alto nivel y finaliza con el diseño de las funciones para tareas específicas.

La función principal del cálculo incorpora **todas** las etapas del cálculo, el interfaz de usuario debe llamar a una única función para conseguir los resultados.

La función principal denominada **CalcResultado** se esquematiza en la **tabla 6-5**, teniendo en cuenta las funciones de menor nivel que debe incluir en su diseño. Entre estas funciones es de hacer notar la inclusión de las funciones de detección de errores.

Los errores se consignan durante el proceso de cálculo, sin detenerlo.

Al dividir la función principal en módulos independientes, se consigue separar las ramas del tronco principal del diseño.

El diseño finaliza cuando se han construido las funciones auxiliares de acceso y manejo de las tablas de datos, consiguiéndose, de este modo

enlazar la función principal con las estructuras y variables de datos.

Todas las funciones de los cálculos se incluyen, junto con una descripción detallada en la **tabla 6-6**, entre ellas se incluyen las funciones principales, las auxiliares, las de consigna de errores y las de lectura de datos del disco.

Tabla 6-5: Función principal: CalcResultado.

Nº	Descripción	Funciones
1	Previa: Carga los datos de los reactivos y verifica sus valores.	CargarDatosReactivos
2	Calcula la fórmula para un kilo de explosivo.	VerificarDensidad
3	Calcula la energía interna de la mezcla explosiva.	CalcFormula_1kg
4	Calcula el balance de oxígeno.	CalcEnergia_Interna
5	Calcula los moles de los productos de explosión a excepción del grafito (C), CO, CO ₂ , H ₂ O y H ₂ , si el balance de oxígeno es negativo.	CalcBO
6a	Si el explosivo es excedentario en oxígeno se calcula el calor de explosión y la temperatura de explosión (mediante un proceso iterativo) por separado.	CalcMolesProductos
6b	Si el explosivo es deficitario, la composición de los productos, el calor de explosión y la temperatura de explosión están interrelacionados. La ecuación se resuelve mediante un proceso iterativo que incluye una ecuación polinómica de tercer grado.	CalcQexplosion
7	Calcula los moles gaseosos a la temperatura de explosión, la masa molecular de los productos, los parámetros adicionales y los de detonación mediante las fórmulas de Kamlet - Jacobs.	CalcTexplosion.
8	Verificar los resultados obtenidos.	CalcTexpMolesProductos
		CalcNg
		CalcM
		CalcParamAdic
		CalcKamletJacobs
		VerificarResultados

Nota I: Las funciones de la **tabla 6-5** están ordenados por orden de ejecución.

Nota II: La **tabla 6-5**, constituye un esquema del algoritmo del proceso de cálculo.

Tabla 6-6: Descripción de las funciones de los cálculos.

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
BorrarDatos	-		Reinicializa los datos del problema.	BorrarError, BorrarMoles	Reactivo, Resultado
BorrarError	-	-	Reinicializa la lista de errores.	-	Error[i].Ind
BorrarMoles	-	-	Reinicializa los moles de los productos de explosión.	-	TablaProd[i].Moles
CalcBO	i, fórmula	Balance de oxígeno (%)	Caso: i=BO_PROBO: Calcula el balance de oxígeno según la definición, es decir, supone que los productos de explosión están en su mayor estado de oxidación. Se emplea en todos los resultados que se muestran en pantalla. Caso: i=BO_PRODEX: Calcula el balance de oxígeno teniendo en cuenta los productos de explosión que se van a formar. Se emplea en decidir si el explosivo es de verdad excedentario o deficitario en oxígeno y para calcular los moles de oxígeno entre los productos de explosión.	CalcPmol, CalcNumAt	TablaProd[i].Masa_atomica TablaProd[i].FormulaBO TablaProd[i].Formula
CalcCoef	temperatura, Bh, Bo, Bc, f_nCO Grafito	Coeficientes de la ecuación polinómica de tercer grado en moles de CO	Calcula la ecuación en moles de CO, f_nCO a partir de los términos independientes del sistema H, O, C, de la temperatura y de si se produce o no grafito.	K1, K2_	-
CalcEnergia_Interna	-	Energía interna de la mezcla explosiva.	Calcula la energía a partir de los datos de los reactivos.	-	Reactivo[i].Porcentaje Reactivo[i].Energia NumReact Resultado.Eo
Calcf_nCO	f_nCO, nCO	Valor de la función polinómica.	Devuelve el valor de la función polinómica de tercer grado en el punto nCO, es decir: f(nCO)	-	-

(Continúa)

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
CalcFormula_1kg	-	Fórmula para un kilo de explosivo.	Agrupar todos los datos de la mezcla explosiva en uno sólo de fácil manejo.	CalcNumAt	Resultado.Formula_1kg Reactivo[i].Porcentaje Reactivo[i].PesoMol Reactivo[i].Formula TablaProd[i].Simbolo Resultado.Formula_1kg NumReact
CalcKamletJacobs	-	Parámetros de detonación.	Aproximación al estado CJ de las detonaciones mediante fórmulas empíricas.	-	Resultado.Fi Resultado.Pcj Resultado.Dcj Resultado.dcj Resultado.d0
CalcM	-	Masa molecular media de gases.	Calcula la masa molecular de los productos gaseosos.	CalcNg, Gas, CalcMol	Resultado.CoeffAdiab Resultado.Texplosion TablaProd[i].Moles TablaProd[i].Formula
CalcMolesProductos	-	Moles de los productos de explosión.	Calcula los moles de los productos de explosión suponiendo que tanto el carbono como el hidrógeno se oxidan completamente a CO ₂ y H ₂ O, y que el resto de los elementos se oxidan a óxido o carbonato, excepto los halógenos que forman el haluro correspondiente y el Hg que se volatiliza. No calcula los moles de oxígeno. Para mezclas deficitarias en oxígeno no proporciona los moles de productos: CO ₂ , CO, C, H ₂ O, H ₂ que dependen de la temperatura.	CalcNumAt, CalcPMol, CalcBO	Resultado.Formula_1kg TablaProd[i].Moles TablaProd[i].Formula
CalcNg	temperatura	Moles gaseosos	Cantidad de moles gaseosos producidos en la detonación (mol/kg)	Gas	TablaProd[i].Moles
CalcNumAt	fórmula, i	Número de átomos.	Determina el número de átomos del elemento "i" en "fórmula"	-	TablaProd[i].Simbolo
CalcParamAdic	-	Parámetros adicionales.	Calcula el volumen de gases en condiciones normales y la energía específica del explosivo.	-	Resultado.f Resultado.Ng Resultado.Vcn

(Continúa)

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
CalcPMol	fórmula	Peso molecular	Calcula el peso molecular del compuesto dado por "fórmula"	CalcNumAt	TablaProd[i].Masa_atmica
CalcQexplosion	-	Calor de explosión.	Calcula el calor de explosión (kcal/kg) a partir de la energía interna y los productos de explosión.	-	Resultado.Qexplosion TablaProd[i].Moles TablaProd[i].Eformacion

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
CalcQsensible	temperatura	Calor sensible de los productos de explosión (kcal/kg) SI / NO	Se emplea en la resolución de la ecuación en temperatura en los procesos iterativos.	CalcNg, HT_H298	TablaProd[i].Moles
CalcRemonte	temperatura, Bh, Bo, Bc, nCO, Grafito		Realiza el remonte del sistema, determinando los moles de CO ₂ , CO, C, H ₂ O, H ₂ . Además verifica si la solución es correcta o no.	K2_	TablaProd[i].Moles
CalcResultado	-	-	Enlaza todas las funciones para conseguir el algoritmo completo.	Ver tabla 3-4	Resultado.BO Resultado.Ng
CalcSolucion	fn_CO, CotaInf, CotaSup	Solución de la ecuación polinómica	Devuelve los moles de CO producidos (mol/kg). Teniendo en cuenta las restricciones de la solución. Cotas superior e inferior.	-	-
CalcTermindep	j	Término independiente j.	Calcula el término independiente del sistema de ecuaciones formado por los balances de H, O, C. Sólo funciona para explosivos deficitarios en oxígeno.	CalcNumAt	Resultado.Formula_1kg TablaProd[i].Moles
CalcTexpllosion	-	Temperatura de explosión.	Resuelve la ecuación: Qsensible(temperatura)=Qexplosion. Sólo funciona si el explosivo es excedentario en oxígeno.	CalcQsensible,	Resultado.Texplosion Resultado.Qexplosion

(Continúa)

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
CalcTexpMolesProductos	-	Composición y temperatura.	Calcula la temperatura de explosión y los moles de C(grafito), CO, CO ₂ , H ₂ O, H ₂ . Sólo si el explosivo es deficitario.	CalcTermIndep, CalcNumAt, CalcCoef, CalcSolucion, CalcRemonte, CalcQsensible, PonerError, BorrarMoles	Resultado.Texplosion Resultado.Qexplosion
CalcTotal	-	Porcentaje total	Porcentaje total de la mezcla (%). Se emplea en comprobar si se han introducido correctamente los datos.	-	Reactivo[i].Porcentaje, NumReact
CargarDatosReactivos	-	-	Carga del archivo los datos de los reactivos que el usuario ha seleccionado.	CalcBO, CalcPMol	Reactivo
CargarTablaError	directorio	SI / NO	Carga el archivo de datos y almacena los datos en las estructuras. La respuesta es afirmativa si ha podido encontrar el archivo de datos.	PonerError	Error[i].des ERROR.DAT

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
CargarTablaK12	directorio	SI / NO	Carga el archivo de datos y almacena los datos en las estructuras. La respuesta es afirmativa si ha podido encontrar el archivo de datos.	PonerError	Tabla_K1[i] Tabla_K2[i] CONSTANT.DAT
CargarTablaProd	directorio	SI / NO	Carga el archivo de datos y almacena los datos en las estructuras. La respuesta es afirmativa si ha podido encontrar el archivo de datos.	PonerError, BorrarDatos, CargarTablaError	TablaProd Error[i].des TABLPROD.DAT
Gas	temperatura, i	SI / NO	¿El producto “i” es gaseoso o no a la “T _a ” temperatura.	-	TablaProd[i].Tvapor

(Continúa)

Nombre	Parámetros	Respuesta o Resultado.	Descripción	Funciones auxiliares	Datos que emplea o modifica.
HT_H298	temperatura, j	Entalpía	Función de acceso a la tabla de datos, realiza una interpolación lineal cuando se le pide una entalpía de los productos de explosión entre dos valores de la tabla.	IndiceTbl	TablaProd[i].HT_H298[j]
IndiceTbl	temperatura	Índice tablas.	Aproxima el índice de acceso a las tablas. El dato buscado en las tablas se interpola linealmente entre los valores enteros más próximos.	PonerError	-
K1	temperatura	Constante de equilibrio K ₁	Función de acceso a las tablas. Valor de la constante de equilibrio K ₁ .	IndiceTbl	Tabla_K1[i]
K2_	temperatura	Constante de equilibrio K ₂ '	Función de acceso a las tablas. Valor de la constante de equilibrio K ₂ ' (kg/mol).	IndiceTbl	Tabla_K2[i]
PonerError	i	-	Activa el indicador i de la lista de errores.	-	Error[i].Ind
TomarError	i	SI / NO	Devuelve el estado del error i de la lista de errores.	-	Error[i].Ind
VerificarDensidad	-	-	Si la densidad inicial es errónea, usa un valor por defecto.	PonerError	Resultado.d0
VerificarResultados	-	-	Verifica los valores de los resultados del problema.	PonerError, CalcNg	Resultado

(Fin)

Nota I: Como se puede observar, la tabla está ordenada alfabéticamente por el nombre de la función.

Nota II: Los nombres de las funciones, estructuras y variables coinciden con los de la etapa de codificación, hay que hacer notar que en C++ no se admiten tildes en los nombres.

Nota III: En los nombres de las estructuras se ha empleado el operador punto de C, del modo siguiente:

(Nombre_estructura).Elemento_de_la_estructura

6.3 Diseño del interfaz de usuario

El interfaz de usuario de una aplicación informática está constituido por todos aquellas funciones que permiten la interacción del programa con los periféricos: como el teclado, la pantalla, las unidades de disco y la impresora.

Sin el interfaz de usuario sería imposible manejar el programa.

Con la llegada de los entornos gráficos, como el Windows, el interfaz de usuario de las aplicaciones informáticas ha sufrido notables mejoras.

Se han abandonado las rígidas líneas de órdenes y las listas de impresoras incompatibles consiguiendo que el software se diseñe pensando en el usuario y no en el diseñador.

Un diseño correcto del interfaz de usuario disminuye el tiempo de aprendizaje del usuario y proporciona a la aplicación un aspecto profesional.

6.3.1 Funciones de un interfaz de usuario para Windows.

En el paquete del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Borland C++ con el que se va a codificar **Explocal**, está incluida una aplicación denominada Resource Workshop que permite diseñar todos los elementos gráficos de una aplicación para Windows sin escribir ni una sola línea de código.

Los elementos gráficos se almacenan en un archivo de recursos

(*.RC), que previamente incluidos en el archivo de proyecto (*. PRJ) se compilan junto con el código.

Esta característica permite separar el diseño de los elementos gráficos para un programa Windows de la codificación.

El diseño del interfaz de usuario debe incluir, por consiguiente, los siguientes elementos:

- Ventana de la aplicación informática.
- Iconos de la aplicación y de las ventanas hijas.
- Menú, teclas aceleradoras y funciones respuesta asociadas.
- Cuadros de diálogo, botones, listas, cajas de texto y funciones de respuesta asociados.
- Funciones de manejo de las ventana hijas.
- Funciones de escritura y lectura de archivos.
- Funciones del manejo del procesador de textos:
(impresora, portapapeles, buscar y reemplazar texto.)
- Mapas de bits.
- Funciones de acceso al archivo de ayuda.
- Introducción y modificación de datos para el cálculo.
- Interacción de todos los elementos.

6.3.2 Diseño de los iconos

Explocal hace uso de tres iconos:

a) Icono de la aplicación o de la ventana marco:

Es el icono que representa el programa y por lo tanto debe ser un logotipo que distinga **Explocal** del resto de aplicaciones Windows.

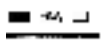
b) Icono de las ventanas hijas o ventanas de texto:

Resulta necesario puesto que se va a diseñar una aplicación MDI. Representa a las ventanas hijas cuando están minimizadas.

c) Icono para la identificación de los diálogos de entrada y salida de ficheros del disco:

Sólo se utiliza para avisar al usuario de la grabación o lectura de ficheros en disco, únicamente desempeña funciones estéticas.

La **figura 6-3** muestra el aspecto que presentan los iconos que se han diseñado.



Icono de la aplicación.

Ventanas hijas.

Icono del disco.

Figura 6-3: Diseño de los iconos de Explocal.

6.3.3 Menú. Funciones respuesta

El usuario selecciona la tarea que desea realizar mediante el típico menú Windows de múltiples opciones y submenús desplegables que constituye la base de toda aplicación basada en ventanas.

En Windows, el nivel superior de un menú se muestra a lo largo de la parte superior de la ventana. Los submenús se visualizan como menús de tipo emergente.

El manejo del menú se realiza principalmente mediante el empleo del ratón, aunque en cualquier aplicación informática profesional debe ser posible hacer uso del menú con la única ayuda del teclado.

El teclado tiene acceso al menú de tres formas diferentes:

a) Selección mediante las teclas del cursor, el tabulador y la tecla "Alt+": Se incorpora a cualquier menú Windows por el propio sistema.

b) Las teclas de acceso rápido seleccionan una de las opciones de un submenú: La tecla elegida se tiene en cuenta añadiendo el carácter ampersand "&", delante de la letra del nombre del submenú (en el menú: aparecerá la letra que representa a la tecla de acceso rápido, subrayada)

c) Las teclas aceleradoras: representan una combinación de teclas que selecciona una de las funciones del menú sin necesidad de acceder a la opción en el menú. Se utilizan únicamente en las funciones del menú que se emplean con mayor frecuencia.

Explocal incorpora las tres formas de uso del teclado.

El menú debe mantener activas únicamente las opciones que es posible seleccionar en un momento determinado. Con este propósito en mente, el código debe incluir una función que se encargue de activar (o desactivar) ciertas opciones del menú.

Los distintos tipos funciones que debe incluir el menú son los siguientes:

- d) Manejo de las ventanas hijas.
- e) Manejo del editor de texto.
- f) Introducción de datos.
- g) Manejo de los archivos.
- h) Acceso a la ayuda.
- i) Selección de preferencias.

El objetivo de estas funciones se puede cumplir: directamente o con la ayuda de cuadros de diálogo, por lo que en muchas ocasiones es tarea del menú ceder el control de la aplicación a los cuadros de diálogo.

En la **tabla 6-7**, se incluyen todas las opciones del menú contando con: las selecciones, los submenús, el objetivo que cumplen, las teclas aceleradoras y las de acceso rápido.

La agrupación de cada submenú con cada elemento del nivel superior del menú (o selección) se realiza atendiendo a las especificaciones del estándar (CUA) de IBM.

Tabla 6-7: Opciones del menú.

Selec.	Submenú	Tecla acel.	Descripción de la función.
Archivo	Nuevo	--	Creando una ventana hija de texto vacía.
	Abrir...	--	Abre un archivo de texto del disco. Emplea un cuadro de diálogo para seleccionar el nombre del archivo.
	Guardar	--	Guarda el archivo de texto correspondiente a la ventana hija activa.
	Guardar como...	--	Guarda un archivo de texto en el disco. Emplea un cuadro de diálogo para seleccionar el nombre del archivo.
	Imprimir	--	Saca por impresora el texto de la ventana hija.
	Preferencias...	--	Cuadro de diálogo de preferencias.
	Salir	Alt + F4	Abandona la aplicación, cerrando la ventana principal y las ventanas hijas abiertas.
Edición	Deshacer	Ctrl + Z	Borra la última operación realizada el editor de la ventana hija activa.
	Cortar	Ctrl + X	Elimina el texto seleccionado en el editor de la ventana hija activa y copia el texto seleccionado al portapapeles.
	Copiar	Ctrl + C	Copia el texto seleccionado de la ventana hija activa al portapapeles.
	Pegar	Ctrl + V	Copia el contenido de portapapeles en el editor a partir de la posición del cursor.
	Borrar	Supr	Elimina el texto seleccionado del editor.
	Borrar todo	Ctrl+Supr	Elimina todo el contenido del editor de texto.
	Seleccionar todo	Ctrl + E	Extiende la selección a todo el texto del editor de la ventana hija activa.
Buscar	Buscar...	--	Busca en el editor, la primera aparición del texto introducido mediante un cuadro de diálogo.

Selec.	Submenú	Tecla acel.	Descripción de la función.
Explosivo	Repetir búsqueda	F3	Busca la siguiente aparición del texto introducido anteriormente, en la ventana hija activa.
	Reemplazar...	--	Reemplaza el texto seleccionado por otro.
	Nuevo explosivo...	F5	Después de que se introduzcan los datos del explosivo, con la ayuda de tres cuadros de diálogo, crea una ventana hija conteniendo los resultados del explosivo.
	Abrir explosivo...	F6	Carga los datos del explosivo del disco y muestra los resultados en una ventana hija.
	Guardar explosivo	--	Guarda los datos del explosivo introducido, en el archivo asociado al explosivo.
	Guardar explosivo como...	--	Guarda los datos del explosivo asociado a la ventana hija activa, en el archivo cuyo nombre se introduce mediante un cuadro de diálogo.
	Modificar composición...	F7	Cambia los datos del explosivo asociado a la ventana hija activa y actualiza los resultados.
	Modificar lista de reactivos...	--	Accede al archivo de datos REACTIVO.DAT y permite modificar su contenido.

(Continúa)

Selec.	Submenú	Tecla acel.	Descripción de la función.
Ventana	Cascada	May+F5	Organiza todas las ventanas hijas abiertas, solapando unas con otras.
	Mosaico	May+F4	Organiza todas las ventanas hijas abiertas, cubriendo todo el espacio de la ventana marco.
	Organizar iconos	--	Coloca y ordena los iconos de las ventanas hijas minimizadas.
	Cerrar todo	--	Cierra todas las ventanas hijas.
Ayuda	Índice	F1	Acceso al índice del archivo de ayuda.
	Buscar ayuda sobre...	--	Acceso al contenido del archivo de ayuda.
	Acerca de Explocal...	--	Muestra en pantalla un cuadro de diálogo con información sobre Explocal .

(Fin)

Nota I: Las opciones de los submenús cuyo nombre termina con puntos suspensivos (...), necesitan la ayuda de un cuadro de diálogo para su ejecución.

Nota II: El carácter subrayado en el nombre del submenú equivale a la tecla de acceso rápido del submenú.

Nota III: Las entradas marcadas en gris en la tabla, permanecen desactivadas mientras no se creen ventanas hijas puesto que corresponden a funciones que trabajan con estas ventanas.

Como se puede apreciar en la **tabla 6-7**: la construcción del menú se ha diseñado procurando que (tanto en las selecciones como en los submenús): los nombres (y su situación), las teclas de acceso rápido y las

teclas aceleradoras, coincidan con los de los editores incluidos en el Windows (como por ejemplo el Bloc de notas o el Microsoft - Word).

De este modo se consigue que la aplicación resulte fácil de manejar a cualquier usuario acostumbrado a trabajar con el entorno Windows.

6.3.4 Cuadros de diálogo

Después de los menús, no hay elementos de la interfaz de Windows más importantes que los cuadros de diálogo. Un cuadro de diálogo es un tipo de ventana que proporciona un medio más flexible que los menús para la interacción del usuario con la aplicación informática para Windows .

En general, los cuadros de diálogo permiten al usuario seleccionar o introducir información que empleando un menú sería difícil (o imposible) de manejar.

Un cuadro de diálogo interactúa con el usuario por medio de uno o más controles.

Un control es un tipo específico de ventana de entrada o salida. Un control pertenece a su ventana padre que en este caso el cuadro de diálogo.

Como ya se indicó en la **tabla 6-7**, ciertas funciones del menú necesitan el auxilio de cuadros de diálogo para ejecutarse.

En general, **Explocal**, emplea cuadros de diálogo cuando es necesario introducir datos en el programa.

Cada elemento que forma parte del cuadro de diálogo (botones, cuadros de lista, cuadros de edición...), necesita una o varias funciones de respuesta para manejarlo.

Existen cuadros de diálogo que necesitan que se les proporcione una función de autoconfiguración que cargue datos o inicialice los cuadros de lista y los cuadros de edición.

En la **tabla 6-8** se listan todos los cuadros de diálogo de **Explocal** y su modo de acceso.

Tabla 6-8: Cuadros de diálogo.

Modo de acceso al diálogo.	Nombre	Título.
Archivo/ Abrir...; Explosivo/Abrir explosivo...	SD_FILEOPEN	Abrir
Archivo/Guardar como...; Explosivo/Guardar explosivo como...	SD_FILESAVE	Guardar como
Buscar/ Buscar...	SD_SEARCH	Buscar
Buscar/ Reemplazar...	SD_REPLACE	Reemplazar
Explosivo/Nuevo explosivo...; DIALOGO_2/Botón(Cancelar)	DIALOGO_1	Composición cualitativa de la mezcla explosiva.
DIALOGO_1/Botón(Aceptar) DIALOGO_3/ Botón(Cancelar); Explosivo/Modificar composición...	DIALOGO_2	Composición cuantitativa de la mezcla.
DIALOGO_2/ Botón(Aceptar)	DIALOGO_3	Introducir datos adicionales.
Explosivo/Modificar lista de reactivos...; DIALOGO_5/ Botón(Cancelar); DIALOGO_5/ Botón(Aceptar)	DIALOGO_4	Modificar la lista de reactivos.
DIALOGO_4/Botón(Añadir)	DIALOGO_5	Introducir datos del reactivo.
Archivo/Preferencias...	DIALOGO_6	Preferencias
Ayuda/Acerca de Explocal...	DIALOGO_ACERCA	Acerca de Explocal

El aspecto que presentan los cuadros de diálogo de **Explocal** se muestran en las **figuras** desde la **6-4** a la **6-14**.

En las figuras también se puede observar los controles que contiene cada diálogo.

Los botones de todos los diálogos de **Explocal**, son de los denominados botones al estilo Borland (Borland Windows Custom Controls).



Figura 6-4: SD_FILEOPEN



Figura 6-5: SD_FILESAVEAS



Figura 6-6: SD_SEARCH



Figura 6-7: SD_REPLACE

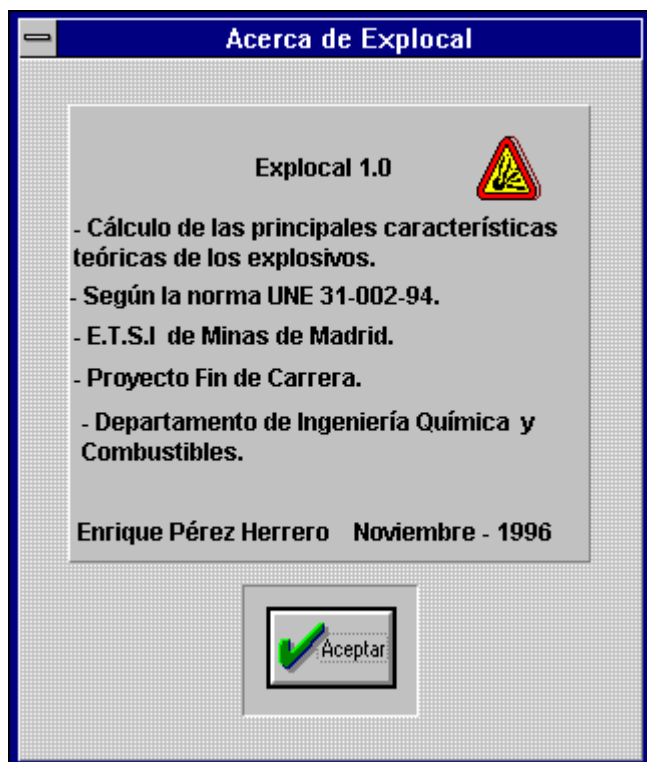


Figura 6-8: DIALOGO_ACERCA

Composición cualitativa de la mezcla explosiva

Lista de reactivos:

Nitrato de Litio	↑
Nitrato Potásico	⇌
Nitrato Sódico	
Nitrocelulosa 11,50% N	
Nitrocelulosa 11,75% N	
Nitrocelulosa 11,80% N	
Nitrocelulosa 11,85% N	⇌
Nitrocelulosa 12,00% N	
Nitrocelulosa 12,20% N	
Nitrocelulosa 12,25% N	⇌
Nitrocelulosa 12,50% N	
Nitrocelulosa 12,60% N	↓

Reactivos seleccionados:

Aluminio
Gasóleo
Nitrato Amónico

Datos del reactivo:

Nombre: Nitrocelulosa 11,85% N
Fórmula: C6000H7785N2215O9430
Peso molecular: 261812.084 g/mol
Energía de formación (298K): -2702.864 kJ/kg
Balance de oxígeno: -39.492 %

☒ Aceptar
☒ Cancelar
☒ Ayuda

Figura 6-9: DIALOGO_1

Composición cuantitativa de la mezcla

Reactivo:	(%)
Nitrocelulosa 12,50% N	25.000
Trinitrotolueno (TNT)	75.000

Total: (%)

100.000

☒ Aceptar
☒ Cancelar
☒ Ayuda

Introducir datos adicionales

Nombre del explosivo:

Nagolita - (1)

Densidad del encartuchado: ρ_0 (g/cm³)

0.8

☒ Aceptar
☒ Cancelar
☒ Ayuda

Figura 6-10: DIALOGO_2 Figura 6-11: DIALOGO_3

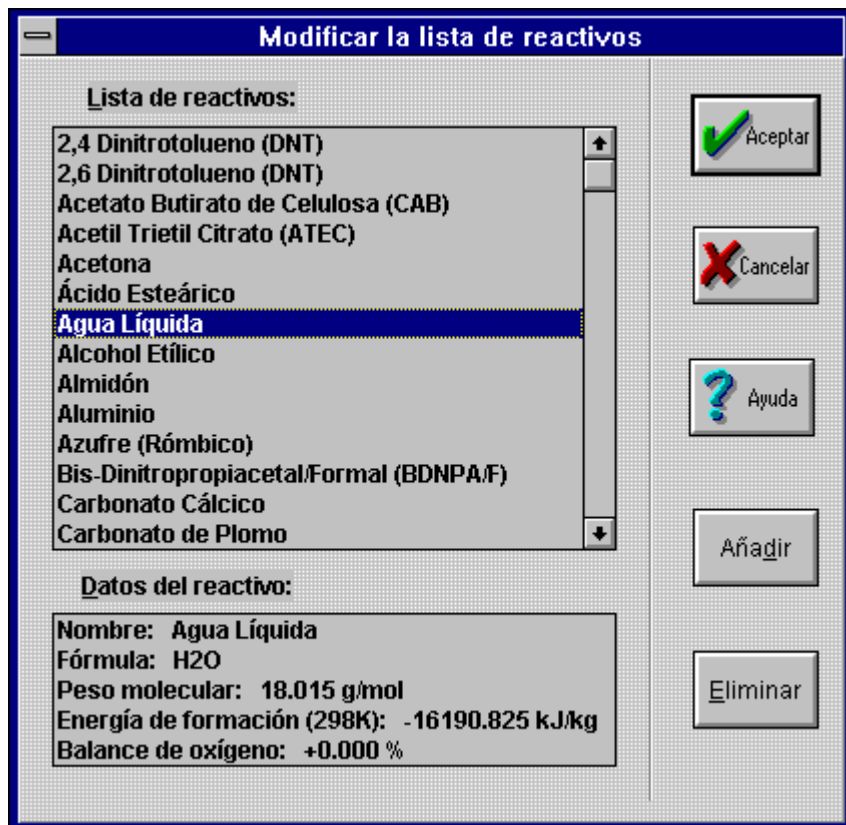


Figura 6-12: DIALOGO_4 Figura 6-13: DIALOGO_5



Figura 6-14: DIALOGO_6

Los diálogos que leen los datos de los reactivos almacenados en el archivo de texto REACTIVO.DAT (diálogos: DIALOGO_1, DIALOGO_4)

contienen un cuadro de lista con los nombres de los reactivos y otro con los datos de un reactivo.

Cualquier selección (con el rectángulo foco) en la lista de los nombres de los reactivos, produce que se muestren, en la otra lista, los datos del reactivo seleccionado.

El rectángulo foco marca el elemento del diálogo que, en un momento dado, recibe los mensajes del usuario. Este rectángulo se debe poder mover, ordenadamente, por todos los controles con la ayuda del ratón y sólo con el teclado.

El diálogo de Preferencias (véase **figura 6-14**) modifica el archivo de inicialización EXPLOCAL.INI.

6.3.5 Mapas de Bits

Al iniciar la aplicación **Explocal**, es necesario cargar todos los datos necesarios para su funcionamiento, situados en los archivos TABLPROD.DAT, CONSTANT.DAT y ERROR.DAT.

Esta operación lleva cierto tiempo y mientras transcurre: se cambia el cursor al cursor de espera (reloj de arena) y se muestra un mapa de bits con un logotipo del programa.

El mapa de bits se muestra en la **figura 6-15**.



Figura 6-15: Mapa de bits.

7 CODIFICACIÓN

La fase de codificación de la Ingeniería del software implica el uso de un lenguaje particular de programación (en este caso C++) para llevar adelante el diseño del programa. Esta fase, como las otras, sigue ciertos principios de la disciplina de programación, denominados:

a) **Programación descendente:** En la que las funciones son más o menos escritas en orden, desde las rutinas de alto nivel (general) a las rutinas de bajo nivel (específico), paralelamente al diseño descendente utilizado en la fase de diseño. La programación descendente tiene la ventaja de ser generalmente mejor para interpretar que la programación ascendente, puesto que tiende a centrarse en los detalles individuales y no abarca lo suficiente el diseño del programa.

b) **Ocupación de la información,** que implica limitaciones en la “visibilidad” de las funciones y variables para aquellos módulos y funciones que necesiten la información.

c) **Nombres con significación** de los objetos del programa (funciones, variables, estructuras...). Un identificador debe contener información intrínseca sobre el propósito del objeto. Por ejemplo la variable llamada **masa_atomica** es más descriptiva que **ma** ó que **xj7**.

d) **Control del programa,** que sigue los siguientes principios:

- Utilizar una posibilidad de entrada única y de salida única en todas las funciones.

- Evitar la sentencia **goto** (programación espagueti)
- limitar la formación de estructuras anidadas **if...else**.

e) **Disposición del programa**, que incluye numerosos espacios en blanco y párrafos consistentes (identación de bloques de sentencias).

f) **Documentación interna**, que incluye identificadores con significación (como se mencionó antes) y comentarios explicativos.

g) **Lista de datos**, que incluye una lista alfabética de objetos de programa (módulos, funciones, variables, estructuras)

Los listados de los diferentes módulos que componen el código de la aplicación informática **Explocal**, se incorporan en los anexos del proyecto debido a su gran extensión.

Observando el código de cada módulo se puede comprobar la gran importancia que los principios: a, b, c, d, e, f, han tenido en su elaboración.

7.1 Características del entorno de desarrollo de software.

Las herramientas disponibles para poder construir una aplicación, influyen notablemente en la codificación.

La utilización de uno u otro lenguaje de programación para llevar a cabo un proyecto informático es muchas veces determinante de su éxito o fracaso.

Esta es la principal razón que obliga a conocer en profundidad las características de un determinado lenguaje de programación, las bibliotecas de funciones y el entorno gráfico del compilador (o intérprete).

El contenido de todos los archivos, conteniendo el código de **Explocal** se muestran en los anexos del proyecto.

7.1.1 El lenguaje C

El lenguaje de programación C fue desarrollado en 1972 por Dennis Ritchie, de los laboratorios Bell. La idea principal de Ritchie era crear un lenguaje de programación de propósito general que realizara muchas de las tareas reservadas anteriormente a los lenguajes ensambladores y con el que resultara fácil de programar. Obtuvo un éxito admirable mediante la combinación de las ventajas de los lenguajes compiladores y ensambladores.

El lenguaje C permite un total control del ordenador, tanto a bajo como a alto nivel (código máquina), por lo que se puede considerar un lenguaje de alto y bajo nivel.

Su sintaxis es taquigráfica, permitiendo disminuir el número de caracteres necesario para programar cualquier código.

C incorpora, además, toda la filosofía de la programación estructurada lo que le sitúa por delante de lenguajes no estructurados (con saltos) tipo BASIC.

7.1.2 El lenguaje C++

C++ es un superconjunto de C.

El C++ que en un principio se llamó "C con clases" fue desarrollado por Bjarne Stroustrup en los laboratorios Bell de Murray Hill (Nueva Jersey) en 1980.

En 1983 se le cambió el nombre por el de C++ (que quiere decir "incremento de C"). Desde entonces ha experimentado dos revisiones de importancia (una en 1985, y otra en 1989). La versión actual de C++ es la 2.1, y es la que está implementada en el paquete de la versión 3.1 de C++ de Borland.

Una de las razones que motivaron el desarrollo de C++ fue la de permitir al programador, manejar programas de una complejidad cada vez más creciente.

Aunque C++ se puede aplicar a cualquier tipo de tarea de programación, está especialmente indicado para crear aplicaciones Windows.

Una razón de ello, es que el sistema operativo Windows está organizado de una forma orientada a objetos. En efecto, de forma muy concreta, una ventana (window en inglés) es un objeto.

De esta manera, Borland C++ proporciona un entorno óptimo para el desarrollo de aplicaciones Windows.

Puesto que C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos y que Windows es un sistema operativo orientado a objetos.

7.1.3 La programación orientada a objetos (OOP)

La programación orientada a objetos (o más brevemente OOP) es una nueva forma de abordar el trabajo de programación. Los enfoques de programación han cambiado drásticamente desde la invención de la computadora.

La razón principal que ha originado este cambio ha sido atender la creciente complejidad de los programas: Por ejemplo, cuando se inventaron las computadoras, la programación se hacía desde el panel de control de la computadora, donde se introducían las instrucciones de máquina binarias mediante conmutadores (toggles).

Este enfoque funcionó, siempre y cuando los programas no tuvieran más de unos cuantos centenares de instrucciones de extensión. A medida que fueron creciendo los programas, se inventó el lenguaje ensamblador, de modo que un programador pudiera hacer frente a programas cada vez más grandes y cada vez más complejos, mediante la representación simbólica de las instrucciones de máquina. A medida que siguieron creciendo los programas se introdujeron los lenguajes de alto nivel, que le proporcionan al programador mejores herramientas para manejar dicha complejidad.

El primer lenguaje de gran difusión fue indiscutiblemente el FORTRAN. Aunque el FORTRAN fue un impresionante primer paso, no se puede decir que sea un lenguaje que estimule la preparación de programas claros y fáciles de entender.

Los años sesenta vieron nacer a la programación estructurada. Este es el método que preconizan los lenguajes tales como C y Pascal. Por medio de la utilización de lenguajes estructurados, por primera vez fue posible escribir con bastante facilidad programas de complejidad moderada. No obstante, tan pronto como el proyecto alcanza un cierto tamaño, se hace incontrolable.

Llega un momento en que su complejidad excede a aquélla que puede manejar un programador aún mediante la programación estructurada.

Consideremos lo siguiente: en cada hito del desarrollo de la programación, se crearon métodos para permitir al programador trabajar con una complejidad creciente. En cada paso del camino, un nuevo enfoque tomó los mejores elementos de los métodos anteriores y avanzó hacia adelante.

En la actualidad, muchos proyectos se hallan próximos o bien en el punto mismo a partir del cual el enfoque estructurado ya no tiene validez. Para resolver este problema, se inventó la programación orientada a objetos.

La programación orientada a objetos ha tomado las mejores ideas de la programación estructurada y las ha combinado con varios conceptos nuevos y poderosos, que estimulan a contemplar la tarea de programación bajo un nuevo prisma. La programación orientada a objetos permite que un problema se pueda descomponer más fácilmente en subgrupos de partes relacionadas del mismo problema. Entonces, por medio del lenguaje, se pueden traducir estos subgrupos en unidades auto contenidas denominadas objetos.

Todos los lenguajes de programación orientada a objetos tienen tres cosas en común:

a) Los objetos:

Es la característica individual más importante de un lenguaje de programación orientada a objetos. Expresado en términos sencillos, **un objeto es un ente lógico que contiene datos e instrucciones que manipulan dichos datos**. Dentro de un objeto, parte de las instrucciones y/o de los datos pueden ser privados (private) con respecto al objeto e inaccesibles a cualquier elemento que esté fuera del objeto.

Otras instrucciones y/o datos pueden ser públicos (public) y por lo tanto accesibles desde otras partes de un programa.

Al hacer privados los elementos confidenciales o delicados, un objeto puede impedir que cualquier otra parte no relacionada con el programa, modifique de forma accidental o bien utilice de forma indebida dichos elementos.

El enlace de las instrucciones junto con los datos de esta manera especial se conoce como **encapsulamiento**.

b) **Polimorfismo:**

Los lenguajes de programación orientada a objetos soportan el polimorfismo, lo que en esencia quiere decir que un mismo nombre puede ser utilizado para varios propósitos levemente distintos, pero relacionados entre sí. El polimorfismo permite que se use un nombre para especificar una clase general de acción. No obstante dependiendo del tipo de dato con el cual se esté tratando, se ejecutará una instrucción específica de la clase general.

El C++ presta soporte tanto al polimorfismo en tiempo de ejecución como en tiempo de compilación puesto que C++ es un lenguaje de compilador.

c) **Herencia:**

La herencia es un proceso por medio del cual un objeto puede adquirir las propiedades de otro. Esto es importante porque permite dar soporte al concepto de clasificación. Sin el uso de las clasificaciones, cada objeto tendría que definir de forma explícita todas sus características. No obstante, cuando se necesita definir solamente aquellas cualidades que hacen que el objeto sea único dentro de su clase. El mecanismo de herencia es el que se encarga de que un objeto se pueda considerar como un caso particular de una clase más general.

7.1.4 La biblioteca de clases ObjectWindows (OWL)

C++ y Turbo C++ para Windows proporciona una biblioteca de clases llamada Object Windows que simplifica enormemente la programación para Windows.

Sin una biblioteca semejante, la codificación de aplicaciones Windows se volvería más dificultosa, e incluso frustrante, y precisaría de un proceso de programación de mayor coste.

La ventaja más sobresaliente de la biblioteca ObjectWindows es que oculta de manera efectiva muchos de los detalles de la programación para Windows, con lo cual se puede concentrar realmente en el esfuerzo en la creación de programas Windows, en vez de tener que detenerse en los numerosos e intrincados detalles que usualmente están relacionados con esta labor.

El entorno Windows es accesible mediante un interfaz controlado por medio de llamadas, que se denomina interfaz de programas de aplicación (API). Las, aproximadamente, 1000 funciones de la API efectúan todos los servicios que proporciona Windows.

Por su parte, Object Windows es una jerarquía compleja de clases que viene a encapsular porciones de la API para simplificar la creación de programas para Windows.

No obstante, Object Windows siempre utiliza en último término la API para efectuar todas sus operaciones.

Hay un subsistema de la API que se llama Interfaz de Dispositivos Gráficos

(GDI); es la parte de Windows que presta soporte gráfico independiente de los dispositivos. Las funciones del GDI son las que posibilitan que una aplicación informática para Windows se pueda ejecutar en una amplia variedad de sistemas diferentes (hardware).

El éxito de la biblioteca de clases Object Windows se basa en la implementación de la programación orientada a objetos combinándola con los procesos de programación basada en eventos que constituye la filosofía subyacente bajo la programación Windows.

Es de hacer notar que: Aunque la creación de aplicaciones informáticas sofisticadas para Windows con la biblioteca OWL requiere algunos esfuerzos, programar con Object Windows es mucho más fácil (y económico) que usar el tradicional paquete SDK de Microsoft.

7.2 Codificación de los módulos

7.2.1 Archivo de proyecto (EXPLOCAL.PRJ)

El archivo de proyecto de una aplicación contiene toda la información necesaria para compilar el código ejecutable (*.EXE), información que consiste en: las opciones de compilación y enlazado, nombre de los archivos de recursos, bibliotecas precompiladas, módulos de código (*.CPP) y archivo de definición.

El entorno integrado se debe configurar para conseguir que tanto el compilador como el enlazador generen un código tipo: Windows EXE, empleando un modelo de memoria Large (grande) y con instrucciones para el procesador 80386 con procesador matemático 80387.

Los archivos que forman parte del proyecto de la aplicación informática **Explocal**, se relacionan en la **tabla 7-1**.

Tabla 7-1: Contenido del archivo de proyecto.

Nombre del archivo.	Descripción.
EXPLOCAL.CPP	Archivo principal: Contiene el código del interfaz de usuario que incluye el archivo de cabecera con los cálculos (CALCULOS.H)
EXPLOCAL.RC	Archivo de las recursos: Constituye una descripción de los elementos gráficos empleados por el interfaz de usuario.
BWCC.LIB	Biblioteca precompilada: con las funciones necesarias para incorporar a los diálogos los controles al estilo Borland (BWCC).
EXPLOCAL.DEF	Archivo de definición: Contiene información técnica acerca de la estructura del archivo ejecutable completo, describe características como el tamaño de la pila local y el nombre de la función gestora de mensajes.

7.2.2 Relaciones de inclusión entre los módulos principales

En la inclusión de módulos se emplea la inclusión condicional:

(#if defined...#endif) para evitar incluir el mismo código dos o más veces y ralentizar el proceso de compilación. Por esta razón cada módulo define un macro de identificación propio, cuyo nombre es casi coincidente con el del archivo (por ejemplo el macro identificador del archivo de cabecera EXPLOCAL.H es `__EXPLOCAL_H`).

EXPLOCAL.CPP incluye el archivo que contiene los macros empleados en el código (EXPLOCAL.H) y también el archivo con los cálculos (CALCULOS.H).

Como el cabecero CALCULOS.H necesita acceder a los macros también incluye a EXPLOCAL.H (aunque se evite la doble inclusión mediante condiciones), la razón que obliga a que la relación de inclusión se disponga de este modo es poder independizar lo más posible los dos módulos principales.

La relación entre los módulos principales se esquematiza en la **figura 7-1**.

Figura 7-1: Relación entre módulos.

7.2.3 Utilización de los recursos

Windows define como **recursos** varios tipos corrientes de objetos. Los recursos comprenden elementos tales como menús, iconos, cuadros de diálogo y gráficos hechos mediante mapas de bits.

Un recurso se crea separadamente del programa, pero se añade al archivo *.EXE cuando se efectúa el enlace del programa. Los recursos están contenidos en los archivos de recursos que poseen una extensión *.RC.

Los archivos de recursos se pueden crear con cualquier editor de texto

(como el editor del entorno de C++), pero lo habitual es crearlos con el programa Resource Workshop (Taller de recursos).

Los recursos se compilan con un compilador de recursos. El compilador los transforma en un archivo *.RES, que se enlaza con el programa. Los recursos de **Explocal** son los que incluyen la información de todos

los elementos comunes diseñados en el apartado **6.3**. Los elementos que constituyen los recursos de **Explocal** se han organizado en distintos archivos según la **tabla 7-2**.

Tabla 7-2: Archivos de recursos.

Nombre del archivo.	Descripción.
EXPLOCAL.RC	Archivo principal, incluye todos los demás archivos.
MENU.RC	Menú de la aplicación y teclas aceleradoras.
DISCO.ICO	Iconos gráficos de Explocal .
APLIC.ICO	Se muestran en la figura 6-3 .
HIJAS.ICO	
KFILEDIA.DLG	Diálogos de acceso al disco, estándar, y de entrada de datos.
KSTDWND.DLG	Todos los diálogos se representan en las figuras desde la 6-4 a la 6-12 .
KINPUTDIA.DLG	
DIALOGOS.DLG	
EXPLOCAL.BMP	Mapa de bits: Gráfico que se muestra al cargar la aplicación. Se puede ver en la figura 6-13
VERSION.RC	Descripción de la versión de Explocal .
EXPLOCAL.H	Archivo que contiene los macros empleados (como los identificadores de los controles de los diálogos).

7.3 Componentes de la aplicación MDI

Una aplicación, como **Explocal**, que cumpla con el estándar MDI consiste en los siguientes objetos (clases):

a) El **marco visible** de la ventana MDI, que contiene todos los restantes objetos MDI.

La ventana marco (**VentanaMarcoMDI**) es un ejemplar de la clase **TMDIFrame**, o de sus descendientes. Cada aplicación informática MDI tiene una ventana marco MDI.

b) La **ventana cliente invisible**, realiza la gestión de trasfondo de la ventanas hijas MDI que son creadas y destruidas dinámicamente.

Esta ventana cliente MDI es un ejemplar de la clase **TMDIClient**. Cada aplicación MDI tiene una ventana MDI .cliente.

c) Las **ventanas hijas MDI (VentanaHijaMDI)** dinámicas y visible. Una aplicación MDI crea y destruye múltiples ejemplares de las ventanas hijas MDI. Una ventana hija es un ejemplar de la clase **TWindow** o de sus descendientes. Estas ventanas son posicionadas, movidas, redimensionadas, maximizadas y minimizadas dentro del área definida por la ventana marco MDI. En cualquier (mientras exista al menos una ventana hija MDI), tendremos solamente una ventana hija activa.

Cuando se maximiza una ventana hija MDI, ésta ocupa el área definida por la ventana marco MDI.

También cuando se minimiza (o se transforma en un icono) una ventana hija MDI, el icono correspondiente a esta ventana aparece en la parte inferior de la ventana marco MDI

7.4 Jerarquía de clases del interfaz de usuario

La filosofía de la programación orientada a objetos obliga a encapsular todos los datos (junto con las funciones que manejan esos datos) en objetos.

La programación en Windows basada en objetos aconseja identificar las ventanas (principales, marco MDI, hijas MDI, cuadros de diálogo, controles...) y los objetos (clases).

La definición de las clases se realiza mediante un proceso de herencia a partir de las clases de la bibliotecas Object Windows.

La relación o jerarquía entre las clases se representa en la **figura 7-2**.

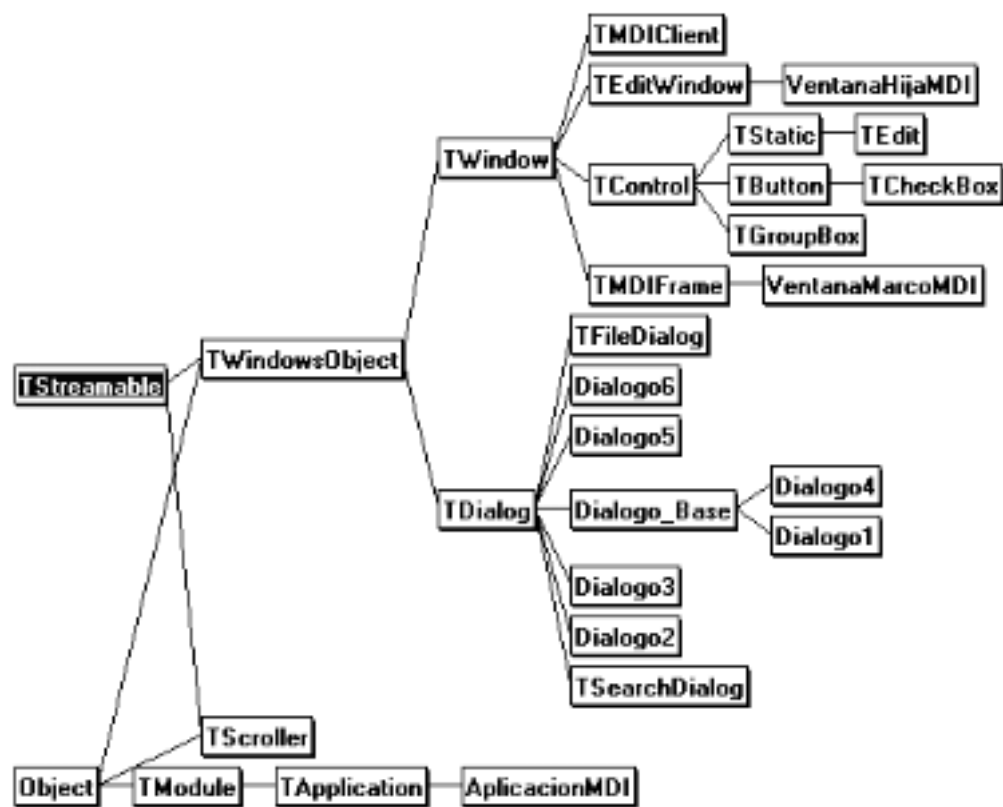


Figura 7-2: Jerarquía de clases del interfaz de usuario MDI.

A las clases de la **figura 7-2** hay que añadir la clase Explosivo definida en el módulo CALCULOS.H e independiente de la jerarquía de las otras clases.

El propósito de todas las clases definidas por **Explocal** se tiene en cuenta en la **tabla 7-3**.

Tabla 7-3: Propósito de las clases definidas para Explocal.

Nombre de la clase:	Descendiente de:	Propósito
VentanaHijaMDI	TEditWindow	Constituye una con un editor de texto , que incluye todas las funciones necesarias para manejar el texto y los datos de un explosivo, así como la impresión de los resultados por impresora o pantalla. Además se encarga de responder a todas las funciones del menú relativas a la ventana hija activa.
VentanaMarcoMDI	TMDIFrame	Realiza el manejo de las funciones del menú y de las ventanas hijas, es la ventana principal de la aplicación. Es de hacer notar que la gestión de trasfondo de la aplicación la realiza la clase TMDIClient con la que la ventana marco intercambia información.
Dialogo_Base	TDialog	Diálogo que incorpora las funciones del manejo de los datos del archivo de reactivos: REACTIVO.DAT
Dialogo1	Dialogo_Base	Añade las funciones y los controles para introducir la composición cualitativa de la mezcla.
Dialogo2	TDialog	Añade las funciones y los controles para introducir la composición cuantitativa de la mezcla: El porcentaje en peso de cada reactivo.
Dialogo3	TDialog	Añade las funciones y los controles para introducir los datos adicionales: densidad inicial y nombre de la mezcla.
Dialogo4	Dialogo_Base	Modifica la lista de reactivos.
Dialogo5	TDialog	Introduce los datos de un nuevo reactivo.
Dialogo6	TDialog	Preferencias, accede al archivo EXPLOCAL.INI
AplicacionMDI	TApplication	Clase principal de la aplicación, se encarga de manejar el resto de las clases y de acceder a la biblioteca de enlace dinámico con los controles al estilo Borland (BWCC.DLL).

8 COMPROBACIÓN

La fase de comprobación dentro de la Ingeniería del software implica asegurarse de que cada función trabaja como se espera que se haga (depuración) y que todo el sistema de software cumple con las especificaciones dadas en los documentos de requisitos (cumplimiento de objetivos).

La fase de comprobación comienza con la corrección de los errores sintácticos en la escritura del código y termina con el ajuste de las características de la aplicación en su conjunto.

En la versión Beta de **Explocal**, incluida en los discos anexos al proyecto, se ha realizado una primera comprobación, tanto de los resultados del cálculo como del interfaz de usuario, suficiente para garantizar un funcionamiento libre de errores.

8.1 Depuración de errores

Para aproximarse a la depuración, es necesario en primer lugar, evitar errores utilizando disciplinas de programación apropiadas y tener conocimiento de los errores potenciales.

En la **tabla 8-1** se muestran algunos errores comunes, que se pueden evitar fácilmente mientras se escribe el código; prestando un poco de atención se puede ahorrar mucho tiempo en el proceso de comprobación:

Tabla 8-1: Errores comunes.

Uso del signo de asignación igual ('=') en lugar del signo lógico de comparación ('==').

Llamada a una función con argumentos que no sean enteros antes de haberla definido o declarado, u olvidando el uso necesario de los ficheros de cabecera (.H)

Uso de los tipos **char** (con signo) con códigos extendidos de pantalla o teclado. Por ejemplo, el código de byte auxiliar de IBM para **Alt-0** es 129, pero este valor se interpreta como -127 por ser de tipo **char** (con signo).

Hay que usar **unsigned char** o **int** siempre que esté implicado un código de pantalla o del teclado.

Uso de un punto y coma al final de la sentencia **for**, **do...while** o **while**.

Uso de punto y coma al final de una directiva **#define**. El punto y coma se convierte en parte de la cadena a sustituir.

Intento de asignar una cadena constante a un array de cadena empleando una sentencia de asignación en vez de **strcpy**.

Confusión entre las cabeceras **STDIO.H** y **STDLIB.H**

Confusión entre el operador Y bit a bit '&' y el operador lógico Y '&&'

Asignación de un valor a una expresión.

`var++=15; // **Error**`

Uso del índice 1 en el primer elemento de un matriz o vector (array) . En C todas las matrices comienzan en el elemento 0

8.2 Archivos ejemplo

En los anexos del proyecto se incluyen una serie de resultados que han sido obtenidos con la versión final de **Explocal**.

Todos los ejemplos se incluyen, como archivo de **Explocal** (*.XPL), en el disco de instalación de la versión Beta 1.0.

En los ejemplos, se ha procurado incluir por lo menos un ejemplo de cada tipo de explosivo industrial, como:

- ANFOs.
- ALNAFOs.
- Dinamitas.
- Explosivos de seguridad de intercambio iónico.
- Gelatinas.
- Emulsiones.

Los archivos ejemplo cumplen dos importantes misiones: ayudar a la comprobación exhaustiva del programa y servir de herramienta de aprender a manejar **Explocal**.

9 MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

El mantenimiento de una aplicación informática conlleva: corregir los fallos de programación después de estudiar la fase de comprobación, ajustar los requisitos y mejorar las funciones del programa.

Nunca se termina un proyecto de programación definitivamente, ninguno de los principales sistemas de software está **totalmente** libre fallos.

Además, el software está en constante evolución y debe adaptarse tanto a las nuevas tecnologías (ordenadores más potentes, progresos en los gráficos, nuevos sistemas operativos, dispositivos de entrada alternativos, etc.) como a las nuevas necesidades de los usuarios.

Aunque **Explocal** (versión Beta 1.0) es un programa completo y libre de fallos, antes de ser comercializado necesita un replanteamiento de los requisitos y una posterior comprobación exhaustiva de todas las funciones de la aplicación informática.

Entre las posibles mejoras, ampliaciones y añadidos se pueden considerar las siguientes:

- **Traducción a otros idiomas:** Se puede conseguir sin ni siquiera tener una copia del código C++ de la aplicación, puesto que todas las cadenas de caracteres se almacenan en los recursos (EXPLOCAL.RC y sus módulos de inclusión) y se pueden modificar con la aplicación Resource Workshop accediendo directamente al archivo ejecutable (EXPLOCAL.EXE).

- **Actualización a Windows 95:** Se necesita cambiar el interfaz de usuario (EXPLOCAL.CPP), dejando intacto el módulo de los cálculos.

La actualización está facilitada por la modularidad del programa y dificultada por la necesidad de emplear una nueva biblioteca C++ para Windows 95.

Las nuevas bibliotecas para la programación en Windows 95, no coinciden en líneas generales con las de Windows 3.1, por lo que la actualización obliga a cargar con: los costes de adquisición de una nueva versión del compilador, los costes de aprendizaje de las funciones de la nueva biblioteca y los costes de codificación.

- **Actualización de los datos:** (previa consulta de otras fuentes de información) : Sólo es necesario modificar adecuadamente los archivos de texto con los datos (*.DAT) con cualquier procesador de textos.

- **Mejora del procesador de textos:** de modo que se permita emplear texto con formato (con subíndices, negrita, cursiva, cambio de tamaño...).

Cualquier cambio, como este, del procesador de textos que no se pueda realizar modificando la funcionalidad de la clase TEditWindow de la biblioteca Object Windows, requiere un remodelado completo del bloque del interfaz de usuario. Sólo se podría reutilizar el módulo de cálculos.

- **Mejoras en el proceso de impresión:** La impresión de textos en **Explocal** funciona al más bajo nivel posible. Se pueden utilizar las clases TPrintout, TPrinter, TPrinterSetupDlg y PrinterAbortDlg (proporcionadas en uno de los ejemplos que se proporcionan con el compilador de Borland C++), para poder detener el proceso de impresión y configurar la impresora.

10 CONCLUSIONES

Una vez terminada la fase de comprobación de **Explocal** se configura adecuadamente el programa de instalación y de este modo se obtiene la aplicación final, que viene incluida, en soporte electromagnético, junto al resto de los documentos del proyecto.

La versión de **Explocal**, con la que se da por “concluido” el proyecto, es una versión de la denominadas Beta y por lo tanto no es definitiva.

Como ya se hizo notar, el desarrollo de una aplicación informática no termina **nunca** (siempre se puede modificar, mejorar, adaptar...) y es necesario cortar el proceso cíclico de desarrollo, una vez rebasado cierto punto.

El desarrollo de la versión Beta de cualquier aplicación informática constituye una etapa intermedia entre el desarrollo del software y su comercialización.

A partir de la versión Beta se puede tomar la decisión final, de tipo económico, sobre si se puede comercializar o no la aplicación, o en caso de estar desarrollando el programa por encargo de un cliente, si el resultado final es satisfactorio o no lo es.

A la versión Beta se le pueden añadir nuevas funciones, siguiendo, otra vez, las etapas de: requisitos, codificación y mantenimiento.

En la fase de mantenimiento ya se han perfilado las posibles mejoras y cambios que se pueden realizar a **Explocal**.

La versión Beta de **Explocal**, sin ninguna mejora añadida, constituye por sí sola una aplicación lista para ser empleada en la determinación de las características teóricas de los explosivos.

Explocal proporciona una primera aproximación al proceso de la detonación en cualquier mezcla explosiva.

El método de cálculo que incorpora es un método simplificado y ha sido incluido por AENOR en la norma UNE 31-002-94 [1].

Es de destacar que el programa realiza un estudio a volumen constante y trabaja, en consecuencia, en la rama de las detonaciones de la Hugoniot, por lo que no es válido para el estudio de las deflagraciones (además las deflagraciones se producen a baja velocidad y habría que tener en cuenta fenómenos de difusión térmica que desvirtúan por completo la metodología empleada.)

En el desarrollo de la aplicación informática **Explocal** se ha cuidado al máximo el interfaz de usuario, es decir, la forma que tiene la persona que utilice el programa de acceder a la información que este contiene y manejarlo.

El interfaz de usuario de **Explocal** está constituido por una serie de elementos gráficos (como: menús, cuadros de diálogo, iconos, mapas de bits, botones...) que además de conseguir dar un aspecto atractivo a **Explocal** le proporcionan la ventaja de ser muy sencillo de manejar.

Pero **Explocal** no es una aplicación informática aislada del resto sino, por el contrario, una aplicación que puede compartir información con el resto del entorno Windows. Es de destacar, llegado a este punto, que **Explocal** puede copiar los resultados de cualquier cálculo en el portapapeles, desde donde se puede enviar a otras aplicaciones como procesadores de texto u hojas de cálculo.

Aunque desarrollada para la versión de Windows 3.1, **Explocal** puede funcionar, sin problemas, en versiones superiores como la 3.11 para Trabajo en Grupo o la, más moderna aún, Windows 95

REFERENCIAS

[1] UNE 31-002-94 Cálculo de las principales características teóricas de los explosivos.

[2] Sanchidrián Blanco, J.Ángel: "Cálculo de las principales características teóricas de los explosivos" en Memorial de ingeniería de armamento, nº 124 ·3^{er} Trimestre 1991

[3] KAMLET, Mortimer.J. y JACOBS, S.J, "Chemistry of Detonations"

(1968) en The Journal of Chemical Physics, Vol. 48 nº 1 (1 enero)

pp. 23-50.

[4] FORUM ATÓMICO ESPAÑOL (1991): Tabla periódica de los elementos. FAE (Madrid).

[5] JANAF (1971): Thermochemical Tables. Office of Standard Reference Data, National Bureau of Standards. Washington, D.C.

[6] LIDE, David R. (1989): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press Inc., Boca Raton (Florida)

[7] MEYER, R. (1987): Explosives. VCH Verlagsgesellschaft mbH. Weinheim, (Alemania).

[8] TSIPKIN, G.G y TSIPKIN, A.G. (1988): Fórmulas Matemáticas Algebra Geometría Análisis matemático. Mir, Moscú.

[9] MADER, C.L. (1963): Detonation Properties of Condensed Explosives Computed Using the Becker-Kistiakowsky-Wilson Equation of State. Report LA-2900. Los Alamos Scientific Laboratory

**

BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, Lee (1994): Programación avanzada de gráficos en C para Windows. Windcrest McGraw-Hill, Madrid.
- AGUILAR, F. (1972): Los explosivos y sus aplicaciones. Servicio de Publicaciones de la J.E.N., Madrid.
- CLEMENT SHAMMAS, Namir (1993): Guía de programación en Windows. Librería ObjectWindows. Anaya Multimedia, Madrid.
- COOK, M.A. (1985): The Science of High Explosives. Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar (Florida).
- FICKETT, W. y DAVIS, W. C. (1979): Detonation. University of California Press, Berkeley y Los Angeles.
- FRANCO GARCÍA, Ángel (1995): Desarrollo avanzado de aplicaciones Windows con Borland C++ 4.0 y ObjectWindows 2.0 McGraw-Hill, Madrid.
- JOHANSSON, C.H. y Persson, P.A. (1970), Detonics of High Explosives. Academic Press, Inc.
- KERNIGHAN, Brian W. y RITCHIE, Dennis M. (1985) : El lenguaje de programación C. Prentice Hall, Barcelona.
- MADER, C. L., (1979): Numerical Modeling of Detonations. University of California Press, Berkeley y Los Angeles.
- SAWTELL, Christopher (1993): Syllabus for the C Language Course chris@gerty.equinox.gen.nz. correo electrónico, Linwood (Nueva Zelanda)
- SCHILDT, Herbert (1994): Aplique Turbo C++ para Windows . Osborne McGraw-Hill, Madrid.
- THORIN, Marc (1987): Ingeniería del software. Paraninfo, Madrid
- ZIMMERMAN, Scott y B. ZIMMERMAN, Beverly (1990): La biblia del TURBO C. Fundamentos y técnicas avanzadas de programación. Anaya Multimedia, Madrid